

平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址）
（含海洋环评）环境影响报告表
（送审稿）

中环华诚（厦门）环保科技有限公司

二〇二〇年五月

目录

1	项目由来	2
2	工程概况与分析	4
2.1	项目概况.....	4
2.1.1	地理位置.....	4
2.1.2	工程内容.....	5
2.1.3	总平面布置方案和主要结构、尺度.....	6
2.1.4	装卸工艺.....	17
2.1.5	配套工程.....	18
2.1.6	施工方案.....	19
2.2	用海申请情况.....	24
2.3	本项目建设与相关规划的协调性分析.....	28
2.3.1	与福建省海洋功能区划的符合性分析.....	28
2.3.2	产业政策符合性分析.....	33
2.3.3	与区域港口规划的符合性分析.....	33
2.3.4	与福建省“十二五”陆岛交通发展规划的符合性.....	34
2.3.5	与福建省海洋环境保护规划的符合性分析.....	34
2.3.6	与福建省海洋生态保护红线的符合性分析.....	35
2.3.7	与福建省海岛保护规划的符合性分析.....	36
2.3.8	与福建省湿地保护条例的符合性分析.....	37
2.3.9	项目选址合理性分析.....	37
2.3.10	用海方式合理性.....	39
2.3.11	平面布置合理性分析.....	39
3	污染与非污染要素分析	39
3.1	原平潭竹屿口港 500 吨级浮码头回顾性影响分析.....	39
3.2	施工期环境污染因素分析.....	40
3.3	运营期环境污染分析.....	40
3.4	主要污染源强估算.....	40
3.4.1	施工期主要污染物源强估算.....	40
3.4.2	运营期主要污染物源强估算.....	45

4	环境现状分析	48
4.1	自然环境概况.....	48
4.1.1	气候、气象.....	48
4.1.2	水文.....	50
4.1.3	地形地貌、区域构造、地质、	51
4.2	自然资源概况.....	57
4.2.1	港口资源.....	57
4.2.2	旅游资源.....	57
4.2.3	滩涂资源.....	58
4.2.4	中国鲨海洋保护区.....	58
4.2.5	无居民海岛.....	58
4.2.6	矿产资源.....	59
4.3	社会经济概况.....	59
4.4	项目所在周边开发利用现状.....	60
4.5	环境现状调查与评价.....	63
4.5.1	海域水文特征现状调查与评价.....	63
4.5.2	海域水质现状调查与评价.....	72
4.5.3	海洋沉积物现状调查与评价.....	80
4.5.4	海洋生物质量现状调查与评价.....	82
4.5.5	海洋生态现状调查与评价.....	85
4.6	环境空气质量现状调查与评价.....	90
4.7	声环境质量现状监测.....	90
5	环境敏感区 and 环境保护目标分析	92
5.1	环境敏感区与环境保护目标.....	92
5.2	对主要环境敏感区的影响.....	95
6	环境影响预测分析与评价	96
6.1	海域环境影响分析.....	96
6.1.1	海洋水文动力环境影响分析.....	96
6.1.2	海洋地形地貌与冲淤环境影响分析.....	96
6.1.3	海水水质环境影响分析.....	96

6.1.4	沉积物环境影响分析.....	97
6.1.5	海域生态环境影响分析.....	98
6.2	其他环境要素影响分析.....	104
6.2.1	大气环境影响分析.....	104
6.2.2	声环境影响分析.....	105
6.2.3	固体废物.....	107
6.3	灾害风险分析.....	108
6.3.1	岸滩稳定性风险分析.....	108
6.3.2	台风、风暴潮灾害风险分析.....	108
6.3.3	船舶通航安全影响分析.....	109
6.3.4	突发性溢油事故影响分析.....	109
6.4	环境经济损益分析.....	110
7	环境保护对策措施与环境影响评价结论	112
7.1	环境保护对策措施.....	112
7.1.1	施工期环保对策措施.....	112
7.1.2	营运期环保对策措施.....	114
7.1.3	风险防范措施.....	117
7.1.4	环保工程投资预算.....	118
7.1.5	环境监测计划.....	119
7.1.6	环境监理.....	120
7.2	环境影响评价结论.....	121
7.2.1	环境质量现状结论.....	121
7.2.2	环境影响分析结论.....	124
7.2.3	选址合理性及产业符合性分析.....	128
7.2.4	主要环保措施.....	128
7.2.5	评价结论.....	128
附件 2:	项目工程可行性研究报告专家组评审意见	131
附件 3:	福建省沿海陆岛交通码头“十二五”建设项目表	133
附件 4:	项目选址及用地意见书	134
附件 5:	土石方接收证明函	138

附件 6：《平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址）项目可研报告》
（修编版）联合审查回执函 139

附件 7：海洋环境影响报告表专家函审意见 141

附件 8：专家复核意见 144

1 项目由来

陆岛交通码头是有居民海岛和沿海大陆突出部的重要交通基础设施，也是我省贯彻落实中央全面建成小康社会战略部署，重点推进建设的民生造福工程；其建设对改善海岛群众生产生活条件，加快海岛和沿海突出部开发建设，促进区域经济社会协调发展具有重要意义。由于平潭本岛海岸线较长，虽然近几年建设了苏澳、马腿、钱便澳等陆岛交通码头，但还不能满足平潭各中小岛屿与平潭本岛之间的往来需求。因此，在平潭中部区域寻址建设陆岛交通码头可极大改善当地群众的生活、生产条件，促进地方经济发展。

平潭综合实验区陆岛交通工程建设指挥部原拟建设石牌洋陆岛交通码头和看澳陆岛交通码头，其中拟建石牌洋陆岛交通码头原选址于平潭综合实验区苏澳镇看澳村西侧 500 多米的海面礁石，地理坐标为东经 119°40'40.91"，北纬 25°35'02.59"；拟建看澳陆岛交通码头原选址于平潭综合实验区苏澳镇看澳村西侧，地理坐标为东经 119°41'09.37"，北纬 25°35'09.98"。由于两处工程原址均与《海坛风景名胜区总体规划》冲突，为顺利推进工程建设进度，需重新选址设计。改址后拟建石牌洋（看澳）陆岛交通码头位于平潭综合实验区竹屿口一个天然湾内，拟建位置位于海坛岛本岛中部西侧，三面靠陆。

平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头是国家和省“十二五”陆岛交通码头建设计划项目之一，主要服务于地方经济建设，由交通运输部与地方共同出资建设。目前，本项目建设已按相关要求，委托福建省港航勘察设计院完成了工程可行性研究报告的编制，并于 2019 年 1 月 9 日通过本项目工程可行性研究报告的专家评审会（附件 2），平潭综合实验区经济发展局委托中环华诚（厦门）环保科技有限公司负责编制《平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址）海洋环境影响报告表》并通过专家函审（附件 7 和附件 8）。

根据中共福建省委平潭综合实验区工作委员会 2019 年第 13 次委员会会议纪要，将平潭综合实验区旅游客运公司作为平潭综合试验区渡船运营管理的主体单位，经全区的陆岛交通码头资产和国有渡船移交给旅游客运公司运营管理（附件 7）。因此，平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头的主体单位目前变更为平潭综合实验区旅游客运公司，平潭综合实验区旅游客运公司接手对本项目的平面布置方案进行了调整。

根据《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《海洋工程环境影响评价技术导则》的相关规定，该项目需实行海洋环境影响报告审批管理。平潭综合实验区旅游客运公司于 2019 年 10 月委托中环华诚（厦门）环保科技有限公司对该项目进行环境影响评价（附件 1）。本项目选址涉及的原生锈报废的 500 吨级浮码头拆除工作均已在项目实施前完成。本项目为陆岛交通码头工程，码头采用透水构筑物结构形式布置，码头泊位吨位较小，不涉及填海及岸线的破损修复，项目开挖量为 $1.03 \times 10^4 \text{m}^3$ ，项目开挖量低于《海洋工程环境影响评价技术导则》表 2 中“其他海洋工程”中“工程规模”的下限，本项目海洋环评可编制海洋环境影响报告表。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第 1 号 2018.4.28），本项目属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业”中的“166 滚装、客运、工作船、游艇码头”，由于项目不涉及环境敏感区，本项目可编制项目环境影响报告表。

海洋水文动力、海洋水质、海洋沉积物、海洋生态和生物资源影响评价等级依据

（《海洋工程环境影响评价技术导则》表 2 节选）

海洋工程分类	工程类型和工程内容	工程规模	工程所在海域特征和生态环境类型	单项海洋环境影响评价等级			
				水文动力环境	水质环境	沉积物环境	生态和生物资源环境
其他海洋工程	水下基础开挖等工程；疏浚、冲（吹）填等工程；海中取土（沙）等工程；挖入式港池、船坞和码头等工程；海上水产品加工工程等	开挖、疏浚、冲（吹）填、倾倒量大于 $300 \times 10^4 \text{m}^3$	生态环境敏感区	1	1	2	1
			其他海域	2	2	3	2
		开挖、疏浚、冲（吹）填、倾倒量 $300 \times 10^4 \text{m}^3 \sim 50 \times 10^4 \text{m}^3$	生态环境敏感区	2	1	2	1
			其他海域	3	2	3	2
		开挖、疏浚、冲（吹）填、倾倒量 $50 \times 10^4 \text{m}^3 \sim 10 \times 10^4 \text{m}^3$	生态环境敏感区	2	1	3	1
			其他海域	3	2	3	2

2 工程概况与分析

2.1 项目概况

2.1.1 地理位置

平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址）位于平潭综合实验区竹屿口务里村北侧，地理坐标为东经 119°44'12"，北纬 25°30'24"。项目所在的地理位置及区位见图 2.1-1 及图 2.1-2。



图 2.1-1 项目地理位置图



图 2.1-2 项目具体区位图

2.1.2 工程内容

- (1) 项目名称：平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址）；
- (2) 建设单位：平潭综合实验区陆岛交通工程建设指挥部；
- (3) 建设地点：平潭综合实验区竹屿口务里村北侧；
- (4) 工程投资：项目估算总投资 2273 万元；
- (5) 职工人数：职工人数 9 人，均不住码头；
- (6) 年作业天数：码头年营运天数 300 天；
- (7) 工作制度：三班制；
- (8) 建设规模：本工程新建两个陆岛交通码头客运泊位（一个为 300 吨级、一个为 500 吨级），年客运量为 8 万人次。

表 2.1-1 项目主要技术经济指标一览表

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	泊位数量	个	2	300 吨级和 500 吨级各 1 个
2	趸船尺度	m	50×10×2.5	长×宽×型深
3	横联桥	m	15×5	长×宽
4	钢引桥	m	38×3.5	1 座

5	钢撑杆	m	36	3 座
6	撑杆墩及引桥墩	座	4	3 座撑杆墩和 1 座引桥墩
7	总工期	月	9	
8	总投资	万元	2273	

2.1.3 总平面布置方案和主要结构、尺度

2.1.3.1 总平面布置方案

（1）水域布置

本工程位于海坛岛西侧竹屿口一个天然湾内，东面、南面及北面均靠陆，形成天然屏障。码头为趸船浮码头，新建 1 个 300 吨泊位和 1 个 500 吨泊位，采用连续泊位布置。本工程所在位置为原平潭竹屿口港 500 吨级浮码头，于 1987 年竣工，2014 年生锈报废，在此之前使用情况良好，因此在原浮码头位置建一个泊位，恢复原来的功能，并根据水流情况，顺流在原侧驳岸处新建一个泊位，考虑到现有水域前沿水深情况，在原浮码头位置布置 300 吨泊位，原侧驳岸处布置 500 吨泊位。

考虑到如果前沿线方向与原平潭竹屿口港 500 吨级浮码头前沿线一致的话，靠东侧泊位对进出海事码头的船舶影响较大，因此码头前沿方位角为 $86.1^{\circ}\sim 266.1^{\circ}$ ，前沿线布置在 -4.5m（85 国家高程基准，下同）等深线附近。新建两艘趸船，泊位长度为 115m，趸船尺寸为 $50\times 10\times 2.5\text{m}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 型深），其中一艘趸船的系留系统采用一桥一撑，另一艘趸船采用两个撑杆，两艘趸船间通过一座 $15\times 5\text{m}$ （长 $\times$ 宽）的横联桥相通，通过共用一座钢引桥与后方陆域连接，引桥为 $38\text{m}\times 3.5\text{m}$ 的钢引桥，桥台设置在护岸上。趸船的系留采用撑杆和锚链系统，趸船设置一对外八字锚和一对内八字锚，撑杆长 36m，撑杆墩采用高桩结构。停泊水域宽度 18.0m，设计底高程 -6.1m。船舶回旋水域直径 98m，设计底高程为 -3.5m。

为满足设计标高，两个码头停泊水域需要进行疏浚，回旋水域不疏浚，两个泊位停泊水域疏浚总面积为 2231m^2 ，疏浚、开挖平面布置图见图 2.1-4。

（2）陆域布置

本港址后方已有较为完善的陆域，只需进行陆域及相应破损修复，不需另行设计。陆域位于趸船后方约 34.0m 处，陆域前沿现有高程为 5.5m，表面不平，

需进行面层处理。陆域内布置有办公楼、售票处、门卫、食堂、停车场等设施。陆域后方与现有乡村道路连接。项目平面布置见图 2.1-3。

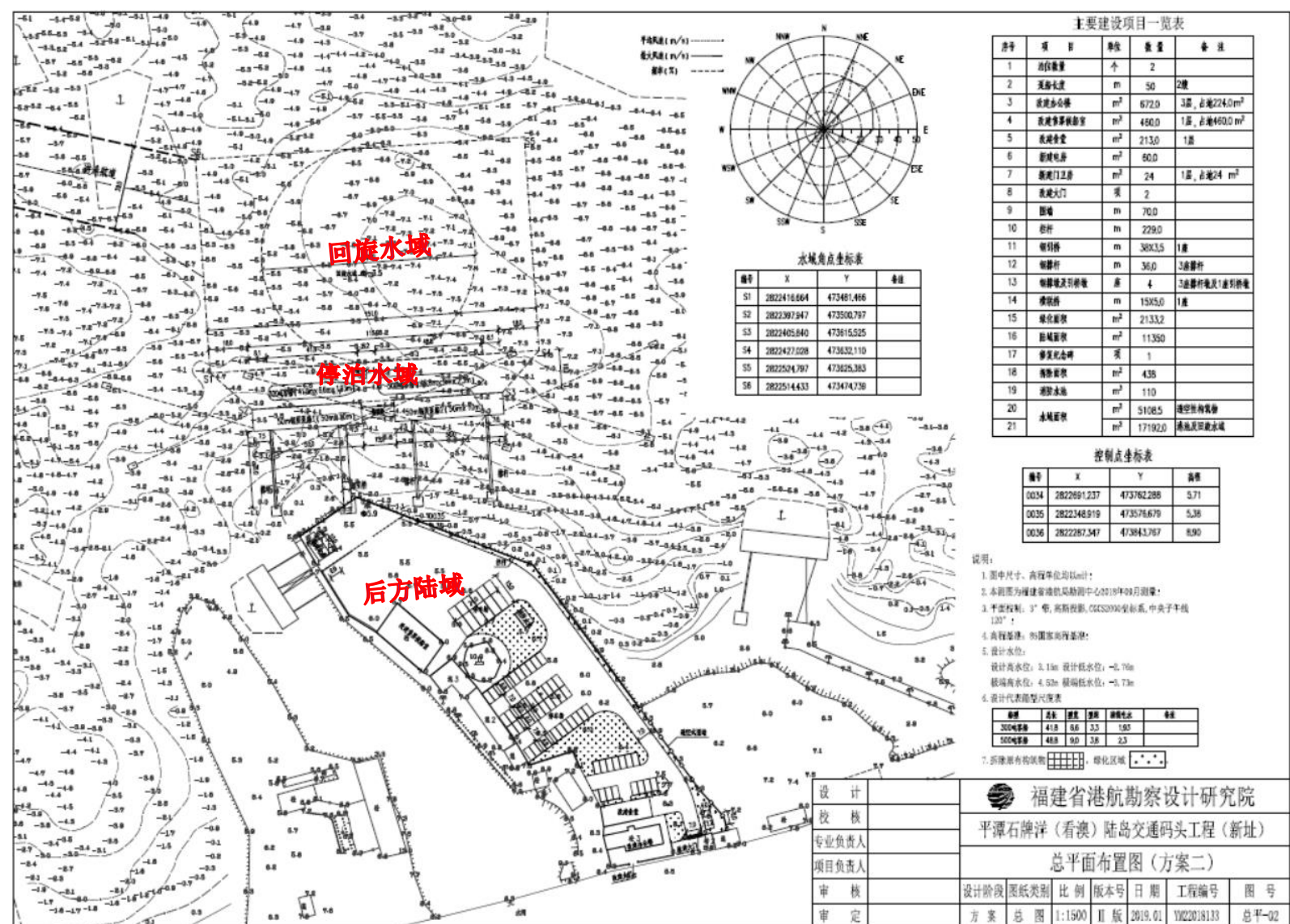


图 2.1-3 总平面布置图

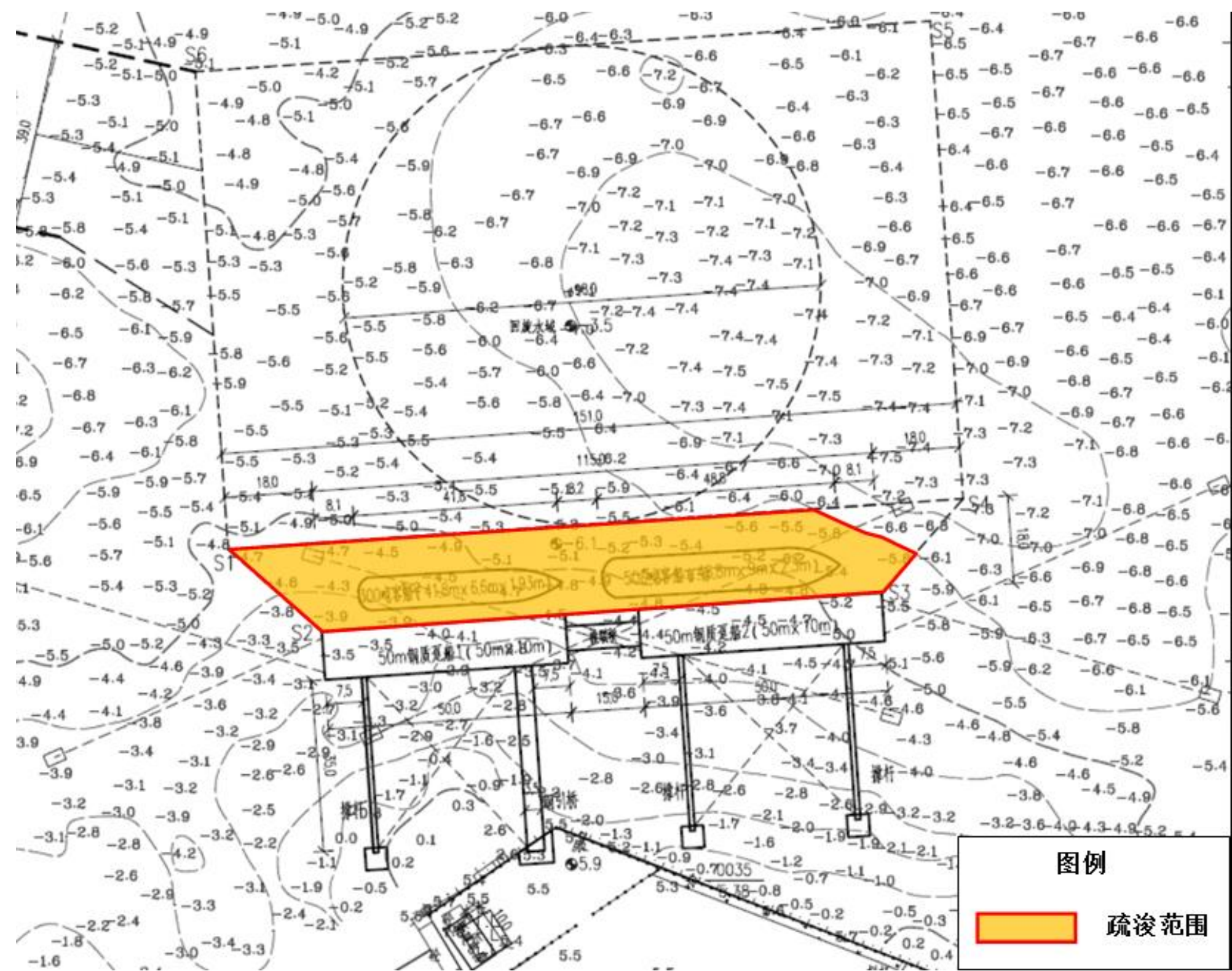


图 2.1-4 疏浚工程平面布置图

2.1.3.2 主要设计参数

（1）设计船型

表 2.1-2 设计船型指数

代表船型	总长 (m)	型宽 (m)	型深 (m)	满载吃水 (m)	备注
300 吨客船	41.8	6.6	3.3	1.93	设计船型
500 吨客船	48.8	9.0	3.8	2.3	设计船型

（2）设计水位

设计高水位(10%HW): 3.15m

设计低水位(90%LW): -2.76m

极端高水位(五十年一遇): 4.52m

极端低水位(五十年一遇): -3.73m

（3）水域设计主尺度

①码头泊位长度

根据《海港总体设计规范》，拟建两个码头泊位按单独泊位考虑，泊位长度

$$\text{为: } L_b = L_1 + L_2 + 3d$$

其中: L_1 、 L_2 : 设计船长 (m); d : 富裕长度 (m), 泊位富裕长度取 8~10m。

码头泊位长度 $L_b = L_1 + L_2 + 3d = 41.8 + 48.8 + 3 \times (8 \sim 10) = 114.6 \sim 120.6\text{m}$, 取泊位长度 $L_b = 115\text{m}$ 。

②码头趸船长度:

根据《码头结构设计规范》(JTS 167-2018), 客运码头趸船长度取

$$L_d = (0.7 \sim 0.9) L$$

其中: L : 靠泊船舶长度 (m); L_d : 趸船长度 (m)。同时考虑停靠海轮和江海轮的浮码头尚应设置满足艏艉缆系要求的施。

考虑 300t 客船停靠: $L_d = 0.7 \sim 0.9 L = 29.26 \sim 37.62\text{m}$

考虑 500t 客船停靠: $L_d = 0.7 \sim 0.9 L = 34.16 \sim 43.92\text{m}$

考虑连续泊位长度为 115m, 本方案采用两艘趸船并排布置间, 两艘趸船间采用 15m 长的横联桥相接, 两艘趸船长度均取为 50m。

③码头趸船宽度:

本客运码头拟选用钢质趸船, 根据《码头结构设计规范》(JTS 167-2018),

钢质趸船的长度、宽度与型深应满足：

$$L_d/D_d \leq 35, \quad B_d/D_d \leq 7$$

从码头稳定及使用功能考虑，则取趸船宽度为 10m。

④前沿停泊水域

前沿停泊水域宽度按 2 倍设计船宽计，则 300 吨客船停靠所需停泊水域宽度为 14m，500 吨客船停靠所需停泊水域宽度为 18m。

⑤船舶回旋水域直径

本工程水域为有掩护水域，船舶回旋圆直径取 2 倍船长，则 300 吨客船所需回旋 水域直径为 84m，500 吨客船所需回旋水域直径为 98m。

⑥趸船设计底高程

趸船要满足在极端低水位时不搁浅。趸船设计吃水均取为 1.0m，最小富裕高度取 0.6m，则趸船底设计高程=极端低水位-设计吃水-最小富裕深度 $D_0 = -3.73 - 1.0 - 0.6 = -5.33\text{m}$ ，取值与 300 吨泊位停泊水域一致，为 -5.7m。

⑦码头前沿设计水深

码头前沿设计水深 D 为当地理论基准面下的保证设计船型在满载吃水情况下安全停靠的水深。

$$300 \text{ 吨泊位: } D = 1.8 + 0.3 + 0.3 + 0 + 0.4 = 2.93\text{m}$$

$$500 \text{ 吨泊位: } D = 3.5 + 0.3 + 0.3 + 0 + 0.4 = 3.3\text{m}$$

⑧码头前沿设计底高程

$$H = \text{设计低水位} - D = -2.76 - D$$

$$300 \text{ 吨泊位: } H = -2.76 - 2.8 = -5.69\text{m}, \text{ 取 } -5.7\text{m}$$

$$500 \text{ 吨泊位: } H = -2.76 - 4.5 = -6.06\text{m}, \text{ 取 } -6.1\text{m}$$

⑨回旋水域设计水深 D'

本工程回旋水域底高程按航道公式计算：

$$300 \text{ 吨泊位: } D' = 1.8 + 0.2 + 0.2 + 0.78 + 0 + 0.4 = 3.51\text{m}$$

$$500 \text{ 吨泊位: } D' = 3.5 + 0.2 + 0.2 + 0.78 + 0 + 0.4 = 3.88\text{m}$$

⑩回旋水域设计底高程 H'

因投资有限，综合进港航道水深条件，回旋水域考虑乘潮回旋，回旋水域设计底高程跟进港航道一致，取 -3.5m。根据表 3-2，500 吨客船考虑乘潮历时 5 小时，90%频率水位为 0.45m。300 吨客船乘潮水位 0.01m，乘潮历时大于 5 小时。

（4）陆域主尺度

本港址已有较完善的陆域，陆域位于趸船后方约 38m，最大纵深约 222m，宽约 71m，陆域形成面积约 11350m²。

（5）高程设计

根据拟建港区地理位置、波浪等特点，按有掩护条件计算，陆域顶面高程按上水标准设计

基本标准： $E = \text{设计高水位} + (1.0 \sim 2.0)$

$$= 3.15 + (1.0 \sim 2.0) = 4.15 \sim 5.15\text{m}$$

复核标准： $E = \text{极端高水位} + (0 \sim 0.5)$

$$= 4.52 + (0 \sim 0.5) = 4.52 \sim 5.02\text{m}$$

考虑陆域驳岸处现有高程 5.3~5.5m，本工程引桥墩顶和护岸高程取 5.9m，陆域后方现有高程 5.5~8.5m，能满足使用要求。

2.1.3.3 主要水工结构

（1）码头平台结构

本方案采用采用浮码头趸船结构，新建两艘钢质趸船，两艘趸船尺度均为 50×10×2.5m（长×宽×型深），两艘趸船通过 15×5m（长×宽）的横联桥相连。趸船的设计吃水除满足结构稳定外，尚应考虑在靠船时趸船的干舷高度能方便上下船，综合考虑之后，趸船的设计干舷取 1.5m 比较合适，设计吃水取 1.0m。趸船采用 20°的内外八字链锚泊固定，另设交叉链和垂直挂链；八字链选用 Φ56AM2 级有档锚链，交叉链和垂直挂链选用 Φ40AM2 级有档锚链，锚选用 40t 混凝土蛙锚，挖坑埋置于泥面下，不影响港池的使用。两艘趸船共设置 3 座撑杆，撑杆长 36m，断面尺寸为 1×1m，撑杆一端支撑在趸船上，靠岸侧支撑在撑杆墩上，撑杆墩均采用高桩墩台型式，每个墩基础由 4 根直径 800mm 的灌注桩组成，桩端持力层为中风化花岗岩，墩顶高程为 5.9m。

（2）引桥结构

两个泊位共用一个钢引桥，引桥尺寸为 38×3.5m（长×宽），采用实腹工字梁下承式结构，两端分别搁置在引桥座和趸船甲板上，桥台设置在护岸上。码头、引桥结构图详见图 2.1-5~图 2.1-7。

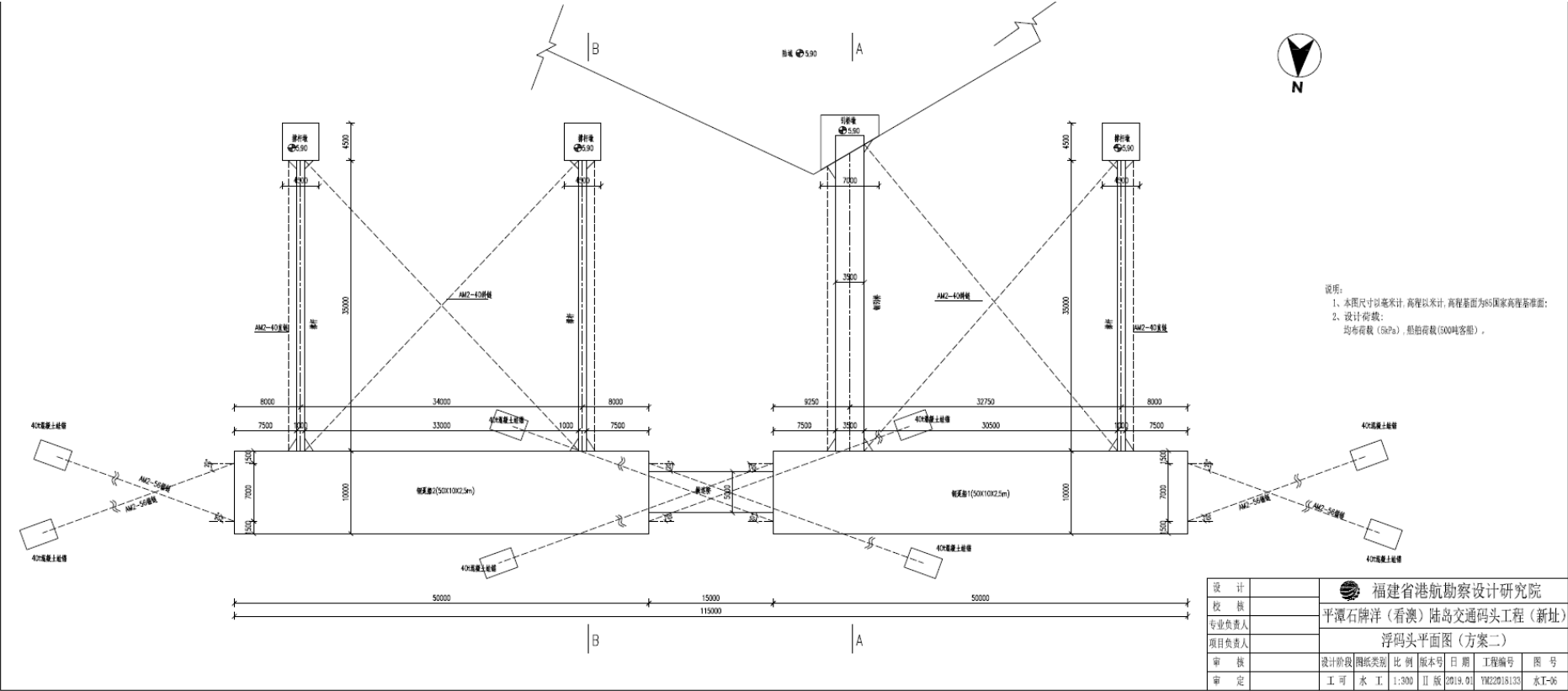


图 2.1-5 码头、引桥结构平面布置图

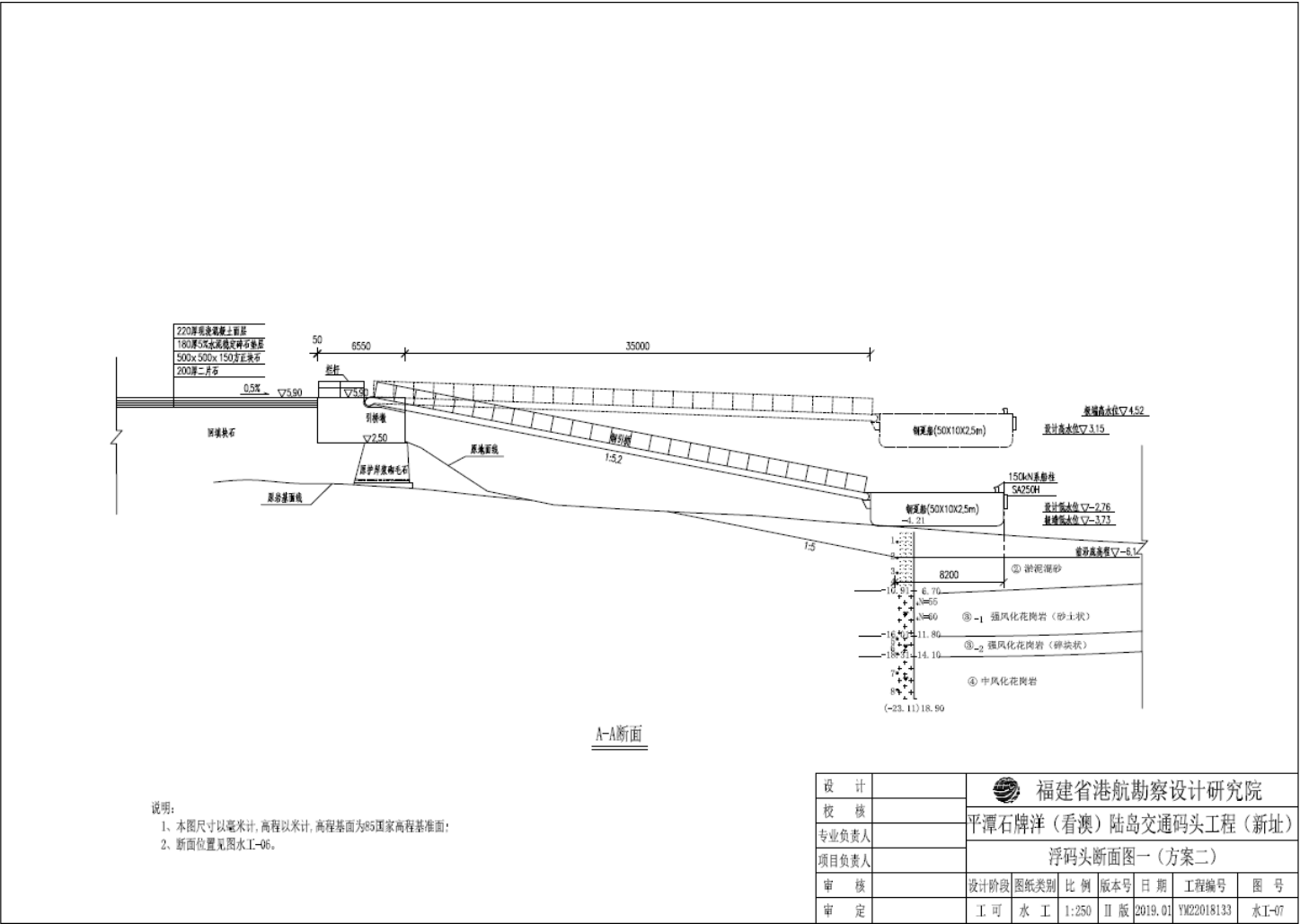


图 2.1-6 码头断面图一

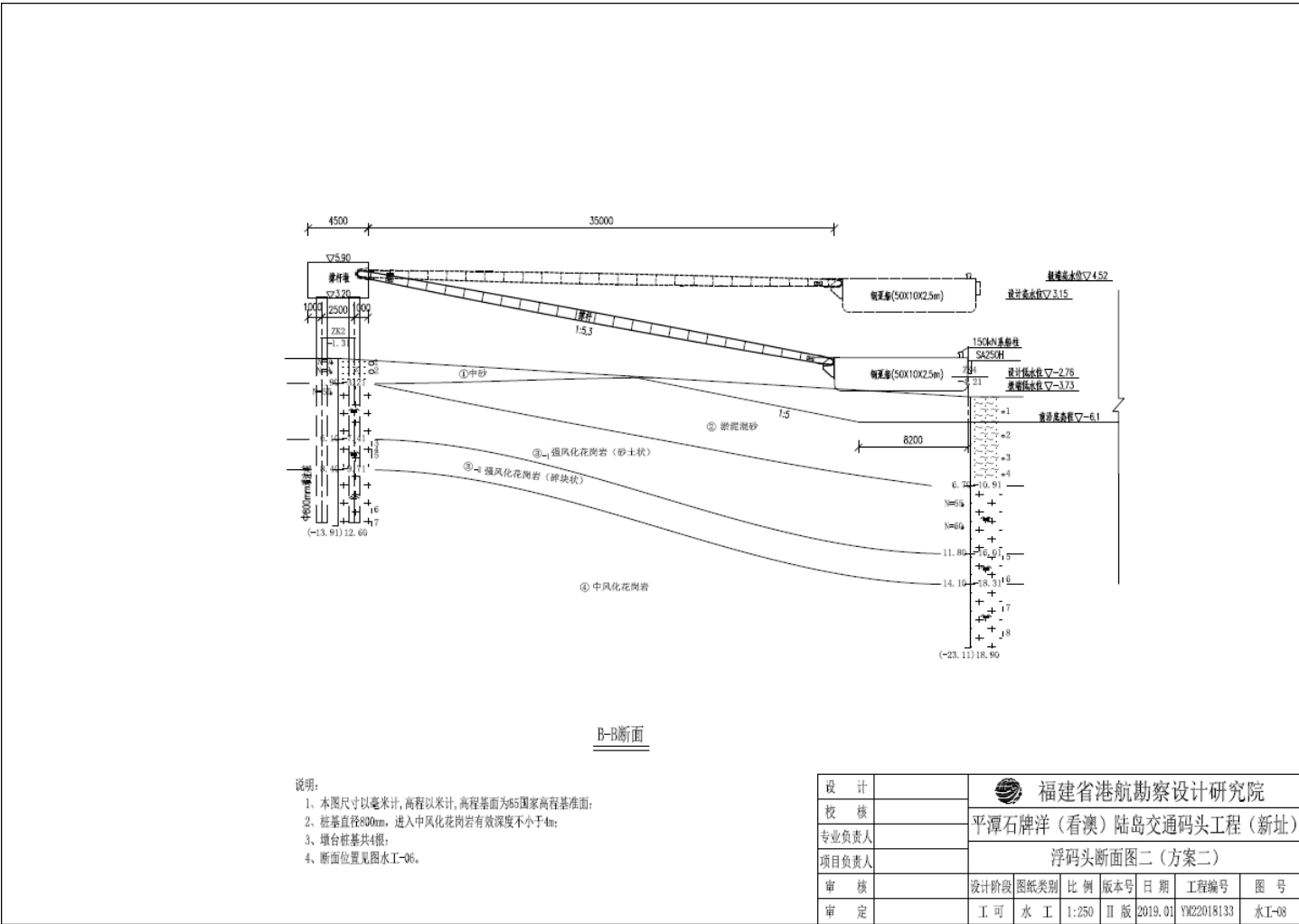


图 2.1-7 码头断面图二

2.1.3.4 陆域形成及道路、堆场

本港址已有较为完善的陆域，陆域面积约为 11350m²，不需另行设计，只需进行陆域及相应破损修复。同时拆除场地内的危房，拆除面积约为 438m²，并对满足安全使用的房屋进行修缮改建，用作售票楼处和办公楼等使用。

本工程场地现有陆域总体稳定，但表面凹凸不平，存在部分破损。综合考虑现浇混凝土面层能适应陆域场地沉降，且有强度高、稳定性好、平整度高、感观好、寿命长等优点，本工程陆域面层推荐采用现浇混凝土面层。

根据总平面布置，本工程陆域主要包括生产生活辅助区和港区道路等，本工程陆域无堆场。港区道路宽度为 7.0m。

2.1.3.5 主要工程量

表 2.1-3 码头平台工程量

序号	项目	单位	数量	备注
1	水域疏浚（1 类土）	m ³	7438.2	
2	新建钢质趸船	艘	2	50*10*2.5
3	钢趸船的安装(含蛙锚、锚链)	项	2	
4	钢趸船防腐	m ²	2730	
5	C30 钢筋砼锚制作	m ³	128.0	
6	预制砼蛙锚抛设	个	8	
7	φ56 有档锚链	t	41.2	
8	φ40 有档锚链	t	12.7	
9	钢引桥制作	t	65	38*3.5/15*5
10	钢引桥安装	樘	2	
11	钢撑杆制作	t	36	1*1*36
12	钢撑杆安装	套	3	
13	150KN 系船柱	个	8	
14	橡胶护舷 SA250H*2000L	套	20	
15	钢引桥及撑杆防腐	m ²	943.8	
16	锚坑开挖	m ³	2592.0	
17	锚坑回填	m ³	2464.0	
18	灌注桩工作平台	m ²	252	
19	Φ800mm 灌注桩成孔 I 类土	m	15.72	
20	φ800mm 灌注桩成孔 II 类土	m	17.2	
21	φ800mm 灌注桩成孔 V 类土	m	59.6	
22	φ800mm 灌注桩成孔 VI 类土	m	66	
23	φ800mm 灌注桩混凝土	m ³	104.2	
24	φ800mm 灌注桩钢护筒	t	14.4	
25	灌注桩超声波检测	根	12	
26	灌注桩钻芯采样检测	根	3	

27	桩头处理	个	12	
28	现浇引桥墩台 C40 钢筋砼	m ³	112.20	
29	现浇撑杆墩台 C40 钢筋砼	m ³	164.03	
30	混凝土开凿	m ³	96	
31	墩台表面涂层	m ²	326.84	

表 2.1-4 陆域工程量表

序号	项目	单位	数量	备注
1	围墙	m	70	
2	花岗岩栏杆	m	229	
3	现浇护轮槛	m ³	14.3	C35
4	拆除面积	m ²	438	
5	挖除原有方正块石	m ³	319.98	

表 2.1-5 道路堆场面层工程量表

序号	项目	单位	数量	备注
1	现浇C30 混凝土面层厚220mm	m ³	1699.7	
2	5%水泥稳定碎石垫层厚180mm	m ²	7726.0	
3	种植土厚600mm	m ³	1279.9	

2.1.4 装卸工艺

本工程陆岛交通码头主要为便于平潭当地居民的安全出行，不装卸货品。

（1）装卸工艺主要设计参数

码头运营天数：300d；

（2）装卸工艺方案

本工程码头平台经由钢引桥与后方陆域连接，且后方陆域面积较大。因此，本工程应做好旅客进出港的道路指示工作。

进港：客船→码头→出口

出港：出口→码头→客船

（3）泊位通过能力

客运年通过能力根据《海港总体设计规范》（JTS165-2013）中的有关规定，并结合本工程具体条件，按下列公式进行计算确定。客船占用泊位时间 300 天，客轮每天 2 班，客轮平均载客量 60 人，上下旅客 120 人次。根据公式计算得出客运通过能力为 9.6 万人次/年，满足年客运量 8 万人次的要求。

2.1.5 配套工程

①供电：根据港区用电负荷及装卸设备分布情况，在本工程范围内设置 1 座 10kV 变电所。新建电房位于港区前方陆域范围内，1 回路 10kV 电源进线，1 路供电电源容量为变电所计算负荷的 100%。0.4kV 主接线采用单母线接线形式，供电范围为改建食堂、改建售票处、改建办公楼、门卫、停车场、场区照明、码头岸电箱、码头照明等的照明动力负荷。

②照明：码头采用 10m 照明投光灯集中照明，平均照度不低于 15lx，功率因素不小于 0.9。陆域照明采用 12m 投光灯照明，平均照度不低于 15 lx，功率因素不小于 0.9。照明灯具及路灯灯具均采用高效 LED 光源灯具，建筑物室内主要采用高效节能型荧光灯具。

（2）给排水

本工程给排水设计范围为港内的船舶供水、环保及消防给水和雨水、污水处理排放等。

a、供水

供水水源：本工程供水主要主要包括生产、生活、船舶、环保供水和消防供水。本工程水源采用后方村镇给水管网供水，给水接入点位于港区大门处，接管点管径为 Dn110，要求接点压力 $\geq 0.25\text{Mpa}$ 。管材选用钢丝网骨架塑料复合管，电熔承插接口，砂砾垫层基础。水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

用水量：码头用水包括船舶、生活、环保以及未预见用水,各项用水量如下:

表 2.1-6 港区用水量表

序号	用水项目		用水定额	最高日用水量 (m^3)	最大时用水量 (m^3/h)	备注
1	船舶用水量		50 $\text{m}^3/\text{艘}\cdot\text{次}$	50	5	最高日考虑 1 艘船舶上水
2	生活用水量	员工生活用水	100L/d·人	0.9	0.3	港区设计总人数按 9 人计
		旅客用水	6L/d·人	1	0.5	
3	环保用水量	道路喷洒用水	0.15L/ $\text{m}^2\cdot\text{次}$	5	2	从室外消火栓取水供给
4	未预见用水量			5.5		(1~3) $\times 10\%$

	合计		59.6	7.8	
5	消防用水量		108	54	

港口给水系统：港区供水采用生活、船舶、环保供水系统，生活、船舶、环保供水系统采用环网布置。陆域供水管网埋地敷设，管材选用钢丝网骨架塑料复合管，电热熔承插接口，砂砾垫层基础；引桥和趸船部分供水管网采用涂塑镀锌钢管，沿支架敷设。趸船上设置供水箱，内置 SN65 消防栓以方便船舶接水；本工程要求市政管网供给压力 $P \geq 0.25\text{Mpa}$ ，该压力满足工程所需压力，工程未设供水加压设施。

b、排水

港区排水采用雨污分流制。项目运营期生活污水经“化粪池+地埋式一体化污水处理设施”生化处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表 1 中一级 A 标准作为码头场地冲洗用水。港内雨水主要通过面坡排入大海。

（3）消防

本工程最不利消防对象为改建办公楼消防水量根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 要求，室外消火栓水量为 15L/s，火灾延续时间为 2 小时。一次消防水量为 108m³。因此本工程设计消防秒流量采用 15L/s，港区一次消防水量采用 108m³。港内设置有效容积 110m³消防水池一座，消防水池上设置取水口供消防车取水。港内不在另设消防供水管网。

（4）通信

①行政电话系统本工程改建办公楼内根据建筑物及人员配置情况，需安装电话约 10 门。

②无线对讲机为了满足生产调度需要，现场生产指挥人员配备无线对讲机。

2.1.6 施工方案

2.1.6.1 施工内容及进度

施工期间预计施工工人 10 人，依托于当地劳动力，均不住工地，施工期约 9 个月。本项目预计开工时间为 2020 年 12 月。

表 2.1-7 施工进度计划表

序号	工程项目	形象进度								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	施工准备	—								
2	疏浚工程	—								
3	陆域施工（含建构筑物）									
4	系缆工程、引桥墩、撑杆墩施工									
5	趸船制作、定位安装									
6	钢引桥、撑杆制作									
7	附属工程									
8	工程验收									

2.1.6.2 施工条件

本项目所属半封闭海湾，周围掩护条件较好，外海风浪对本工程基本无影响，除水上施工要避开台风和大风期之外，全年均可施工。

本工程陆路交通较为便利，目前主要通过平潭市政道路及村道即可到达施工现场，工程建设所需的砂、水泥、石头等建筑材料可以通过外购陆运至施工现场以满足工程建设需要。

目前项目后方水电、通讯条件已具备，可以满足本工程建设需要。

2.1.6.3 施工组织

为保证工程能安全、保质、保量如期完成，施工单位必须做好施工组织设计方案。施工组织设计方案应以施工管理、确保施工质量、保证施工安全、降低施工费用等为原则，工程施工建议选择专业施工单位进行施工，详细的施工组织设计待确定施工单位后由施工单位编制。码头基础施工应注意避开不利的自然因素，水上施工应注意避开台风。

2.1.6.4 施工方案

项目的主要施工项目有撑杆墩、桥台、浮码头及配套设施。

（1）主要施工方案

①高桩墩台工程

3个撑杆墩为高桩结构，桩基采用嵌岩灌注桩，具体施工顺序如下：搭设工作平台→测定桩位→埋设钢护筒→安装钻机并定位→抛石层钻进成孔→沉放内护筒→地基土层钻进成孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋笼→灌注水下混凝土→检查质量。

撑杆墩桩基础施工完毕，进行桩基检测，待检测合格后进行上部结构施工，具体施工顺序如下：

桩基检测→现浇墩台→附属设施安装。

②重力式墩台工程

1个引桥墩为重力式结构，在护岸上开挖后现浇混凝土。

③浮码头

趸船、钢引桥、撑杆制作→引桥施工→趸船安装→锚系抛设→钢引桥、撑杆安装。

趸船采用外购方式，拖运至安放地点，再根据水深、流速、流向、水域和水底土质等情况，按设计系留方式定位，确定锚位及抛锚顺序，并按设计要求吊装撑杆体系。趸船定位应准确、稳固。安装后进行调试。

钢引桥、撑杆及锚链在附近预制。钢引桥和钢撑杆的吊点应合理布置，并应防止结构变形。钢引桥和钢撑杆应选择适当水位吊装。

（2）主要施工方法

①港池挖泥

根据《疏浚工程技术规范》和所在区域土质特性，本工程采用斗容 4.0 m³的抓斗挖泥船对停泊水域进行疏浚，疏浚坡比 1:5~1:10，疏浚超宽 3.0m，超深 0.4m。

②灌注桩施工

本项目桩基采用钢护筒钻孔灌注桩，一律不采用围堰施工。首先用钢管桩搭设钻孔平台，通过机械震动下沉桩基钢护筒至淤泥和中砂底，护筒设置后，采用回旋钻机泥浆护壁进行钻孔，钻孔的泥浆循环使用，正常施工情况下不外排。当钻孔达到规定深度后进行清孔，采用换浆法进行清孔，利用钻机的反循环泥浆泵抽出含渣量较大的泥浆到钻孔平台上的沉淀池中，经沉淀后，比重较轻的泥浆由

孔口自流入孔内，沉渣与钻渣一道回收运至岸上处理。清孔完后安放钢筋笼，在泥浆下灌注混凝土，浮在混凝土之上的钻渣泥浆被管道抽吸送至布置在沉淀池中，进行固化处理。孔灌注桩的工艺流程详见图 2.1-8。

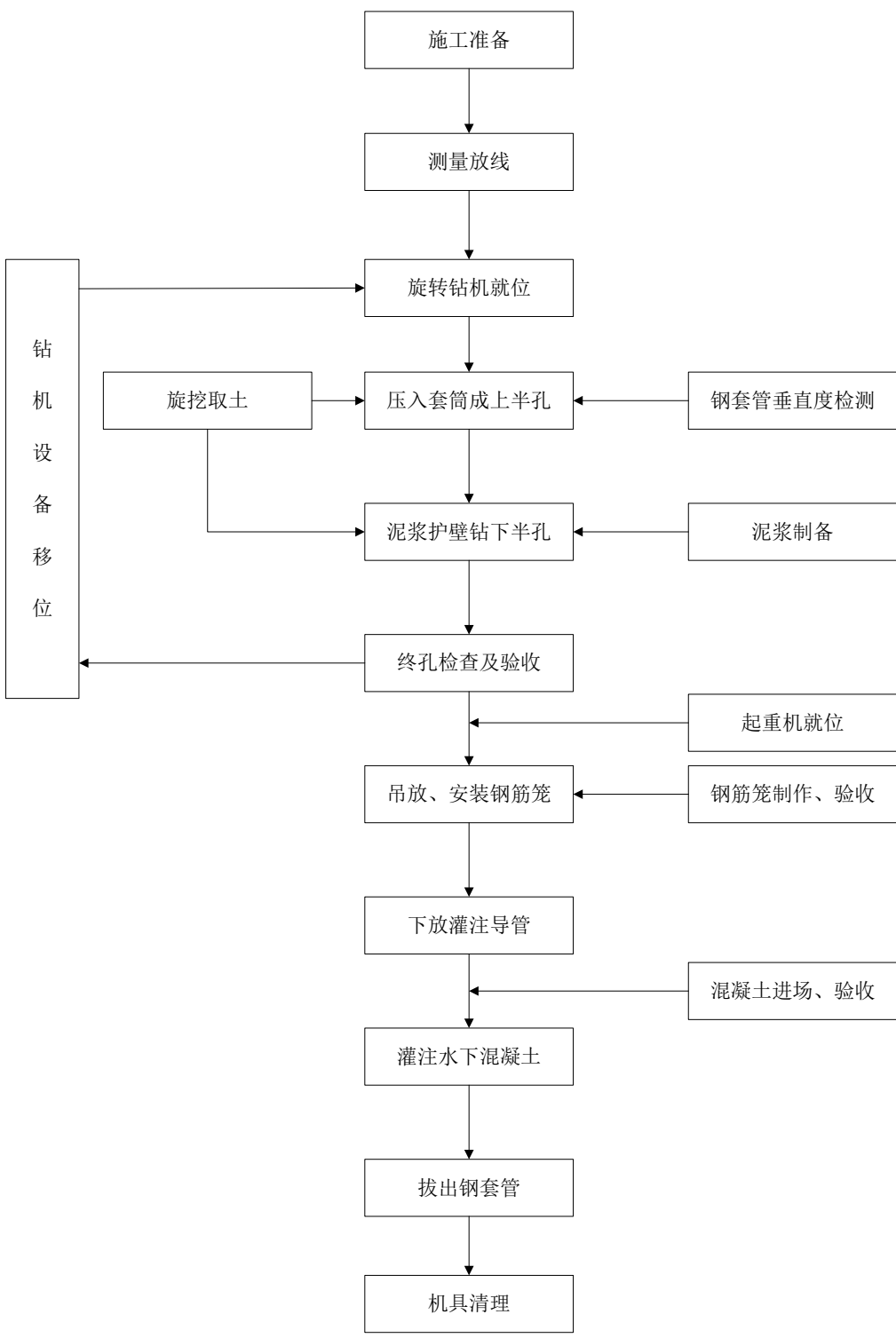


图 2.1-8 灌注桩施工流程图

③锚链系统施工

本项目趸船采用 20°的内外八字链锚泊固定，另设交叉链和垂直挂链；八字

链选用 $\Phi 56\text{AM}2$ 级有档锚链，交叉链和垂直挂链选用 $\Phi 40\text{AM}2$ 级有档锚链，锚选用 40t 混凝土蛙锚，其中锚坑采用 4m^3 的抓斗式挖泥船挖坑后，将 40t 混凝土蛙锚置于坑内，开挖泥直接回填将土坑填平，不影响港池的使用。

2.1.6.5 土石方平衡及来源

拟建项目选址于平潭综合实验区务里村北侧，用海面积 23351m^2 ，不涉及征地和拆迁。

根据项目可研方案，工程建设的挖方量为 10030.2m^3 （其中， 7438.2m^3 为疏浚土方， 2592m^3 为锚坑开挖土方），均为土方；本工程的填方量为 2464m^3 （锚坑填方），均为土方。项目土石方平衡详见图 2.1-9。

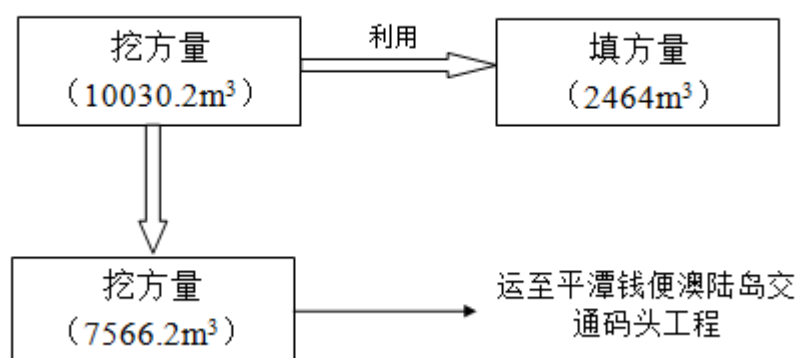


图 2.1-9 项目土石方平衡图

根据项目工可及业主提供资料，项目开挖产生的 10030.2m^3 土方，其中 2464m^3 土方用于锚坑回填，其余 7566.2m^3 土方采用船运方式运至平潭钱便澳陆岛交通码头工程作为项目后方陆域回填填方料（附件 4），根据建设单位提供资料，平潭钱便澳陆岛交通码头工程目前已暂停施工，本工程的土方运至钱便澳后先暂存钱便澳码头，待钱便澳码头开始施工后再进行回填，暂存期间建设单位应做好防渗防漏措施，保证土方不流失。土石方运输路线详见图 2.1-10。



图 2.1-10 本项目与钱便澳陆岛交通码头工程位置关系图

2.2 用海申请情况

(1) 本项目用海总面积为 2.3351hm^2 ，其中， 0.6083hm^2 为码头用海，用海方式均为透水构筑物用海； 1.7268hm^2 为港池用海，用海方式为港池、蓄水等。项目宗海位置图见图 2.2-1，宗海界址图见图 2.2-2。宗海界址点坐标表见表 2.2-1。

(2) 用海期限：本项目属公益事业用海，主要是为改善平潭综合实验区群众基本的水路出行和生产生活需求。根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条规定，公益类事业用海最高年限为四十年。项目业主按照规定，申请本项目用海 40 年。

(3) 港口岸线使用方案

本工程共使用岸线长度 8.8m。

表 2.2-1 宗海界址点坐标表

点号	北纬	东经	点号	北纬	东经
1	25°30'29.353"	119°44'9.057"	26	25°30'29.793"	119°44'17.640"
2	25°30'30.031"	119°44'10.728"	27	25°30'29.871"	119°44'17.665"
3	25°30'29.937"	119°44'11.087"	28	25°30'30.394"	119°44'15.669"
4	25°30'29.954"	119°44'11.355"	29	25°30'31.233"	119°44'17.727"

5	25°30'29.593"	119°44'11.383"	30	25°30'31.308"	119°44'17.691"
6	25°30'29.577"	119°44'11.342"	31	25°30'30.431"	119°44'15.529"
7	25°30'29.503"	119°44'11.379"	32	25°30'30.525"	119°44'15.170"
8	25°30'29.507"	119°44'11.390"	33	25°30'30.438"	119°44'13.811"
9	25°30'28.820"	119°44'11.444"	34	25°30'31.084"	119°44'15.405"
10	25°30'28.816"	119°44'11.381"	35	25°30'31.158"	119°44'15.369"
11	25°30'28.670"	119°44'11.393"	36	25°30'30.421"	119°44'13.551"
12	25°30'28.680"	119°44'11.553"	37	25°30'30.365"	119°44'12.681"
13	25°30'28.733"	119°44'12.518"	38	25°30'30.818"	119°44'10.939"
14	25°30'28.854"	119°44'12.804"	39	25°30'30.740"	119°44'10.914"
15	25°30'28.819"	119°44'13.714"	40	25°30'30.349"	119°44'12.421"
16	25°30'28.907"	119°44'15.090"	41	25°30'30.261"	119°44'11.062"
17	25°30'29.053"	119°44'15.078"	42	25°30'30.122"	119°44'10.721"
18	25°30'29.049"	119°44'15.016"	43	25°30'30.669"	119°44'8.617"
19	25°30'29.731"	119°44'14.963"	44	25°30'30.591"	119°44'8.593"
20	25°30'29.643"	119°44'15.301"	45	25°30'30.068"	119°44'10.589"
21	25°30'29.721"	119°44'15.325"	46	25°30'29.428"	119°44'9.021"
22	25°30'29.817"	119°44'14.956"	47	25°30'30.220"	119°44'10.419"
23	25°30'30.184"	119°44'14.927"	48	25°30'30.566"	119°44'15.813"
24	25°30'30.201"	119°44'15.195"	49	25°30'34.327"	119°44'15.520"
25	25°30'30.340"	119°44'15.536"	50	25°30'33.980"	119°44'10.126"

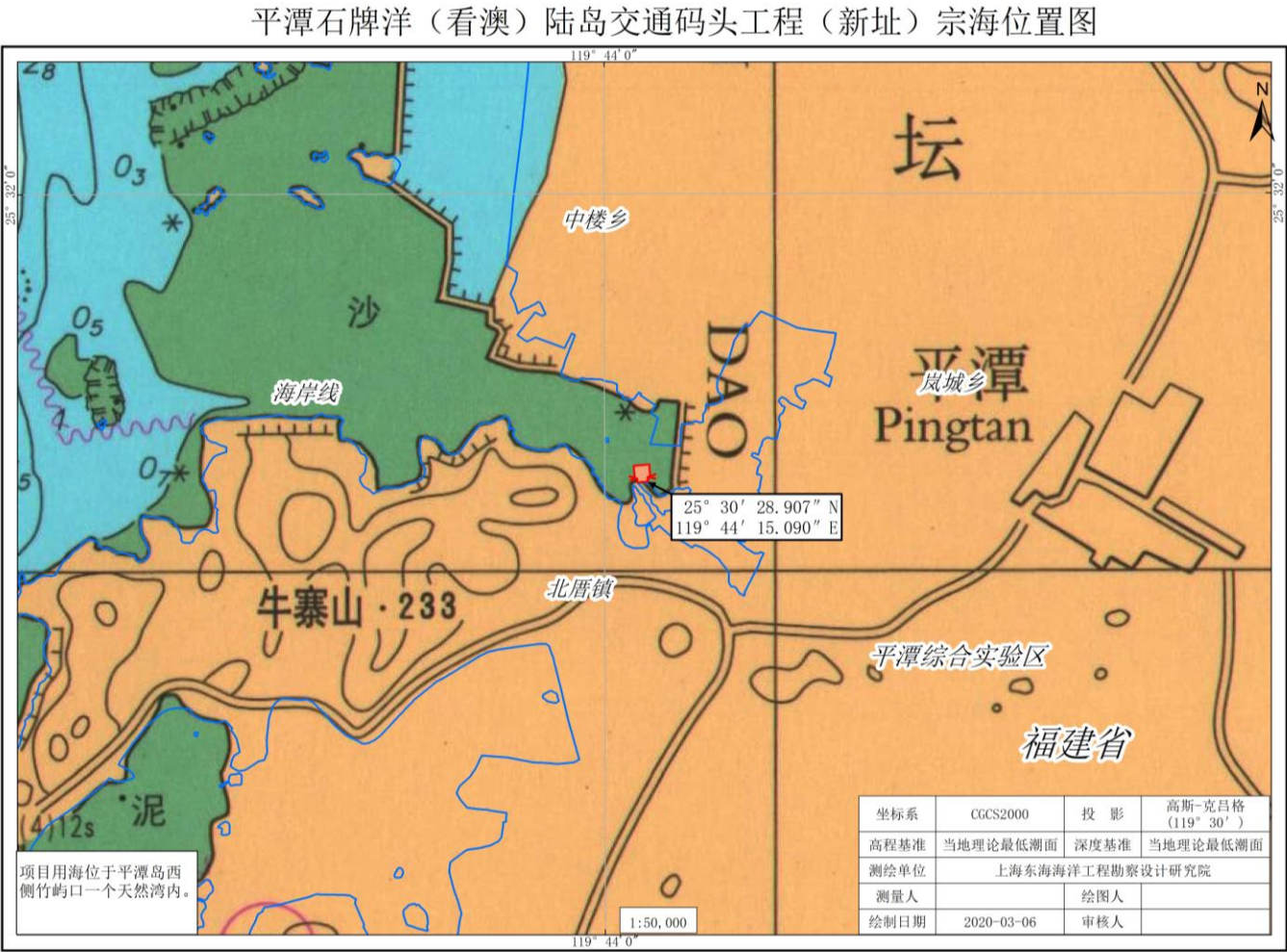


图 2.2-1 平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址）宗海位置图

平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址）宗海界址图

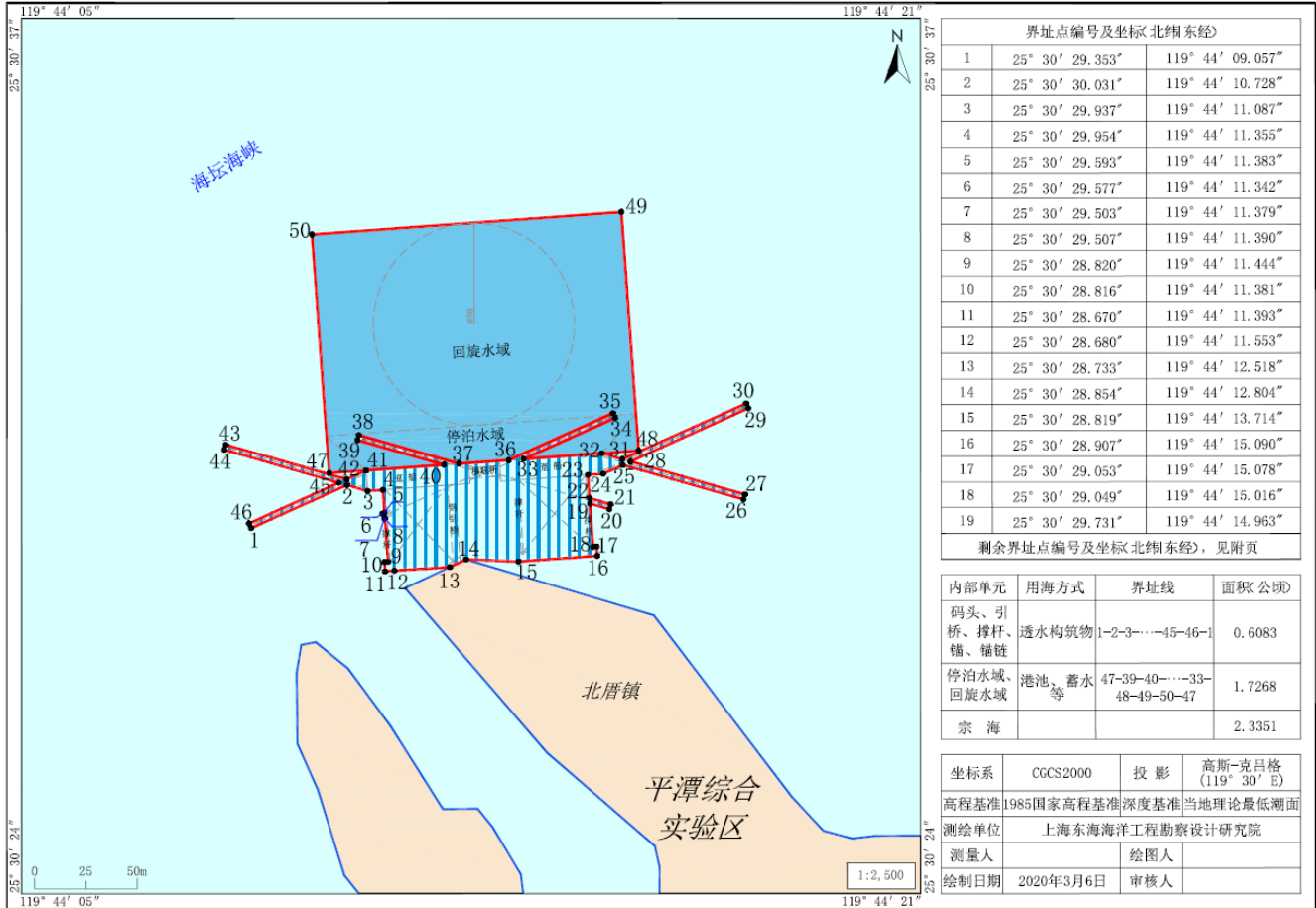


图 2.2-2 平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址）宗海界址图

2.3 本项目建设与相关规划的协调性分析

2.3.1 与福建省海洋功能区划的符合性分析

（1）项目所在海域及周边海域海洋功能区划

平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址）位于海坛岛西侧竹屿口一个天然湾内，在《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》中位于“海坛海峡保留区”（图 2.3-1）。项目区周边的海洋功能区主要有“幸福洋工业与城镇用海区”、“金井港口航运区”“金井湾工业与城镇用海区”和“福清湾农渔业区”等，海洋功能区划登记情况见表 2.3-1。

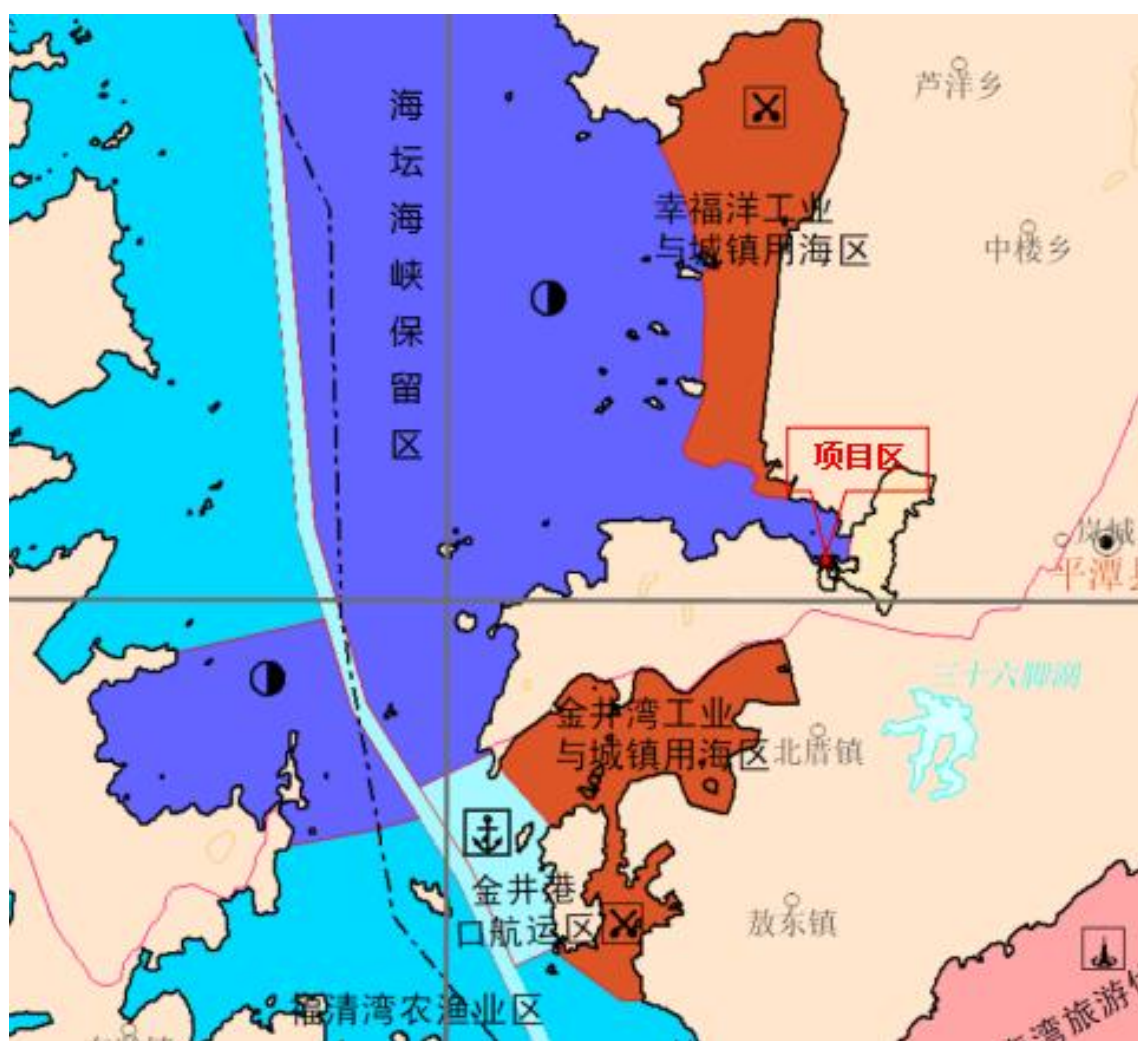


图 2.3-1 项目所在海域及其附近省级海洋功能区划

表 2.3-1 项目区及周边海域《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》登记表

名称	地理范围	面积(公顷)	岸线长度	用途管制	用海方式	海岸整治	海洋环境保护要求	相对位置
海坛海峡保留区	海坛岛北部海域，东至 119°51'48.0" E、西至 119°32'38.6" E、南至 25°27'34.9" N、北至 25°45'45.4" N。	33157	212890	不影响周边其它功能区正常发挥前提下维持使用现状，或开展海底工程用海、路（沿岸公路）桥用海、海水综合利用等用海，以及不改变海域属性用海。	严格限制大规模改变海域自然属性。	保护自然岸线。	保护岛礁生态系统。海域开发利用前，海洋环境质量维持现状。	项目所在功能区
幸福洋工业与城镇用海区	海坛岛西岸海域，东至 119°44'22.9" E、西至 119°42'18.8" E、南至 25°31'02.5" N、北至 25°35'47.5" N。	1538	25100	保障工业与城镇建设用海，兼容不损害工业与城镇建设功能的用海。	允许适度改变海域自然属性，控制填海规模，填海范围不得超过功能区前沿线，优化人工岸线布局，尽量增加人工岸线曲折度和长度。	加强海岸景观建设。	保维持海域自然环境质量现状，尽量避免和减小对周围海域自然环境的影响。	西北侧 1.9km
金井港口航运区	海坛岛金井湾海域，东至 119°41'13.6" E、西至 119°39'41.8" E、南至 25°26'24.1" N、北至 25°28'30.8" N。	497	960	保障港口用海，应关注码头建设时序、规模、布局。	填海控制前沿线以内允许适度改变海域自然属性，以外禁止改变海域自然属性；控制填海规模，优化码头岸线布局，尽量增加码头岸线长度。	加强海岸景观建设。	重点保护港区前沿的水深条件，保护海坛海峡水道水动力环境，执行不劣于第四类海水水质标准、不劣于第三类海洋沉积物质量标准、不劣于第三类海洋生物质量标准。	西南侧 7.7km

金井湾工业与城镇用海区	海坛岛金井湾海域,东至 119°43'50.9" E、西至 119°40'34.8" E、南至 25°26'03.5" N、北至 25°29'37.6" N。	1272	24460	保障工业与城镇建设用海, 兼容不损害工业与城镇建设功能的用海。	允许适度改变海域自然属性, 控制填海规模, 填海范围不得超过功能区前沿线, 优化人工岸线布局, 尽量增加人工岸线曲折度和长度。	加强海岸景观建设。	维持海域自然环境质量现状, 尽量避免和减小对周围海域自然环境的影响。	南侧 1.8km
福清湾-兴化湾港口航运区	福清湾-海坛海峡-兴化湾, 东至 119°43'58.7" E、西至 119°15'07.1" E、南至 25°11'18.1" N、北至 25°45'06.3" N。	12394		保障船舶停泊和通航用海。	除进行必要的航道疏浚外, 禁止其他改变海域自然属性和影响航行安全的开发活动。		保护航道、锚地资源, 执行不劣于第三类海水水质标准、不劣于第二类海洋沉积物质量标准、不劣于第二类海洋生物质量标准。	西侧 9.5km
福清湾农渔业区	福清湾和海坛海峡西侧海域, 东至 119°41'39.3" E、西至 119°27'02.5" E、南至 25°22'40.5" N、北至 25°41'42.2" N。	22631	141990	保障开放式养殖用海、渔业基础设施用海, 保障东壁岛、屿头岛、吉钓岛的新农村建设及温泉度假旅游用海, 兼容休闲渔业用海和新能源工业用海, 各项用海不得影响海坛海峡船舶航行安全。	在不影响周边生态环境情形下可局部适度改变海域自然属性。	保护海岸和海岛岸线景观。	重点保护育苗场、索饵场、洄游通道, 保护和恢复苗种资源, 执行不劣于第二类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准。	西南侧 9.9km

（2）项目用海对周边海洋功能区的影响分析

①项目用海对工业与城镇用海区的影响

幸福洋工业与城镇用海区距离本项目 1.9km，金井湾工业与城镇用海区距离本项目 1.8km。本项目码头采用趸船浮码头，用海方式为透水构筑物，对周边海域的潮流、冲淤基本不会造成影响，不会改变幸福洋工业与城镇用海区和金井湾工业与城镇用海区水动力和充淤现状，不会影响其主导功能的正常发挥。

②项目用海对港口航运区的影响

福清湾-兴化湾港口航运区和金井港口航运区位于项目区 7km 外，福清湾-兴化湾港口航运区的主导功能为保障船舶停泊和通航用海，金井港口航运区的主导功能为保障港口用海，应关注码头建设时序、规模、布局。本项目码头采用趸船浮码头，用海方式为透水构筑物，对周边海域的潮流、冲淤基本不会造成影响，因此，项目建设对港口航运区自然属性没有影响；且本项目与港口航运区距离较远，项目建设对其主导功能的正常发挥基本没有影响。因此，项目建设与其它港口、航道、锚地建设没有矛盾，可以共存。

③项目用海对农渔业区的影响

福清湾农渔业区位于项目区 9.9km，项目施工期项目施工期对海域水质的影响（限于项目区周边约 100m 范围内；项目运营期污染物排放量少，对海洋保护区水质和生态环境基本没有影响。因此，在正常情况下，项目用海不影响农渔业区主导功能的正常发挥。

综上，本项目用海对周边海洋功能区主导功能的正常发挥基本没有影响。

（3）项目用海与海洋功能区划符合性分析

根据《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》，从海洋开发与保护战略布局看，工程海域主要功能为工业与城镇用海、港口航运和农渔业区用海。本项目用海类型为“交通运输用海”中的“港口用海”，符合该海域的主要功能定位。

根据《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》第三十四条，保留区是指“为保留海域后备空间资源，专门划定的在区划期限内限制开发的海域。保留区主要包括由于经济社会因素暂时尚未开发利用或不宜明确基本功能的海域，限于科技手段等因素目前难以利用或不能利用的海域，以及从长远发展角度应当予以保留的海域”。保留区应严格控制改变海域自然属性的用海活动。保留区原则上维持

海域开发利用现状，确实需进一步开发利用，应在确保公共交通和国防军事安全的前提下，经科学论证后可开展不改变海域自然属性的海洋开发活动。保留区利用应主要安排交通、水电通讯、海水淡化、海洋保护等用海项目，优先支持海洋可再生能源、科学研究等公益性用海需求。保留区执行不劣于现状海水水质标准、海洋沉积物质量标准和海洋生物质量标准质量。

平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址）在《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》中位于“海坛海峡保留区”，其海域管理要求为不影响周边其它功能区正常发挥前提下维持使用现状，或开展海底工程用海、路（沿岸公路）桥用海、海水综合利用等用海，以及不改变海域属性用海，用海方式管理要求为严格限制大规模改变海域自然属性，岸线整治要求为保护自然岸线，海洋环境保护要为保护岛礁生态系统。海域开发利用前，海洋环境质量维持现状。

①用途管制要求的符合性

从项目建设的时机上看，保留区在海洋功能区划管理上属于海域后备空间资源，但在社会经济因素成熟、海域功能利用明确且可行、开发建设科技手段成熟等情况下，具备了开发利用条件，可以开发利用。本项目为陆岛交通码头建设，已列入福建省“十二五”陆岛交通码头规划内，是当地社会经济发展到一定程度的必然需求；利用海域自然环境条件建设陆岛交通码头，海域功能利用明确，经济技术条件成熟；因此，项目建设的时机已经具备，符合保留区在特定情况下允许开发利用的要求。

陆岛交通码头建设是有居民海岛和沿海大陆突出部的重要交通基础设施，对于推动沿海岛屿、大陆突出部居民生产、生活环境的改善和提高，促进经济社会发展具有重要意义。由于平潭本岛海岸线较长，虽然近几年建设了苏澳、马腿、钱便澳等陆岛交通码头，但还不能满足平潭各中小岛屿与平潭本岛之间的往来需求。同时，随着经济社会的不断发展，海岛与大陆的生产生活交往不断增多，为促进地方经济发展，方便渔民的入港安全及出行便利，在海坛岛新建陆岛交通码头建设是必要的。与海坛海峡保留区的主导功能没有冲突；项目用海总面积 2.3351 公顷，仅占海坛海峡保留区总面积 33157 公顷的 0.0081%，基本不影响周边其它功能区主导功能的正常发挥。

因此，从项目行业特点、经济社会效益和民生效益的角度考虑，项目建设总体上不违背功能区划的用途管制要求。

②用海方式控制要求的符合性

平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址）用海方式包含透水构筑物和港池用海。港池用海不改变海域自然属性；透水构筑物用海对海域水动力、冲淤环境的影响较小，同时桩基占海面积很小，基本不改变海域自然属性。因此，项目用海方式可以满足功能区划的用海方式控制要求。

③海洋环境保护要求的符合性

项目建设将占用海域面积小，用海基本不改变海域自然属性，在加强环境管理，认真实施污染控制排放措施情况下，项目建设基本可以维持海域水质现状；项目用海与周边其他海洋功能区可相协调，不会影响它们基本功能的正常发挥。因此，项目用海可以满足功能区划海洋环境保护要求。

④岸线整治要求的符合性

本项目占用岸线 8.8m，均为人工岸线，不会对周边的自然岸线造成影响，因此项目建设符合功能区划的海岸整治要求。

综上所述，本项目用海符合《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》。

2.3.2 产业政策符合性分析

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，陆岛交通码头属于鼓励类中的“二十五、水运”中的“3、沿海陆岛交通运输码头建设”项目，因此项目建设符合国家产业政策的要求。

2.3.3 与区域港口规划的符合性分析

根据 2018 年 8 月的《福州港总体规划》（修订），福州港将以兴化湾、福清湾、罗源湾和三都澳组成的“三湾一澳”为重点，闽江口、赛江口、三沙、沙埕和平潭综合实验区组成的“两江两沙一区”为补充，形成“一港九区”的总体发展格局。福州港的功能定位为国家综合运输体系的重要枢纽，是对台“三通”的重要口岸。

本项目位于海坛岛西侧竹屿口近岸海域，项目用海不占用规划的港口岸线和航道（图 2.3-2），因此，本项目建设与《福州港总体规划》没有矛盾。



图 2.3-2 福州港岸线利用规划图（局部）

2.3.4 与福建省“十二五”陆岛交通发展规划的符合性

福建省港航管理局 2010 年 6 月发布的《福建省“十二五”陆岛交通发展规划》指出，“十二五”期，全省沿海共规划建设陆岛交通码头项目 57 个 69 座，年货物通过能力新增 398 万吨，旅客 356 万人次，车辆 21 万辆。规划投资 9.78 亿元，其中申请交通运输部补助 4.89 亿元。福州市规划投资 2.28 亿元，其中申请交通运输部补助 1.14 亿元，规划建设陆岛交通码头项目 14 个 17 座，预计新增货物通过能力 92 万吨，旅客 72 万人次，车 3 万辆。重点提升海坛岛和大陆侧对渡陆岛交通码头的等级，解决福清刺表村等大陆突出部居民出行难问题。平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程已列入福建省“十二五”陆岛交通发展规划内（附件 3）。因此本项目建设与《福建省“十二五”陆岛交通发展规划》相符合。

2.3.5 与福建省海洋环境保护规划的符合性分析

根据《福建省海洋环境保护规划（2011~2020）》，平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址）位于“幸福洋工业与城镇开发监督区”（图 2.3-3），海水水质执行二类标准，海洋沉积物及生物质量执行一类标准。环保管理要求为：

控制城镇污染，控制围填海。

项目区现有水质基本符合第二类海水水质标准，主要超标因子为无机氮和活性磷酸盐。海洋沉积物质量除部分站位的硫化物和铅含量外，均符合第一类沉积物质量标准。海洋生物质量中铅、铬、石油烃含量均符合第一类生物质量标准，其余指标均有超标现象；项目施工期未发现对周围海域自然环境产生不良影响，运营过程生活垃圾可通过回收集中处理，作为陆岛码头其他污染物较少，在严格执行环保要求的前提下，项目用海基本可以维持海域自然环境现状；营运期码头应建立事故应急预案，以防范船舶风险事故和污水对渔业环境的影响。因此，项目用海可以满足福建省海洋环境保护规划的要求。

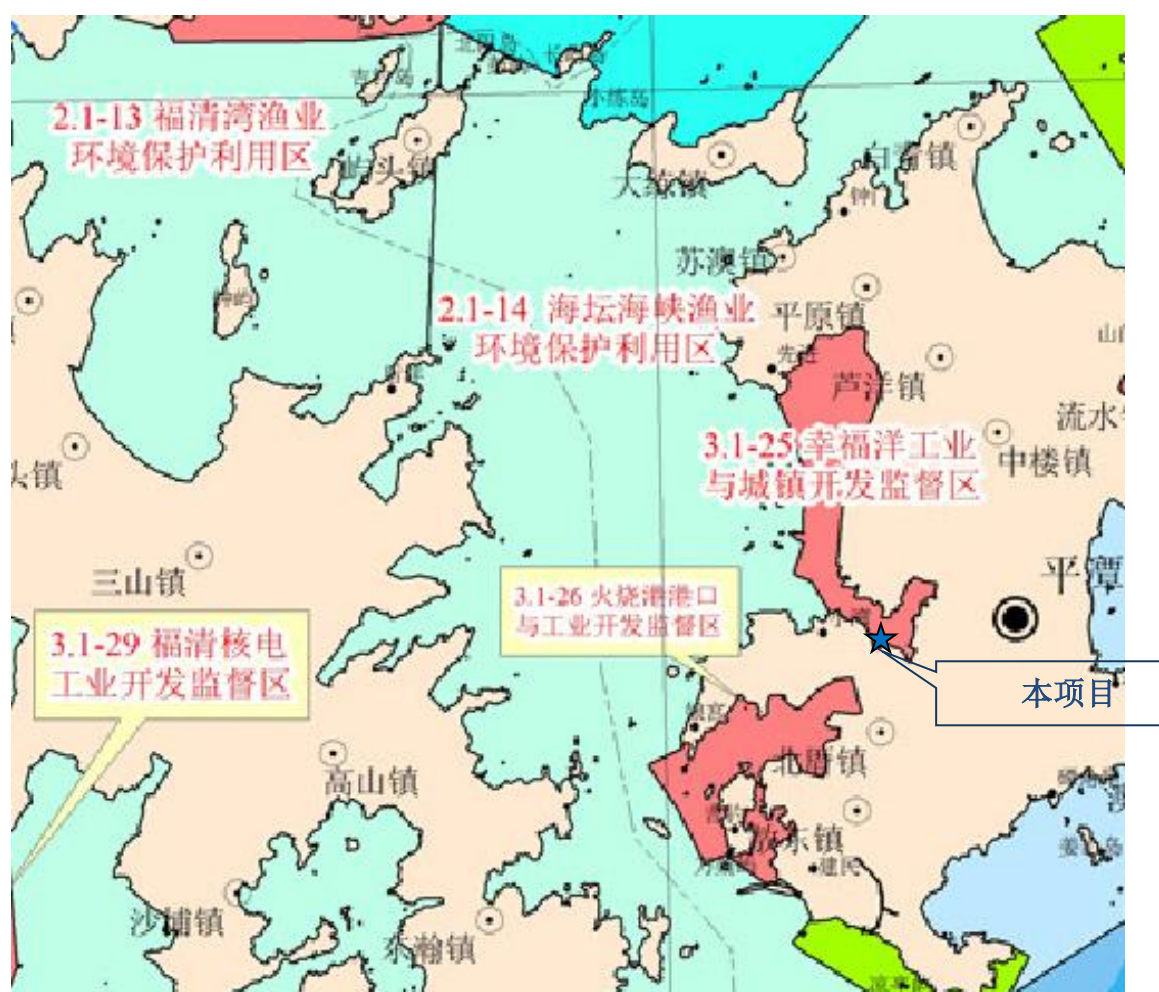


图 2.3-3 福建省海洋环境保护规划（2011~2020）

2.3.6 与福建省海洋生态保护红线的符合性分析

根据福建省海洋生态保护红线分布图（图 2.3-4），工程海域未被划定为生态保护红线区，工程岸线未被划定为自然岸线，且本项目距离生态保护红线区较远，因此，项目用海可以满足福建省海洋生态保护红线的相关要求。

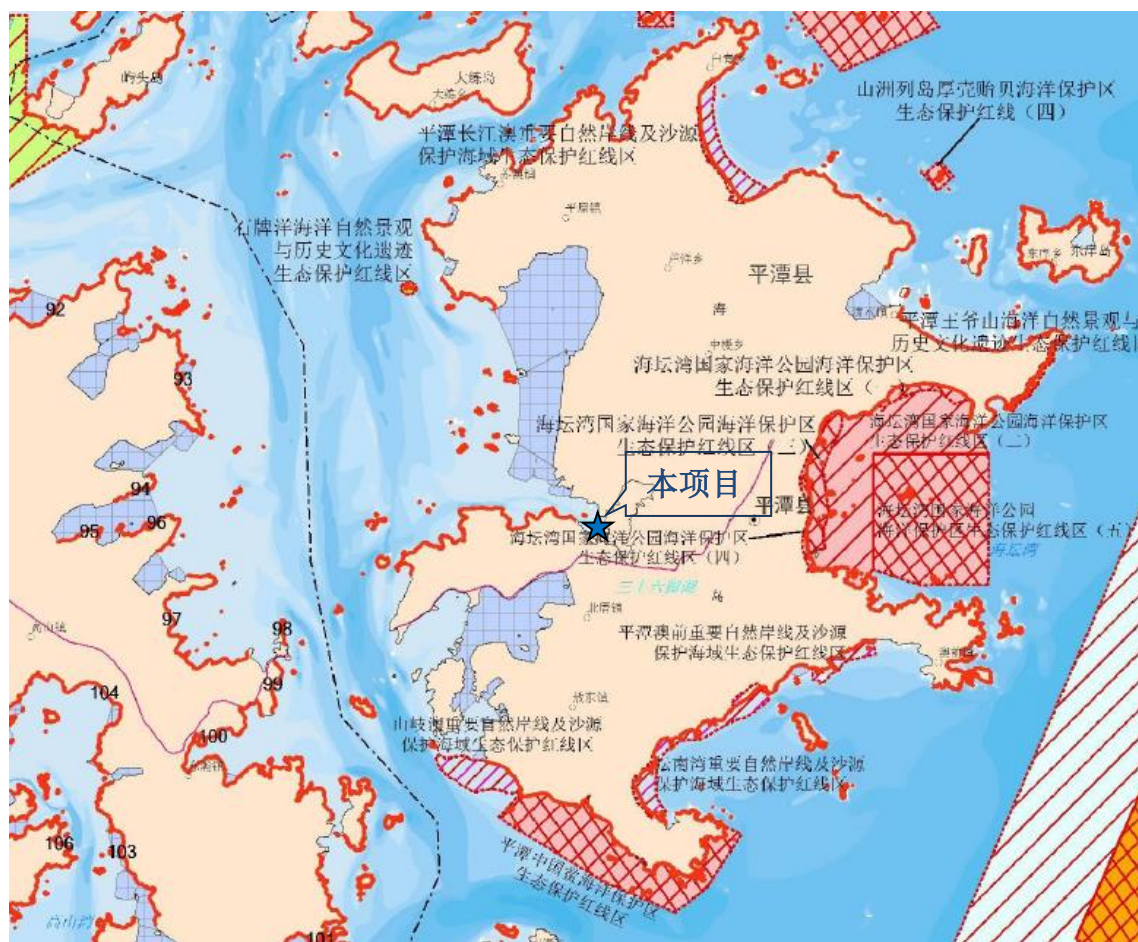


图 2.3-4 福建省生态保护红线分布图

2.3.7 与福建省海岛保护规划的符合性分析

福建省海洋与渔业厅 2012 年 11 月发布的《福建省海岛保护规划(2011~2020 年)》将我省 90 个有居民海岛规划为 22 个重点开发类, 3 个优化开发类, 65 个一般开发类。重点开发类海岛是指社会经济发展潜力大, 资源和环境承载力较强, 以及国家政策鼓励和支持开发的有居民海岛。优化开发类海岛是指具有一定规模的城镇化和工业化基础, 资源和环境承载压力较大, 需引导优化开发的有居民海岛。一般开发类海岛是指资源和环境承载力有限, 不宜大规模开发的有居民海岛。

海坛岛(R0054)为有居民县级海岛, 属重点开发类海岛。海坛岛南北长 29km, 东西宽 19km。地势低平, 中部略高, 最高点君山海拔 434.6m, 以丘陵, 平原为主, 海岸曲折, 岛上河流短小, 独流入海。全岛划分为 11 个乡镇, 现设立平潭综合实验区, 以渔业为主。保护要求: 合理利用土地资源, 严格限制利用林地, 减少污染物排放, 保护海洋生态环境, 加强中国鲎繁育保护区的建设, 保护坛紫

菜资源并合理开发利用，保护沙滩资源和淡水资源。

本项目是为海岛居民出行、生产服务的公益性项目，用海面积小，未占用海岛土地资源，不会破坏海岛植被和沙滩；项目建设对水文动力和冲淤环境的影响仅局限于构筑物周边，对海坛海峡整体的流场流态基本没有影响；项目用海基本可以维持海域自然环境现状，对项目区海域自然和生态环境影响较小，同时项目建设可以改善屿头岛的交通基础设施条件，促进海岛社会经济的发展。因此，项目用海符合《福建省海岛保护规划（2011~2020年）》的要求。

2.3.8 与福建省湿地保护条例的符合性分析

《福建省湿地保护条例》于2017年1月1日起实施。该条例第三十条规定：在湿地范围内禁止从事下列行为：向湿地及周边区域排放有毒、有害物质或者堆放、倾倒固体废物；破坏鱼类等水生生物洄游通道和野生动物的重要繁殖区及栖息地；采用灭绝性方式捕捞鱼类及其他水生生物；毁坏湿地保护及检测设施；法律、法规认定的其他破坏湿地及其生态功能的行为。

根据2017年福建省林业厅公布的福建省第一批50处省重要湿地名录，本项目所在海域未列入第一批省重要湿地名录，经与林业局对接，本项目桩基不占用湿地。项目区为近岸海域，项目建设不会隔断野生海洋鱼虾类生物的洄游通道，对项目海区野生海洋生物的洄游、产卵、索饵影响很小。项目施工及运营排污量小，在加强环境管理，认真实施污染控制排放措施情况下，项目建设基本可以维持海域水质现状，不会对湿地生境产生影响。

因此，项目用海可以满足《福建省湿地保护条例》的相关要求。

2.3.9 项目选址合理性分析

项目建设符合省级海洋功能区划定位，符合相关规划和“十二五”规划陆岛交通码头布局。码头位于海坛岛西侧竹屿口一个天然湾内，三面靠陆，西面靠海，竹屿口目前已有一条习惯航道，船舶进出可从习惯航道进出，水路便捷，码头后方已有较完善的陆域，陆域后方与现有乡村道路联系，交通方便。本项目建设将为当地生产、生活物资运输提供便捷的通道，促进当地经济乃至腹地经济的发展。因此，用海选址的区位条件优越。

本项目依托当地村镇而建，工程用水、用电及通信均通过当地村镇实现。因此，项目选址符合区域社会经济条件。

拟建码头位于平潭综合实验区竹屿口一个天然湾内，码头前靠泊水域底高程约-2.7m~-6.2m，回旋水域底高程约-4.8~-7.5m，本工程前沿位置均不易淤积，开挖后停泊水域可以满足要求。

石牌洋（看澳）陆岛交通码头（新址）位于平潭西侧竹屿口一个天然湾内，码头周边潮流属规则半日潮，基本呈往复流，流向与水道一致，码头前沿水流流速较小。本项目水工构筑物采用桩基结构，基本不会引起附近水域流速发生的改变，因而对周边海域水动力条件和冲淤环境影响较小。拟建位置东面、南面、北面均靠陆，形成一个天然屏障，较原址相比，该位置不受外海影响，风浪较小，掩护条件好。

根据对码头所在海区的勘探及工程地质调查，结合区域地质资料，拟建场地无大的构造破碎带及活动性断层经过，场地地震地质环境相对稳定，不存在影响整个场地稳定性的岩溶、泥石流、滑坡、崩塌、采空区、活动断裂、活动沙丘及暗礁等不良地质作用，场地也不存在水下和地下文物、建筑物、沉船、管道、电缆及其他异物分布，基岩也不存在临空面、软弱夹层及破碎带等不利结构等，场地稳定性较好。

项目建设桩基、混凝土抓锚占海，使现存底栖生物的栖息场所遭到破坏，但由于占海面积小，对海域生态系统完整性的影响不大，所造成的海洋生物资源损失较小；经过一段时间的调整后，将会达到新的生态平衡。项目建设不存在隔断野生海洋鱼虾类生物的回游通道问题，对项目海区野生海洋生物的回游、产卵、索饵的影响很小。项目施工期间仅产生极少量的悬浮物，对整个海区的生态系统影响小。码头选址利用周边水域水深条件，避免开挖，最大限度减小对环境及生态的影响。项目施工对海洋生态环境和生物资源所造成的影响也是有限的，随着项目建成，周边海域的环境质量状况将逐渐得到恢复，海洋生物群落也会逐渐恢复正常，新的生物群落也将产生，并随着时间的推移，一些原有的生态功能将逐步恢复，达到新的生态平衡。因此，项目选址与区域生态系统可相适应。

项目建设对所在海域的自然环境及生态影响较小，周边海域的开发活动对本项目建设亦无不利影响。项目所在海区不存在军事设施，不会危及国家安全。

项目建设有利于改善当地交通基础设施，改善群众生产生活条件。因此，项目用海与周边其他用海活动可相适宜。

目前，建设单位已取得了本项目的选址意见书（附件4）因此本项目的建设

是合法、合理的。

综上所述，本项目选址合理。

2.3.10 用海方式合理性

本项目码头为趸船浮码头，用海方式包括透水构筑物 and 港池用海，码头平台结构采用趸船结构，其中一艘趸船的系留系统采用一桥一撑，另一艘趸船采用两个撑杆，两艘趸船间通过一座 $15 \times 5\text{m}$ （长 $\times$ 宽）的横联桥相通，通过共用一座钢引桥与后方陆域连接，引桥为 $38\text{m} \times 3.5\text{m}$ 的钢引桥，桥台设置在护岸上。趸船的系留采用撑杆和锚链系统，趸船设置一对外八字锚和一对内八字锚，撑杆长 36m ，撑杆墩均采用高桩结构，属透水构筑物。根据项目所处地质情况，持力层埋深较深，且局部区域淤泥层较厚，采用桩基结构能更好的适应地质条件，避免开挖。由于码头采用离岸式布置，通过引桥与后方平台相接，采用透水结构可最大限度的减小对周边海域水动力及冲淤环境的影响。本项目采用透水结构基本不改变海域的自然属性，有利于维护海域的基本功能及生态系统。

码头前方必需配备一定面积的水域供船舶靠泊之用，用海方式为港池。该用海方式不改变海域自然属性，对水文动力环境和冲淤环境没有影响，有利于维护海域基本功能和保全区域海洋生态系统。

综上，本项目的用海方式合理可行。

2.3.11 平面布置合理性分析

项目平面布置能因地制宜，合理利用水域自然条件，港口水域尺度应能保证船舶在港内安全操作，满足装卸作业的要求。码头为离岸式布置，泊位前沿线布置在 -4.5m 处等深线附近，与等深线基本平行，方便船舶靠离岸。两艘趸船的系留均采用撑杆和锚链系统，平面布置能够合理利用项目区周边现状空间资源，码头后方配套设施利用现有陆域进行布置，无需填海，能够最大程度的减少对水动力和充淤环境的影响。

综上，本项目平面布置基本合理。

3 污染与非污染要素分析

3.1 原平潭竹屿口港 500 吨级浮码头回顾性影响分析

本工程所在位置为原平潭竹屿口港 500 吨级浮码头，于 1987 年竣工，2014 年该码头的趸船生锈报废，并已交由相关单位进行报废回收，拆除过程未对海域

环境产生明显影响，目前，该码头原趸船所在海域已恢复海域基本功能。码头原管理房等建筑已处于荒废停止使用状态。因此，原平潭竹屿口港 500 吨级浮码头工程的拆除对海洋环境影响较小。

3.2 施工期环境污染因素分析

(1) 桩基施工、港池疏浚、锚坑开挖等施工作业产生的悬浮物对附近海水水质、海洋生态环境的影响。

(2) 桩基占用海域对海域生态环境的影响。

(3) 环境风险主要为台风风暴潮对工程施工产生的风险影响。

(4) 其它环境影响因素：

机械噪声：产生于施工过程中使用的各种机械设备产生的噪声。

发动机尾气：产生于施工过程中使用的各种机械设备。

生活垃圾：产生于施工人员在船上生产、生活过程中。

3.3 运营期环境污染分析

(1) 本项目运营过程中产生的生产及生活废水排放对海水水质的影响；

(2) 港区运输车辆等排放的尾气以及进港船舶烟囱排放产生的废气对周边大气环境的影响；

(3) 港区运输车辆以及码头进港船舶机械生产设备运转时产生的噪声对周边声环境影响。

3.4 主要污染源强估算

3.4.1 施工期主要污染源强估算

施工期废水主要为施工人员排放的生活污水以及施工过程中产生的悬浮泥沙、船舶含油废水、泥浆水及设备冲洗水等。

3.4.1.1 施工废水

① 悬浮泥沙

a 港池疏浚、锚坑开挖悬浮泥沙

本项目港池疏浚、锚坑开挖过程会产生悬浮泥沙（SS），根据小型码头工程施工方法，港池疏浚采用容量为 4m³ 的抓斗式挖泥船，其发生量按照《港口建设项目环境影响评价规范》中提出的公式进行估算：

$$Q = (R/R_0) \cdot T \cdot W_0$$

式中：Q-疏浚作业悬浮物发生量(t/h)；

W_0 -悬浮物发生系数(t/m^3)，取 0.038；

R-发生系数 W_0 时的悬浮物粒径累计百分比(%)，取 $R=89.2\%$ ；

R_0 -现场流速悬浮物林杰离子累计百分比(%)，取 $R_0=80.2\%$ ；

T-挖泥船疏浚效率(m^3/h)，每小时按挖泥 54 斗计，取 $216m^3/h$ 。

根据上述公式计算，本项目港池疏浚作业过程采用 1 艘挖泥船，悬浮物入海源强约为 $9.13t/h$ ，即 $2.5kg/s$ 。

b 灌注桩施工悬浮泥沙

在码头和引桥的施工过程中，悬浮泥沙主要产生于水上施工平台的搭建和拆除、埋设钢护筒、清孔、混凝土灌注等过程。水上施工平台的搭建和拆除、桩基施工等过程因扰动海床淤泥，导致施工海域海水中悬浮物浓度增加；钻孔泥浆流失、钢护筒内抽水与清孔等过程若直接向施工海域排放悬浮物质，会对海域水质环境造成影响，进而对海洋生态环境产生影响。

水上施工平台的钢板桩和钢护筒均直接采用拔插的方式进行搭建和拆除，工程区淤泥层平均厚度约为 $5m$ ，在钢管桩和钢护筒打入海底时，表层沉积物受到挤压，造成沉积物再悬浮。一般情况下，在桩进入淤泥层 $2-3m$ 后，因挤压淤泥产生的悬浮物基本可以忽略。初始沉入淤泥层长度取 $3m$ ，沉管速率按 $1m/min$ ，

钢护筒直径为 $0.8m$ ，壁厚 $0.02m$ ，淤泥天然密度 $1.63t/m^3$ ，受挤压淤泥管壁外侧占一半，形成悬浮物的比例按 15% 计算，则引起的悬浮物源强为 $0.154kg/s$ 。

桩基施工时，采用钢制泥浆箱，将钢制泥浆箱放置于桩基施工平台上，利用泥浆泵进行泥浆循环，确保泥浆不流入海洋，保证海洋生态环境不受破坏，因此这部分悬浮泥沙入海量可以忽略不计。

c 锚坑回填施工悬浮泥沙

本项目锚选用 $40t$ 混凝土蛙锚，其中锚坑采用 $4m^3$ 的抓斗式挖泥船挖坑后，将 $40t$ 混凝土蛙锚置于坑内，开挖泥直接回填将土坑填平，工程量较小，回填的影响产生的悬浮泥沙影响范围远远小于开挖影响范围，因此不做定量分析。

②钻孔泥浆水

本项目的三个撑杆墩下部采用的结构为钻孔灌注桩，桩基钻孔过程将使用泥浆水，由钻孔灌注桩施工工艺可知，泥浆水的产生量与桩基数量、桩基深度和桩基的直径有关。在钻孔过程中，泥浆是重复使用的，待该钻机完成该标段最后一

根桩的钻孔任务后，最后一根桩产生的泥浆就是该钻机的泥浆量。泥浆水产生量计算公式如下：

$$M_3 = \frac{1}{4} \pi d^2 \times h_3 \times n_3$$

其中：M₃—泥浆产生量，m³；

d—桩基直径，m；

h₃—桩基深度，m；

n₃—钻机的使用数量，台。

本项目桩基平均深度为 13.15m，桩基直径为 0.8m，钻机数量为 1 台，则泥浆水体积为 6.61m³。这些泥浆水经沉淀处理后，上清液用作抑尘，沉渣委托有渣土处理资质的单位统一进行外运处置。

③施工船舶污水

施工船舶污水包括施工船舶舱底油污水和施工船舶生活污水。

根据工程施工量及工期安排，施工作业船舶为 2 艘，工作人员按 4 人/艘计，每人每天污水量按 100L 估算，则船舶上工作人员生活污水最大排放量约为 0.8t/d。

本项目施工期过程将使用 2 艘船舶，施工船舶吨位为 500t，将产生一定量的船舶机舱含油污水（船舶动力等系统的漏油汇集于机舱底，以及机舱清洗产生的废水即为机舱含油废水）。根据《港口工程环境保护设计规范》（JTJ149-1-2007），500t 船舶舱底油污水产生量为 0.14t/（d·艘），舱底油污水含油量取 2000mg/L，则施工船舶污水产生量为 0.28t/d，石油类污染物产生量为 0.56kg/d。

由于施工船舶一般无油水分离装置，根据交通部《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》：对港口水域范围内航行、作业的船舶的排污设备实行铅封管理，船舶含油污水定期排入由海事部门认可的岸上接入设施。因此，本项目施工船舶再施工前应在当地海事部门的指导下对船舶的排污设备进行铅封管理，定期接收上岸，交海事部门指定的有资质处理单位处理。

④施工场地和机械设备冲洗废水

对运输车辆和施工机械设备冲洗主要集中在每日晚上进行 1 次，施工高峰时每天需要冲洗的各种施工运输车辆和施工机械设备约 5 辆（台），每次每辆（台）运输车辆和施工机械设备平均冲洗废水量约为 0.08t，则平均每天（次）产生废

水量约 0.4t，主要成分为石油类污染物和悬浮物，SS 的浓度约为 500~1000mg/L，石油类浓度约为 15mg/L。机械设备冲洗废水经隔油沉淀处理后，可循环用于施工场地洒水，不外排。

（2）生活污水

工程施工平均施工人员约为 10 人，施工人员生活用水标准取 100L/(人·天)，污水排放系数取 0.8，则本工程施工人员生活污水产生量约 0.8t/d。本项目施工场地离周边村庄很近，施工人员临时用房均就近分散租用当地居民民房，管理人员及施工人员的生活污水依托当地的污水处理系统处理，无集中生活污水外排。

3.4.1.2 大气污染物

施工期大气污染物主要有码头施工扬尘、车辆运输扬尘、施工船舶及施工机械燃油时排放少量的 SO₂、NO₂、CO、烃类等污染物。

（1）施工扬尘

施工扬尘为本工程施工时产生的主要污染物，扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放，其产生量受风向、风速和空气湿度等气象条件的影响，主要来源于：①建筑物料堆放、装卸过程产生的扬尘；②建筑材料运输过程产生的扬尘；③清除固废和装模，拆模和清理工作面引起的扬尘。

（2）施工船舶及机械排放的废气

施工期，运输车辆、施工船舶及机械等产生燃油尾气会对周边大气环境造成一定影响。施工机械在场区处于零散分布状态，并且是间歇性作用，因此，施工机械的燃油废气是在空间上以点源排放，在时间上是不连续的排放。运输车辆及施工船舶的燃油废气主要以线源形式排放，污染物浓度沿两侧向外递减。运输车辆、施工船舶及机械等的发动机都是使用汽、柴油燃料，排放的尾气中主要含有 NO₂、CO、THC 等污染物，一般情况下，各种污染物的排放量不大。

3.4.1.3 施工噪声

码头前沿水工结构施工和疏浚的主要噪声源为施工船舶、挖泥船、砼拌机等，施工设备及各设备的噪声源强详见表 3.4-1。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会相互叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值为 3~8dB(A)，一般不超过 10 dB(A)。

表 3.4-1 项目施工期设备噪声源强 单位：dB

序号	施工机械	与噪声源距离(m)	噪声值
1	砼拌机	15	75
2	施工船舶	1	95
3	砼泵	12	72
4	汽车	15	70
5	振捣棒	0	90
6	挖掘机	1	95
7	旋转钻机	15	75
8	挖泥船	60	68

3.4.1.4 固体废物

①生活垃圾

施工人员生活垃圾的产生量按每人 0.5kg/d 计，施工人员按 10 人/d 计，则本工程施工期生活垃圾日平均产生量为 5kg。

②开挖土石方

本项目停泊水域开挖量为 7438.2m³，锚坑的开挖量为 2592m³，总土方为 10030.2m³，根据项目工可及业主提供资料，本项目产生的土方除 2464m³用于锚坑回填外，其余土方全部运至平潭钱便澳陆岛交通码头作为该码头后方陆域的回填料。

③钻孔钻渣

根据地质调查，本工程码头和引桥施工产生的钻渣主要有泥质、砂石和基岩屑，桩基施工过程中钻渣的产生量：

$$M = \frac{1}{4} \pi d^2 \times n \times (h_1 \times k_1 + h_2 \times k_2 + h_3 \times k_3)$$

其中，M—钻渣产生量，m³；

d—桩基直径，m；

h—桩基深度，等于（h₁+h₂+h₃）m，其中 h₁ 表示桩基中的泥质层厚度，h₂ 表示桩基中的砂石层厚度，h₃ 表示桩基中的基岩层厚度；

n—桩基数量，根；

k—松散系数，其中，k₁ 为泥质的松散系数，取值为 1.0，k₂ 为沙石松散系数，取值为 1.1，k₃ 为基岩松散系数，取值为 1.2。

根据可行性研究报告，本项目冲孔灌注桩的桩基数为 12 根，桩直径为 0.8m，

桩基中泥质层的厚度为 21.6m，砂石层的厚度为 100.8m，基岩层的厚度为 88m，通过计算钻渣为 1436m³。本项目产生的钻渣经泥浆沉渣池处理后并干化后委托有渣土处理资质的单位统一进行外运处置。

④灌注桩泥浆沉淀物

灌注桩施工产生泥浆 6.61m³，一般情况 1m³ 泥浆含 300kg 粘土，则产生沉淀物 1.98t，就地硬化处理后委托有渣土处理资质的单位统一进行外运处置。

⑤建筑垃圾

在施工期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废钢、废铁及木材等产生，主要产生于基础工程、材料运输、道路修筑和房屋建筑等施工作业，这部分垃圾基本可回收再利用。

3.4.2 运营期主要污染源强估算

3.4.2.1 废水

①生活污水

本项目运营期的生活污水主要是职工和乘客的生活污水。项目不设职工宿舍，职工主要为当地的村民。本项目职工共设 9 人，客运量约为 267 人/d（8 万人/年），根据《建筑给水排水设计规范》，职工生活用水量按为生活用水量按 50L/（d·人），旅客的生活用水量为 5L/人次，年作业天数 300d，生活污水排放系数取 0.8，则生活污水产生量为 1.43t/d（429t/a）。污水中主要污染物 COD、BOD₅、SS、NH₃-N 浓度分别按 350mg/L、180 mg/L、180mg/L、30mg/L 估算，项目建成后生活污水中 COD、BOD₅、SS、NH₃-N 产生量分别为 0.150t/a、0.077t/a、0.077t/a、0.013t/a。

项目运营期生活污水经“化粪池+埋地式一体化污水处理设施”生化处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表 1 中一级 A 标准作为码头场地冲洗用水。该处理设施对生活污水中 COD、BOD₅、SS、NH₃-N 的处理效率可达到 87%、95%、95%、85%左右。

② 船舶舱底含油污水量

本工程建 300 吨和 500 吨泊位各 1 个，到港船型为 300 吨级客船和 500 吨级客船，根据《港口工程环境保护设计规范》，本工程船舶舱底油污水日最大产生量为 0.14t/（d·艘）。本工程泊位平均利用率为 60%，年作业天数为 300 天，年产生量为 50.40t/a，舱底油污水含油量取 2000mg/L，含油量为 0.100t/a。

③到港船舶生活污水量

到港船舶生活污水一般不需要码头接收,但在船舶自身污水处理设施失效且需要在码头排放时才会申请码头接收处理。到港船舶生活污水按下式估算:

$$Q_{\text{船舶生活}} = T_{\text{泊}} \times n \times q_2$$

式中, $Q_{\text{船舶生活}}$ —在港船舶生活污水产生量 (t/艘次);

$T_{\text{泊}}$ —船舶泊港艘天 (艘/d);

n —每艘船舶船员数 (人/艘);

q_2 —船员生活污水产生量标准 t/(人·d)。

该工程每天运营的船舶为 2 艘,分别为 500 吨级客船和 300 吨级客船,按照《船舶最低安全配员规则》要求,每艘船舶 2 名船员,生活用水量按 100L/人·d 计算,排污系数取 0.8,计算得船舶生活污水日产生量为 0.32t/d,码头泊位平均利用率约为 60%,年作业天数为 320 天,年产生量为 57.60t/a。主要污染物为 COD、BOD₅、SS 和 NH₃-N,浓度分别约为 400mg/L、250mg/L、220mg/L 和 35mg/L,产生量分别为 0.023t/a、0.014t/a、0.012t/a、0.002t/a。

本项目建成营运后,污水正常排放情况见表 3.4-2。

表 3.4-2 废污水排放情况一览表

种类	废水来源	排放量 (t/d)	污染物	产生浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)	处理措	排放浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)
废污水	生活污水	1.43	COD	350	0.150	经地埋式一体化污水处理站处理达标后作为码头场地冲洗用水。	/	/
			NH ₃ -N	30	0.013		/	/
			BOD ₅	180	0.077		/	/
			SS	180	0.077		/	/
	船舶舱底含油污水	0.14t/艘	COD、NH ₃ -N、	/	0.14t/艘	收集上岸交由有资质的船舶污染物接收单位处置	/	/
	船舶生活污水	0.32	BOD ₅ 、石油类、SS	/	57.6		/	/

3.4.2.2 废气

本项目为客运码头,无货物运输。项目建成运营后,影响大气环境的主要是客运车辆及船舶产生的废气等。

营运期,运输车辆排放的尾气以及扬尘,其主要大气污染物为 SO₂、NO₂、CO 和粉尘等。本项目建成运营后客运车流量约 4 辆/d,车流量较小,因此污染物排放量很小。

船舶燃油排放的废气，主要污染物有烟尘、SO₂、NO₂、CO 和 HC 等。本项目年运营 300 天，年客运量 8 万人次，则每天客运量约 267 人，每天 2 班。项目到港船舶吨位小，耗油量小，污染物排放量较小。

因此，本评价不对废气进行定量分析。

3.4.2.3 噪声

本项目生产噪声主要为停靠码头的船舶噪声源、物流车辆的交通噪声及人工装卸噪声等，根据《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007），主要噪声源及其噪声级详见表 3.4-3。

表 3.4-3 主要噪声源及作业场所噪声级一览表 单位：dB

噪声源	噪声级
交通噪声	81~87
码头作业	84~90

3.4.2.4 固体废物

本项目运营后产生的一般固体废物主要是工作人员的生活垃圾及客流垃圾。生活垃圾产生量按 0.2kg/人·天计算，则工作人员生活垃圾产生量约为 1.8kg/d（0.54t/a）；本项目客运量为 267 人/d，则客流垃圾产生量约为 53.4kg/d（16.02t/a）。上述固废经统一收集后，委托环卫部门外运处置。

4 环境现状分析

4.1 自然环境概况

4.1.1 气候、气象

平潭所在地区属亚热带海洋性季风气候，常年温和，冬暖夏凉，全年无霜。本工程的气象资料系根据平潭综合实验区气象站 2001-2010 年的实测资料统计分析。

4.1.1.1 气温

本地区属亚热带海洋性气候，一年内以 7、8 月份气温最高，1 月份平均气温最低，其特征值如下：

多年平均气温 20.5℃

最热月平均气温 28.6℃

最冷月平均气温 11.8℃

历年最高气温 35.6℃

历年最低气温 3.0℃

4.1.1.2 降水

本地区降水特征值如下：

多年平均降水量 1382.5mm；

历年最大降水量 1914.7mm；

历年月最多降水量 691.2mm；

历年日最大降水量 274.1 mm；

全年日降水量大于 25 毫米的天数平均 14.8 天。

4.1.1.3 相对湿度

多年平均相对湿度为 80%。

4.1.1.4 风况

①风向、风速、出现频率及季节分布

多年平均风速为 9.0 m/s，年平均风速最大为 10.1 m/s，最小为 7.5 m/s。多年月平均风速以 11 月的 11.4 m/s 为全年最大，以 8 月的 6.7 m/s 为全年最小。最大风速、风向及出现时间：最大风速为 39m/s、风向 S。分向的平均风速和最大风速及频率：根据每天四次定时的风向风速统计，各向的平均风速以东北偏北向的

10.9 米/秒为最大，其次为东北向平均风速为 10.2 米/秒，各向的最大风速以 S 向的 39m/s 为最大，次之为 N 向的 34m/s。全年风向以东北偏北为最多，频率为 43%，其次为东北向，频率为 18%。全年大于六级风天数为 3.9 天。

表 4.1-1 平潭各风向最大风速、平均风速频率统计表

项目	N	NNE	EN	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
平均风速 (m / s)	7.8	10.9	10.2	8	3.8	3.2	3.4	4.4	5.3	5.8	6.9	5.3	3.5	3.2	2.8	4.4	
最大风速 (m / s)	23	30	32	28	26	20	20	17	39	25	18	15	15	11	13	17	23
频率 (%)	8	43	18	3	1	1	1	1	2	7	10	2	1	0	1	1	1

②台风（热带风暴）和寒潮

根据统计资料，在福建境内登陆平均每年 2 次，对沿海有影响的台风平均每年 4~5 次，有 56%的台风是在闽江口~厦门段登陆，每年 7~9 月为台风的登陆盛期，约占全年的 86%。平潭港区海域开阔，受台风影响较大，1985 年 8 月 23 日 10 号强台风达 50 米/秒。此外台风期间会造成一定的增水，据闽江口梅花水文站 1957~1979 年资料，台风最大增水达 1.89 米。

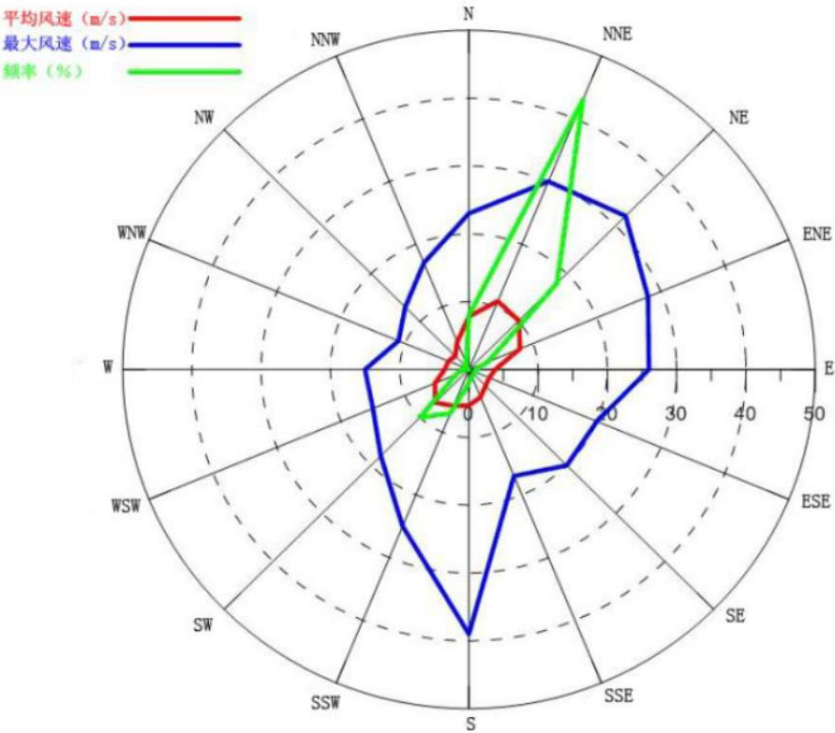


图 4.1-1 平潭海洋站风玫瑰图

4.1.1.5 雾况

多年平均雾日数为 13.2 天，年最多雾日 24 天（2010 年），能见度小于等于 1km 的年平均雾日数 7.5 天。

4.1.2 水文

4.1.2.1 潮汐及水位

（1）基准面及换算关系

根据平潭海洋站提供的资料，基准面关系见图 4.1-2。

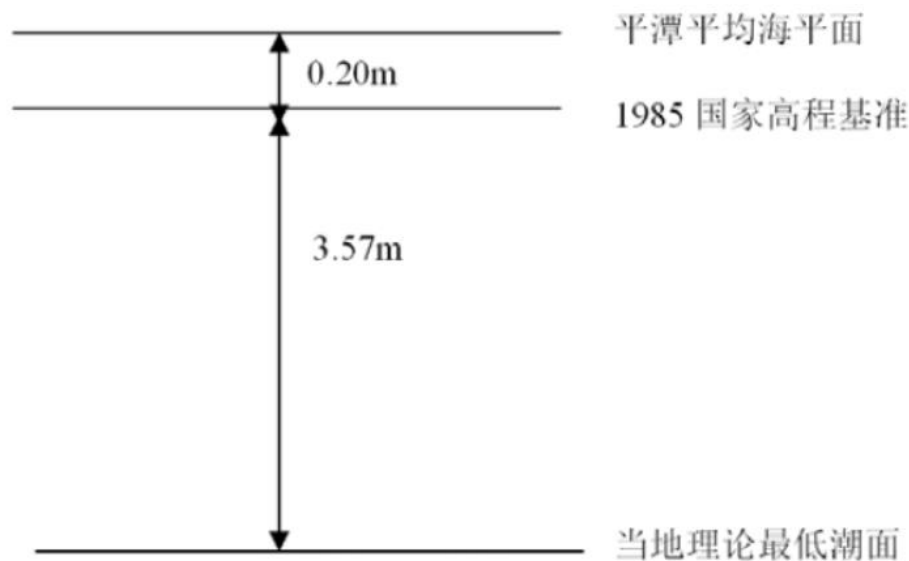


图 4.1-2 平潭海域各高程基准面换算关系图

（2）潮汐类型

本海区潮汐属正规半日潮。

（3）设计水位

设计高水位（10%HW） 3.15m

设计低水位（90%LW） -2.76m

极端高水位（五十年一遇） 4.52m

极端低水位（五十年一遇） -3.73m

（4）港池、航道乘潮位

采用平潭站乘潮水位表，不同延时各累积频率的乘潮水位见表 4.1-2。

表 4.1-2 乘高潮水位表（单位：m）

频率	5%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
1h	3.18	3.04	2.87	2.73	2.59	2.47	2.35	2.23	2.07	1.9
2h	2.91	2.77	2.62	2.47	2.35	2.26	2.14	2.03	1.9	1.74

3h	2.45	2.33	2.17	2.06	1.96	1.89	1.79	1.69	1.59	1.46
4h	1.82	1.71	1.57	1.49	1.42	1.37	1.29	1.23	1.16	1.06
5h	1.06	0.97	0.87	0.8	0.74	0.69	0.64	0.6	0.53	0.45

4.1.2.2 波浪

石牌洋（看澳）陆岛交通码头改址后位于平潭西侧竹屿口一个天然湾内，拟建位置东面、南面、北面均靠陆，形成一个天然屏障，较原址相比，该位置不受外海影响，风浪较小。根据现场踏勘，本港址附近的海事码头和航标站码头均采用浮码头趸船结构，使用效果良好。综上，工程拟建位置极端高水位重现期为50年一遇风浪作用下， $H_{1\%}$ 波高按1.50m考虑。

4.1.2.3 潮流

本港潮流呈往复流，流向与水道一致，本工程位于湾内，码头前沿水流流速较小。

4.1.2.4 冰况

该港区地处南方，冬季不结冰。

4.1.3 地形地貌、区域构造、地质、

本节引用自本项目工程可行性研究报告。

4.1.3.1 地形、地貌

拟建场地位于平潭综合实验区北厝镇竹屿口内瓜屿（东经 119°44'12"，北纬 25°30'24"）附近，地貌单元属水下阶地。地势总体上呈南高北低，由陆域向外海域缓倾，测区勘探孔孔口地面标高变化为-4.21~-0.57m。

拟建场地南侧为原有已建码头护岸；北侧、西侧、东侧为海域。场地内未发现有水下和地下文物、建筑物、沉船、管道、电缆及其他异物分布。工程区水深地形见图 4.1-3，本工程码头附近水深条件较好，最大水深 7.5m。

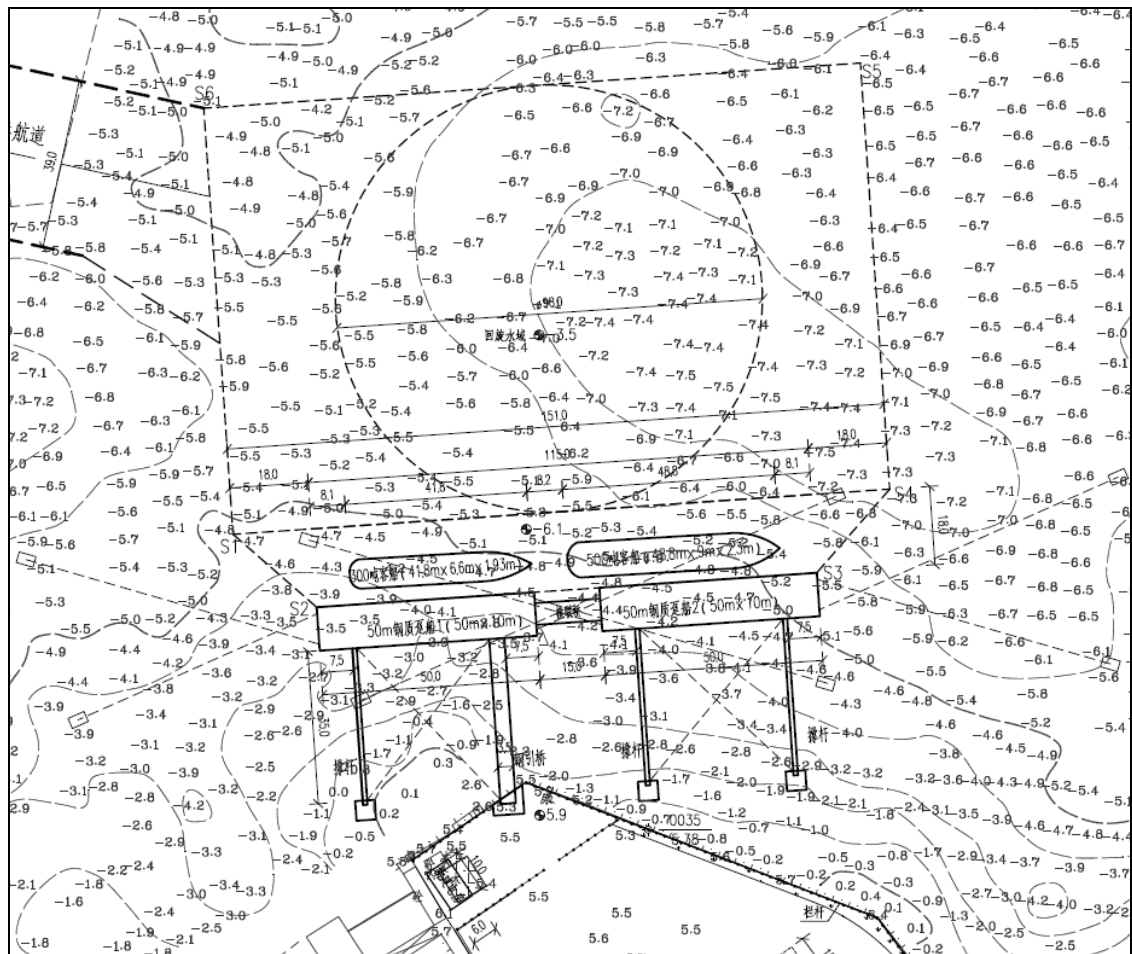


图 4.1-3 水深地形图

4.1.3.2 工程地质

(1) 工程区域地质构造概况

勘察场地位于平潭综合实验区北厝镇竹屿口内瓜屿（东经 119°44'12"，北纬 25°30'24"）附近，根据区域地质资料，地质构造以断裂构造为主，属华夏构造体系。在区域构造上，平潭位于武夷-戴云复式隆折带东侧的闽东南沿海变质带，东与台湾海峡沉降带相邻。根据钻探所揭露的地层分析，结合区域地质资料，测区海域范围内多为第四纪地层覆盖，未见明显的活动性地质构造形迹或断裂破碎带，地层层位稳定，无活动断层通过。

(2) 岩土层分布及其工程地质性质

根据勘察现场地质调查及野外钻探取芯肉眼鉴别，结合现场原位测试与室内土工试验成果，按行标《水运工程岩土勘察规范》（JTS133-2013）进行综合整理，在钻探控制深度范围内地基上部岩土层属第四系海相沉积成因类型，下部为基岩风化带，基底为燕山早期侵入花岗岩（ $\gamma_5^{2(3)a}$ ），按其成因、成分及力学强

度不同可分为 4 个工程地质层，现将各岩土层特征及其分布规律自上而下分述如下：

①中砂（ Q_4^{al} ）：海积成因。灰色，饱和，松散。主要成分为石英，含有少量贝壳碎屑及碎石，碎石粒径 2-4cm，个别达到 8cm。颗粒呈次棱角状，粒径大于 0.25mm 颗粒平均含量占 81.9%，分选性较好，级配差。实测标准贯入试验击数 $N(\text{下同})=7-9$ 击，平均击数 $\overline{N(\text{下同})}=8.0$ 击。本层分布于场地 ZK2、ZK3 钻孔地段，分布厚度 1.90~2.40m，层顶埋深 0.00m，层顶标高-2.10~-1.31m。均匀性差。疏浚岩土工程等级为 6 级。

②淤泥混砂（ Q_4^m ）：海积成因。深灰色，流塑，饱和。含有腐殖质及少量的贝壳碎屑，略有臭味。捻面略有砂感，稍有光泽，干强度、韧性中等，摇振反应慢。粒径小于 0.075mm 颗粒平均含量占 68.2%。本层分布于场地 ZK1、ZK4 钻孔地段，分布厚度 3.50~6.70m，顶面埋深 0.00m，层顶标高-4.21~-0.57m。均匀性差。疏浚岩土工程等级为 1 级。

③强风化花岗岩：根据岩体风化程度的差异及力学强度的不同细分为砂土状和碎块状两个亚层，其特征如下：

③₁强风化花岗岩（砂土状）：灰黄色，密实。岩石强烈风化，原岩组织结构已大部分破坏。具散体状结构，岩芯呈砂土状（局部夹有碎块状），手捏易散，干钻较困难，浸水易软化崩解。岩石为极软岩，岩体极破碎，岩体基本质量等级为 V 级，岩芯采取率为 75%-87%。 $N=51-62$ 击， $\overline{N}=56.0$ 击。本亚层分布于场地所有钻孔地段，分布厚度 1.90~5.10m，层顶埋深 1.90~6.70m，层顶标高-10.91~-3.21m。均匀性差。疏浚岩土工程等级为 12 级。

③₂强风化花岗岩（碎块状）：灰黄色，稍硬。长石及云母矿物均已风化，具碎裂状结构，岩芯呈碎块状，用手难捏碎，锤击易碎，钻进过程有拔钻声。岩石为较软岩（点荷载试验换算得的单轴饱和抗压强度一般值为 26.41MPa），岩体破碎，岩体基本质量等级为 V 级。钻探岩芯采取率为 66%~75%，岩石质量指标 $RQD=0$ 。本亚层在场地 ZK1、ZK2、ZK4 钻孔地段有分布，分布厚度 0.60~2.30m，层顶埋深 6.10~11.80m，层顶标高-16.01~-7.41m。均匀性较差。疏浚岩土工程等级为 13 级。

④中风化花岗岩（ $\gamma_5^{2(3)a}$ ）：灰白色、灰黄色，坚硬。花岗结构，块状构造，

主要矿物为石英、长石，云母等。风化裂隙较发育，岩芯为短柱状~长柱状，锤击声脆，不易击碎。钻探岩芯采取率为 80%-95%，RQD=51-85。岩石坚硬程度为坚硬岩（岩石饱和单轴抗压强度标准值为 89.97MPa），岩体完整程度为较破碎~较完整，岩体基本质量等级为II~III级，本层岩体中未见洞穴、破碎带、软弱夹层及临空面。本层在所有钻孔中有揭示，并在本层终孔，揭示厚度 4.20~5.20m，层顶埋深 4.30~14.10m，层顶标高-18.31~-6.40m。本层面起伏变化较大。

总体上场地地基岩土层极不均匀，变化复杂，为不均匀地基。上述各岩土层具体空间分布情况详见图 4.1-4~图 4.1-6。

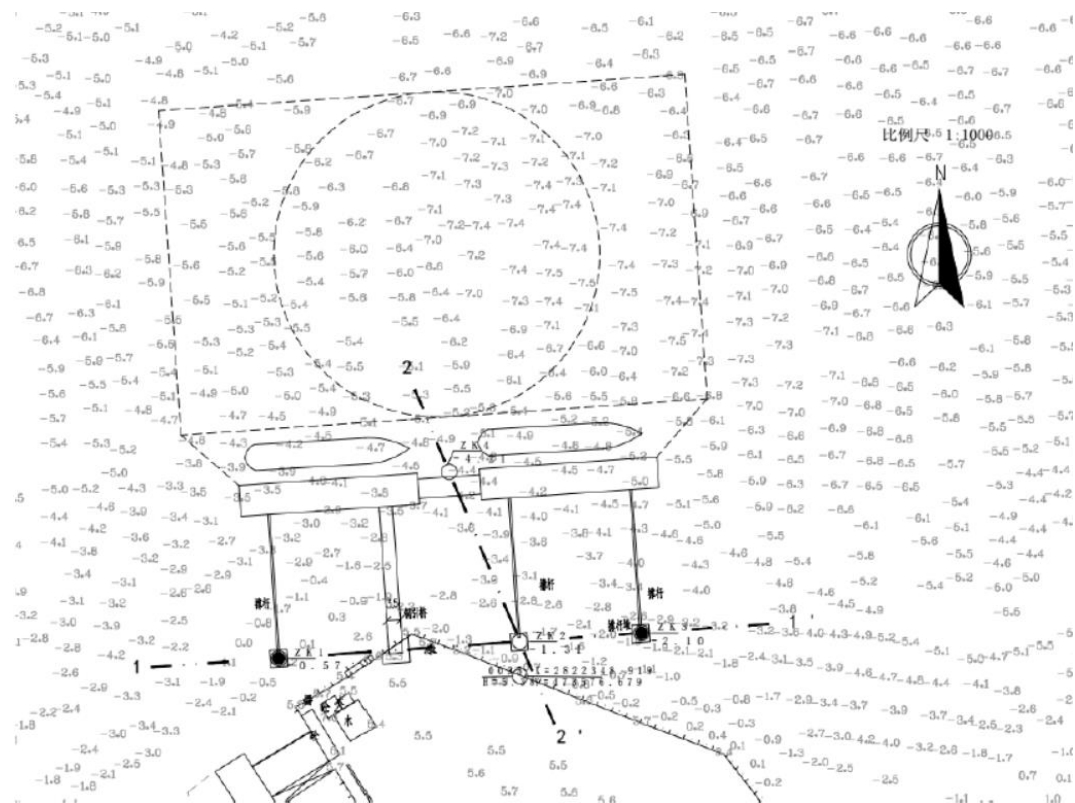


图 4.1-4 钻孔平面布置图

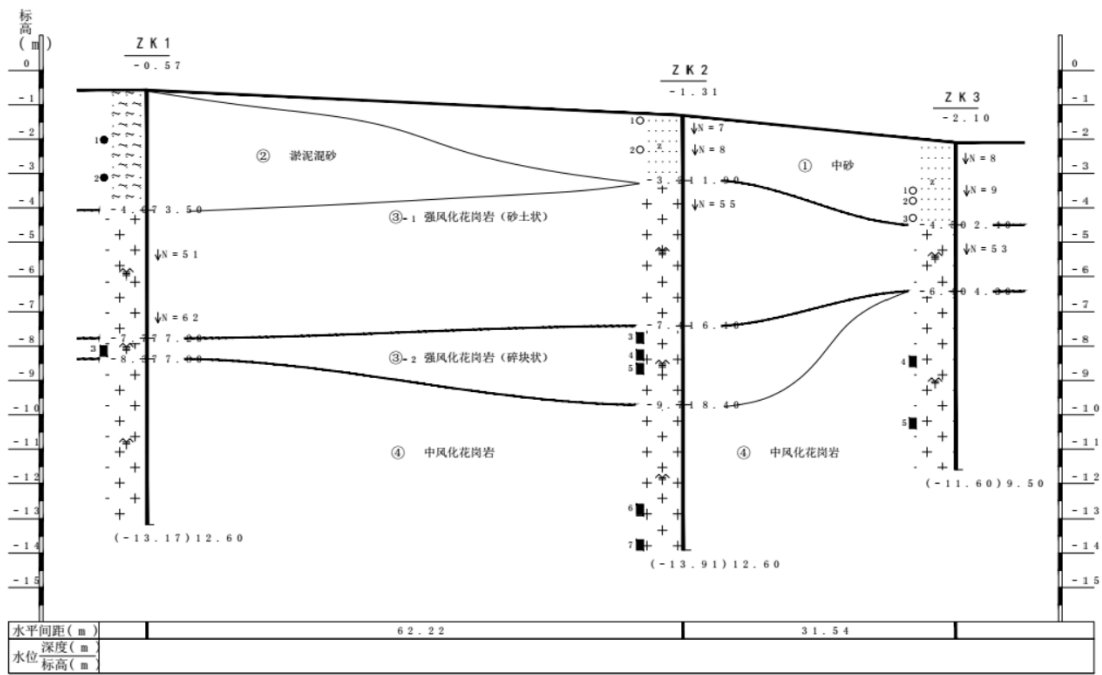


图 4.1-5 地质剖面 1-1’

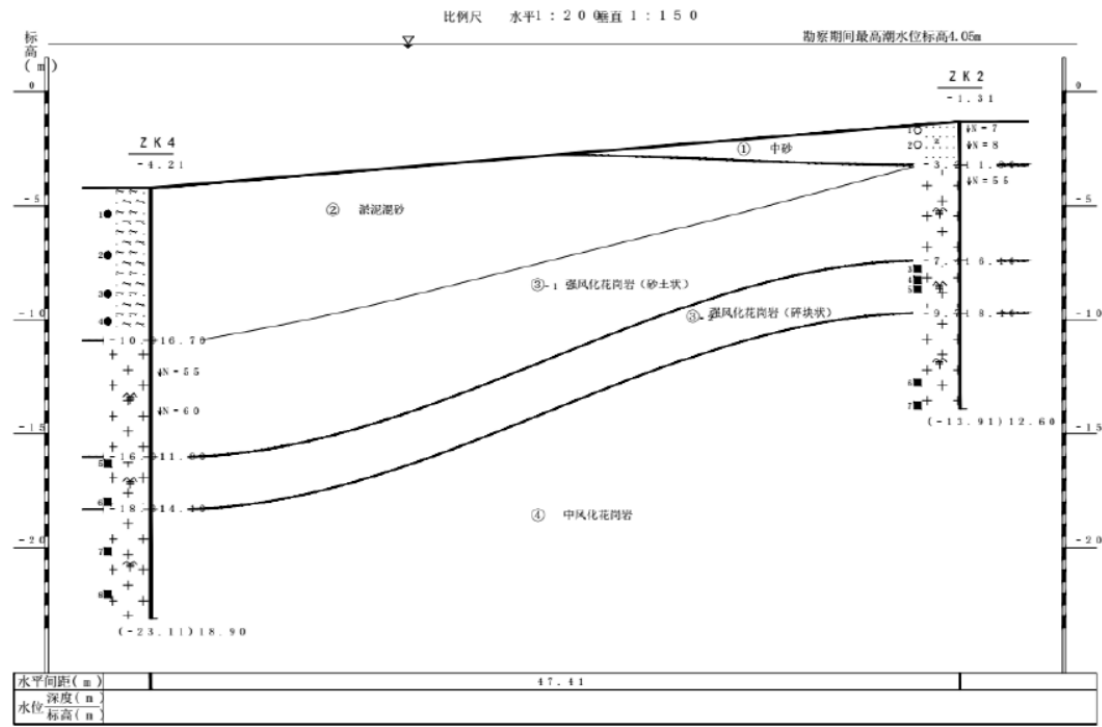


图 4.1-6 地质剖面 2-2’

(3) 场地水文地质条件

本地区气候为湿润区，场地环境类型为II类，地层渗透性按 A 类考虑（直接临水）。根据本次勘察分别在高平潮和低平潮时采取海水试样进行室内水质常规和侵蚀性 CO₂ 分析的结果（水质检测成果详见附表），按水质检测成果，对照国标《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001，2009 年版)有关判别标准，海水对

建筑材料的腐蚀性判别于表 4.1-3 中。

表 4.1-3 海水对建筑材料的腐蚀性评价一览表

按建筑材料分类项目		GB50021-2001（2009 年版）评价标准				实测指标成果值	单项评价结果	综合评价结果
		腐 蚀 等级	腐蚀介质	界限值				
				干湿交替	长期浸水			
海水对混凝土结构的腐蚀性	按 环 境 类 型(Ⅱ 类)	中等腐蚀	SO ₄ ²⁻ (mg/l)	1500-3000		1535.16-1819.45	中等腐蚀	干湿交替条件下为中等腐蚀，长期浸水条件下为弱腐蚀。
		弱腐蚀			390-1950		弱腐蚀	
		微腐蚀	Mg ²⁺ (mg/l)	<2000	<2000	890.26-1031.46	微腐蚀	
			NH ₄ ⁺ (mg/l)	<500	<500	0.20-0.80	微腐蚀	
			OH ⁻ (mg/l)	<43000	<43000	0.00	微腐蚀	
		弱腐蚀	总矿化度(mg/l)	20000-50000	20000-50000	23487.19-27253.44	弱腐蚀	
	按 地 层 渗 透 性(A 类)	微腐蚀	PH 值	>6.5		7.07-7.10	微腐蚀	
			侵蚀性CO ₂ (mg/l)	<15		0.00	微腐蚀	
海水对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性	强腐蚀	Cl ⁻ (mg/l)	>5000		13232.31-15353.52	强腐蚀	强腐蚀	
	弱腐蚀			10000-20000		弱腐蚀	弱腐蚀	
海水对钢结构和钢管道的腐蚀性(按省标 DBJ13-84-2006)		中等腐蚀	PH 值 3-11 (Cl ⁻ +SO ₄ ²⁻)≥500mg/l			PH=7.07-7.10, (Cl ⁻ +SO ₄ ²⁻)=14767.47-17172.97	中等腐蚀	中等腐蚀

根据表 4.1-3 判别结果，海水对混凝土结构的腐蚀性：在长期浸水作用时具弱腐蚀性，在干湿交替作用时具中等腐蚀性；对钢筋混凝土结构中的钢筋的腐蚀性：在长期浸水作用时具弱腐蚀性，在干湿交替作用时具强腐蚀性；海水对钢结构和钢管道均具中等腐蚀性。

4.1.3.3 地震

拟建场地位于平潭综合实验区北厝镇，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）表 C.13 和附录 G，拟建场地地震动峰值加速度为 0.10g，反应谱特征周期为 0.45s，相应的地震烈度为 VII 度。根据国标《建筑抗震设计规范》

（GB50011-2010,2016 年版）附录 A.0.13，场地设计地震分组为第三组。因场地内存在软弱土层，故场地属建筑抗震不利地段。

4.2 自然资源概况

4.2.1 港口资源

海坛海峡具有一定数量深水岸线和天然的深水航道，该区地处海峡中部，东侧有海坛岛掩护，南北口部又有诸多岛屿屏蔽，有较好避风性能，具备一定的港口建设条件。平潭港区岸线资源主要分布在屿头岛、大练岛、苏澳—幸福洋、流水澳、竹屿口、金井—山岐澳、观音澳和草屿岛 8 处岸段。其中屿头岛岸段规划为城市旅游及生活岸线，大练岛岸段规划为临港工业岸线；竹屿口现有码头设施宜维持现状，今后转为城市旅游生活岸线。金井—刀架屿岸段天然掩护条件较好，现有集疏运体系较好，具备良好的建港条件，作为规划期内重点开发岸线。刀架屿—厨屿岸段作为预留岸线，为港区规模化发展预留空间；观音澳岸段以服务渔业产业为主，可作为平潭对台客货滚装作业点；流水澳岸段具备建港条件，但建港成本较高，集疏运条件尚不完善，规划作为远景预留港口岸线；草屿岸段具备较好的建港条件，但属孤岛，建港成本也较高，该岸段规划作为远景预留港口岸线；苏澳—竹屿口岸段规划作为城市旅游生活岸线，可建设游艇码头等旅游休闲设施。

经综合分析港区未来吞吐量及岸线使用需求、产业功能布局、海洋功能区划和土地利用规划等相关因素，将可开发利用岸段划分为四个作业区，分别为金井作业区、澳前作业区、流水作业区以及草屿作业区。当前阶段主要对金井、澳前作业区进行开发，草屿及流水作业区作为预留开发港区，根据实验区总体发展情况，择机开发。本工程位于金井岸段，自然条件适合建设码头。

4.2.2 旅游资源

平潭共有 126 座岛屿，648 座有名岩礁，海岸线长度 408.73 km，占全省陆域和海岛海岸线总长 8.3%，海域广阔，海岸曲折。旅游资源丰富，素有“海滨沙滩冠全国”、“海蚀地貌甲天下”之称。其中有“天下奇观”的半洋石帆，“形体逼真”的海坛天神，“石头动物园”的南寨石林、雄奇壮丽的东海仙境、钟灵毓秀的三十六脚湖等一系列垄断性景观，有自然天成的海坛湾、坛南湾、山岐澳三大海滨沙滩和山岐澳的凤凰沙坡等自然景观，有全国唯一的海岛风力发电科普景观和距今

2000 多年的新石器时代遗址——壳丘头文化遗址等人文景观。早在 1994 年岛内八大景区就已被确定为海坛国家重点风景名胜区。

平潭现有一级景点 8 个、二级景点 23 个、三级景点 97 个，6 大景区，其中旅行社经营的常规路线景点是石牌洋、东海仙境、南寨石林、将军山、龙王头沙滩等知名景点。

本工程所在区域为港口区，没有分布旅游资源，但本工程距离坛南湾、山岐澳等海滨沙滩和山岐澳凤凰沙坡等自然景观较近。

4.2.3 滩涂资源

海坛海峡东侧滩涂面积约 5016hm²，约占平潭滩涂面积的 82%，10m 等深线以内的浅海面积 9956 hm²，约占平潭的 41%，是平潭重要水产养殖基地。现有理零以上滩涂面积 386.4 hm²，还有已经围垦作为盐田的有 530.9 hm²，作为围垦养殖的大约 86.24 hm²。该海域滩涂中高潮滩有贝类底播养殖，中低潮滩有牡蛎养殖。丰富的滩涂资源，是平潭综合实验区发展的重要土地依托之一。

本工程所在海域为深水港区，周边滩涂资源分布较少。

4.2.4 中国鲨海洋保护区

海坛岛西南部的跨海澳至钱便澳一带区域沙滩及近岸海域是鲨的重要繁殖区，鲨被称为“活化石”，它对研究节肢动物系统发生学有重要意义，在医学和仿生学研究方面也具有重要价值。中国鲨属于暖水性底栖节肢动物，栖息于 20-60m 深的砂质底浅海区，喜潜沙穴居，食性广，以动物为主。每年 6-8 月回到沙滩上产卵，对沙滩的沙质和温度等自然环境都有很高的要求。由于中国鲨生长周期长，幼年的中国鲨需要近 13 年时间才能繁殖。随着临床鲨试剂的批量生产和人们的日常食用，其遭受掠夺性捕捉，鲨资源锐减，已接近濒危境地。因此保护形势非常严峻。

中国鲨海洋保护区目前仅是在海洋功能区中有标示，自然保护区还在酝酿建设中。这个保护区建成后，可为中国鲨提供繁衍和越冬的安全场所。

4.2.5 无居民海岛

项目附近海域有猴屿、分流尾屿、壳屿、黄门岛和大屿等无居民海岛。

猴屿：海坛岛槽匙澳的西面，东距海坛岛最近点约 0.28 km。呈圆形，面积 0.0927 km²，岸线长度 1.117km，最高点海拔 61.0m。为大陆岛，由花岗岩组成，

海岸为陡峭的基岩滩岸。岛上植被发育，以相思树为主。南岸为泥沙滩。尚未开发利用。

分流尾屿：海坛海峡中段，娘宫港的西北侧，东距海坛岛最近点 1.690 km。长轴方向为东北—西南走向，面积 4469m²。岸线长度 0.660km，地势北高南低，最高点海拔 21.6 m。为大陆岛，由花岗岩组成，基岩海岸，岛上无淡水水源。地表有土层，长少量杂草。南北岸岩石滩伸出，南岸有干出沙滩，周围水深 10-20m。岛上立有灯桩。

壳屿：近圆形，面积 6064 m²，岸线长度 282 m，最高点海拔 16.0 m。岛上无淡水水源。土层薄，植被稀少，南岸岩石滩延伸近 200 m，周围砂砾底质，水深 2-20m。尚未开发利用。

黄门岛：火烧港的南面，东距海坛岛最近点 0.270 km。略呈四边形，长轴方向为东北-西南走向，面积 0.0706 km²，岸线长度 1.129km。地势北高南低，最高点海拔 34.0m。为大陆岛，由花岗岩组成，基岩海岸，岛上植被中等发育。周围干出泥沙滩，产牡蛎等。周围岩石滩长坛紫菜，近岸水深 0-2m。尚未开发利用。

大屿：黄门屿的西面，东距吉钓岛 1.770km。长轴方向为北西—南东走向，面积 0.2494km²，岸线长度 2.555km，地势东南高西北低，最高点海拔 45.1m。为大陆岛，由花岗岩组成，海岸为基岩—砂砾质滩岸，东岸陡峭。岛上无淡水水源。地表杂草丛生，局部相思树茂密，周围沙质底，南岸大面积干出沙滩，东侧有干出礁称为金浔礁，为航行障碍，上立有孤立危险物标志。近岸水深大于 5m。尚未开发利用。

4.2.6 矿产资源

平潭全区已探明石英砂储量约 1.6×10¹⁰t，砂地面积 82.3309km²。由于波浪、风力的自然分选，颗粒适中，石英晶粒洁白，含硅量 96%，颗粒 0.1-0.8mm，成为电子工业和建筑业的重要原料。主要有两种类型，即咸水砂和淡水砂。咸水砂分布于潮间带的滨海地区，面积 21.1881km²。淡水砂按成因分为海积砂和风积砂两种，风积砂多覆盖在海积砂上部。砂矿分布较集中，主要有芦洋埔砂矿区、流水—龙凤头砂矿区和七里埔—洋中澳砂矿区。

4.3 社会经济概况

平潭现辖 7 个镇，8 个乡，8 个居委会，192 个村委会，2103 个村民小组。

截至 2015 年底，平潭户籍总人口 43 万人，城镇化率 44.3%。

平潭由以海坛岛为主的 126 个岛屿和 702 块岩礁组成，土地总面积 371.91 km²。主岛海坛岛陆地面积 267.13km²，是福建省第一大岛，全国第五大岛。平潭海岸线蜿蜒曲折，总长 408.73km，沿岸有 283 个港湾澳口。平潭海洋面积广阔，所辖海域总面积 6064km²。

根据《平潭综合实验区 2018 年国民经济和社会发展统计公报》，初步核算平潭综合实验区全年实现生产总值 254.28 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.7%。其中：第一产业增加值 34.55 亿元，同比增长 1.0%；第二产业增加值 71.85 亿元，同比增长 3.8%；第三产业增加值 147.88 亿元，同比增长 13.1%。全区人均生产总值 55885 元，比上年增长 6.3%。三次产业结构由上年 16.1:28.3:55.6 调整为本期的 13.6:28.3:58.1。从三次产业对经济增长贡献率及拉动情况看，第一产业贡献率为 1.6%，拉动 GDP 增长 0.1 个百分点；第二产业贡献率为 12.4%，拉动 GDP 增长 1.1 个百分点；第三产业贡献率为 86.0%，拉动 GDP 增长 7.5 个百分点。

4.4 项目所在周边开发利用现状

本项目位于海坛岛西侧竹屿口一个天然湾内，三面靠陆，西侧靠海，根据项目组现场踏勘调访，周边海域使用现状主要有海水养殖和码头，工程海域开发利用现状见图 4.4-1 和表 4.4-1。

表 4.4-1 项目区周边海域使用现状一览表

用海类型	用海活动	功能及规模	与本工程相对位置	与本工程相对距离
开放式养殖用海	海蛎养殖 1	面积约 1.07hm ²	北侧	160m
	海蛎养殖 2	面积约 1.17 hm ²	西北侧	350m
	海蛎养殖 3	面积约 0.13 hm ²	西南侧	180m
船舶工业用海	福州利亚船舶工程码头栈桥	0.29 公顷码头栈桥	北侧	610m
港口用海	平潭海事局浮码头	1 个	东侧	120m
	海军浮码头	6 个	西侧	380m
	平潭港务管理站浮码头	1 个	西南侧	60m

(1) 海水养殖

本项目位于平潭岛西侧竹屿口一个天然湾内，东面、南面及北面均靠陆，形成天然屏障，风浪较小。项目北侧、西北侧及西南侧零星分布海蛎养殖，养殖户均为当地村民，养殖面积共约 2.37hm²。本项目钢趸船与周边海蛎养殖最近距离

约为 160m。

（2）船舶工业用海

福州利亚船舶工程码头栈桥位于“福州利亚船舶有限公司三期技改扩建工程”用海范围内。“福州利亚船舶有限公司三期技改扩建工程”用海包括填海 11.18 hm^2 和港域用海 15.74 hm^2 ，已于 2006 年 2 月获得海域使用权证，并进行项目施工建设。现因海军 31 大队的特殊需求，工程用海方案变更，海域使用变更后填海面积 10.2122 hm^2 ，港池用海面积 10.8802 hm^2 。其中码头栈桥用海 0.2877 hm^2 ，用海方式为透水构筑物，本项目趸船距离福州利亚船舶工程码头栈桥 610m。

（3）港口用海

项目所在竹屿口湾内没有正规码头，海域附近军事用地较多，项目东侧有 1 个平潭海事局浮码头，距离本项目趸船 120m；项目西南侧有 1 个平潭港务管理站浮码头，距离本项目较近，最近距离为 60m；项目西侧为 6 个海军浮码头，距离本项目较近，距离本项目趸船 380m。

平潭县竹屿提防位于本项目东侧，与本项最近距离约 240m，竹屿提防长约 115m，宽约 10m。

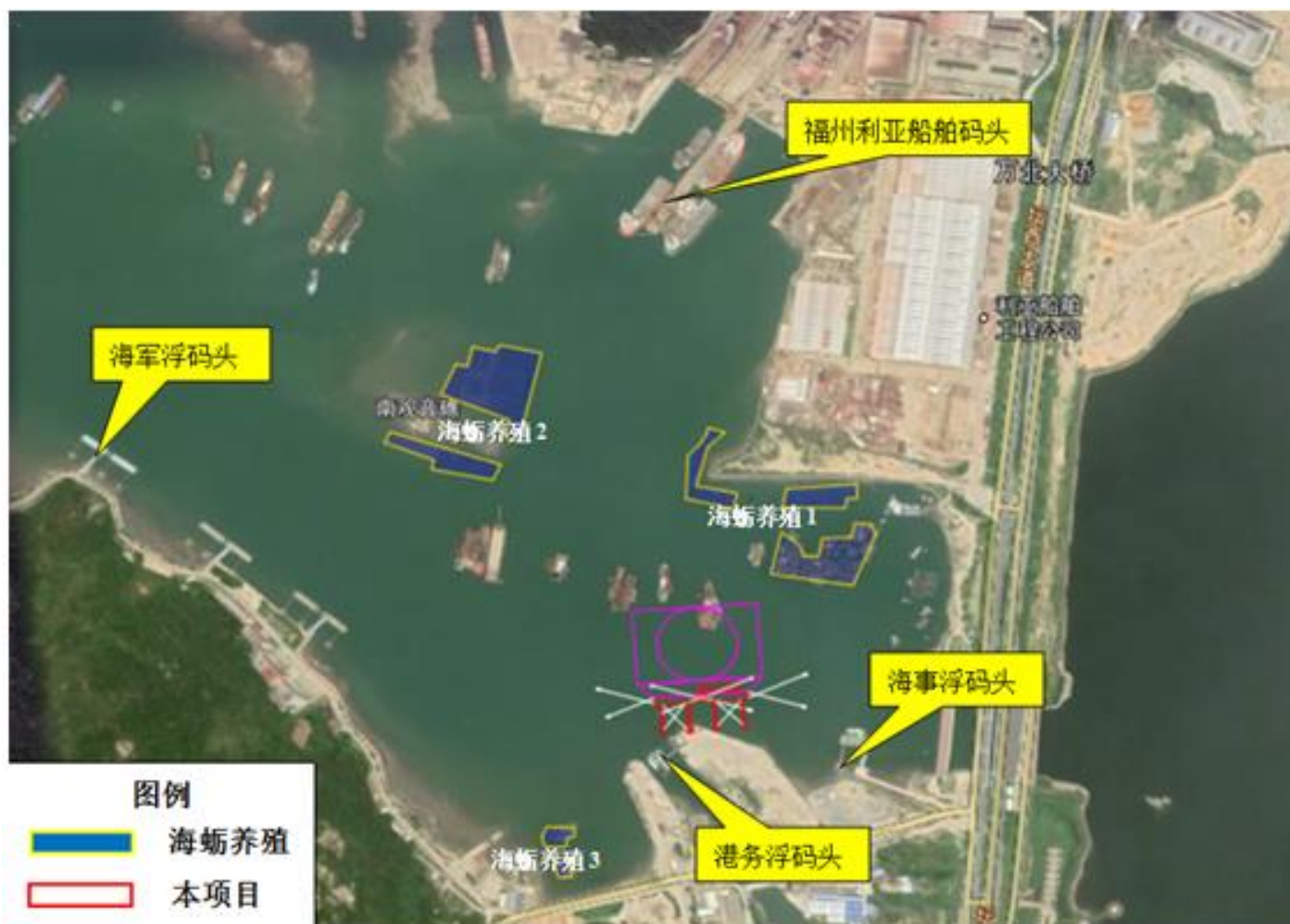


图 4.4-1 海域开发利用现状图

4.5 环境现状调查与评价

4.5.1 海域水文特征现状调查与评价

水文测验资料引用《平潭幸福洋区域建设用海规划海域使用论证海洋水文环境调查专题报告》，调查单位为上海东海海洋工程勘察设计研究院，调查时间为2016年5月（以下简称“春季”），大潮：2016年5月21日~2016年5月23日（农历四月十五~四月十七）；小潮：2016年5月28日~2016年5月30日（农历四月廿二~四月廿四）。共设置了9个水文站位（B1~B9站）和一个临时潮位站（T1站），进行大、小潮水文泥沙观测。

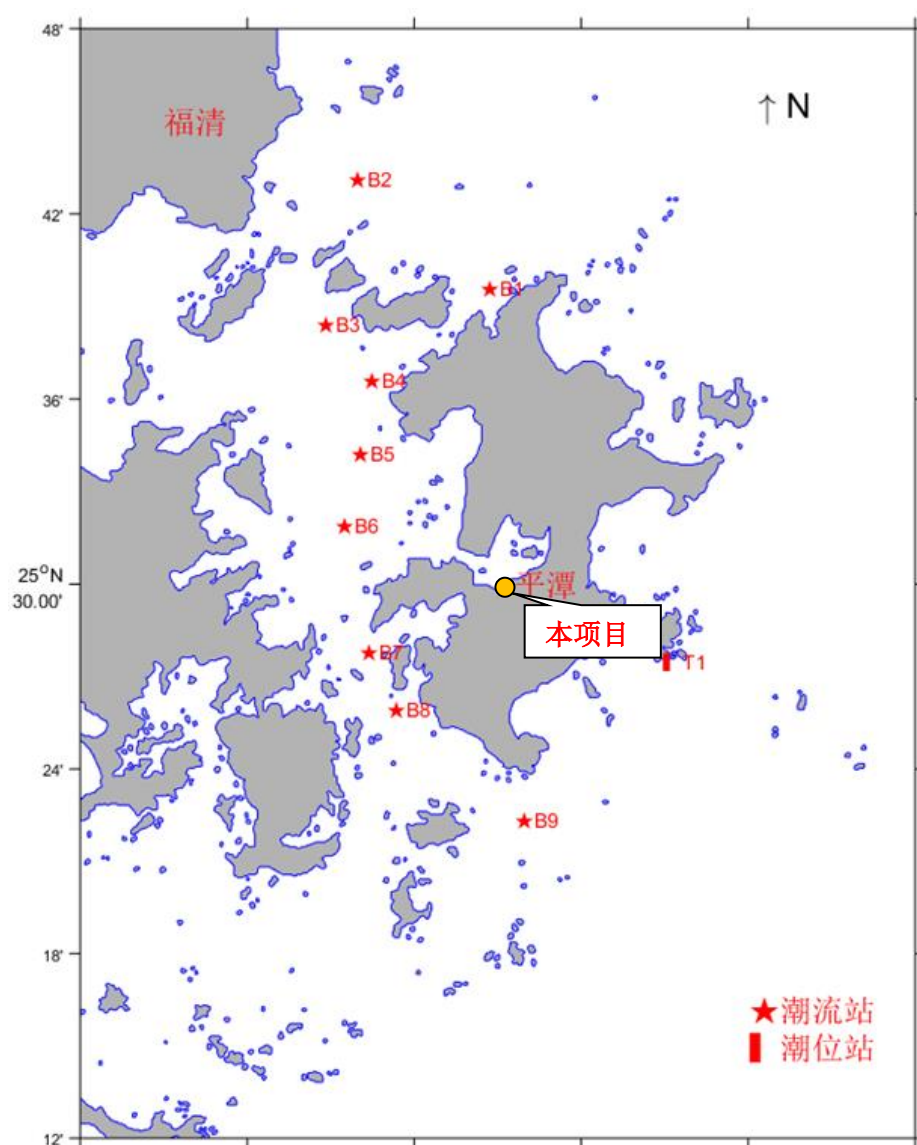


图 4.5-1 水文站位布设示意图

4.5.1.1 潮汐特征

项目用海所处海坛海峡海域，潮汐属正规半日潮。高潮时，其潮位从海峡口外向口内递增，低潮位时则相反，从海峡口外向口内递减。统计平潭海洋站 1960~2003 年实测潮位资料，海峡内最高潮位为 780cm（平潭海洋站水尺零点为基面，下同），最低潮位为-10cm，多年平均潮位为 377cm。海峡内潮波属福建沿海潮波体系，潮波从北向南传播，根据相关文献，该海域内潮波变化复杂，既有前进波的形式，同时又具有驻波的性质。

项目用海海域利用临时潮位站潮位资料，对其春季一个月实际潮位（逐 10min）进行统计分析，得出以 1985 国家高程基准为起算面的平均高、低潮位和最高、最低潮位，详见表 4.5-1。

表 4.5-1 临时潮位站同步的潮汐特征值统计（85 国家高程基准）

项目		T1 潮位站
潮位（cm）	平均高潮位	246
	平均低潮位	-191
	最高潮位	329
	最低潮位	-319
潮差（cm）	平均潮差	438
	最大潮差	640
	最小潮差	280
涨落潮历时	平均涨潮历时	6:07
	平均落潮历时	6:18
	历时差	-0:11

4.5.1.2 潮流特征

（1）实测最大流速流向

①实测涨落潮最大流速

从平面分布看，B1、B2、B3 三个潮流站位于海坛海峡北口区，对福清湾附近岛与岛之间汉道水文具有代表性，受岛屿影响，整体流速不大，B1、B3 站落潮最大流速大于涨潮最大流速，B2 站落潮最大流速小于最大涨潮流速；B4、B5、B6 三个站位于海坛海峡区，整体垂线流速在 48~81 cm/s，B4、B5 站落潮最大流速小于涨潮最大流速，B6 站落潮最大流速大于涨潮最大流速；B7、B8、B9 三个站位于海坛海峡南口区，对海坛海峡东南口水文具有代表性，受地形影响，整体流速较大，且三个站落潮最大流速基本上大于涨潮最大流速。

B1 测站涨潮最大流速为 65cm/s，出现在表层，垂线最大流速为 53cm/s；落

潮最大流速为 87cm/s，出现在表层，垂线最大流速为 71cm/s。

B2 测站涨潮最大流速为 91cm/s，出现在表层，垂线最大流速为 68cm/s；落潮最大流速为 62cm/s，出现在表层，垂线最大流速为 52cm/s。

B3 测站涨潮最大流速为 76cm/s，出现在表层，垂线最大流速为 59cm/s；落潮最大流速为 83cm/s，出现在表层，垂线最大流速为 64cm/s。

B4 测站涨潮最大流速为 97cm/s，出现在表层，垂线最大流速为 70cm/s；落潮最大流速为 87cm/s，出现在表层，垂线最大流速为 60cm/s。

B5 测站涨潮最大流速为 102cm/s，出现在表层，垂线最大流速为 81cm/s；落潮最大流速为 82cm/s，出现在表层，垂线最大流速为 65cm/s。

B6 测站涨潮最大流速为 73cm/s，出现在表层，垂线最大流速为 56cm/s；落潮最大流速为 92cm/s，出现在表层，垂线最大流速为 65cm/s。

B7 测站涨潮最大流速为 122cm/s，出现在表层，垂线最大流速为 97cm/s；落潮最大流速为 102cm/s，出现在表层，垂线最大流速为 67cm/s。

B8 测站涨潮最大流速为 115cm/s，出现在表层，垂线最大流速为 77cm/s；落潮最大流速为 146cm/s，出现在表层，垂线最大流速为 99cm/s。

B9 测站涨潮最大流速为 126cm/s，出现在表层，垂线最大流速为 85cm/s；落潮最大流速为 134cm/s，出现在表层，垂线最大流速为 94cm/s。

实测最大流速的垂向分布总体有较好的规律，随水深的增加而流速减小，即上层最大、中层次之、下层最小，测点最大流速总体出现在表层。实测最大流速在潮次间的分布为大潮大于小潮。

②实测涨落潮最大流速的流向

规划用海附近海域呈往复流特征，各站有明显的主流向，实测最大流速的流向（以下称强流向），受岸边界和地形的影响，定点站 B1~B7 涨潮流强流向总体为 S 向，落潮流强流向总体为 N 向，涨潮时垂线强流向在 157°~234°，落潮垂线强流向在 330°~54°。定点站 B8 涨潮流强流向总体为 NW 向，落潮流强流向总体为 SE 向，涨潮时垂线强流向在 327°~328°，落潮时垂线强流向在 149°~157°。定点站 B9 涨潮流强流向为 W 向，落潮时强流向为 E 向，涨潮时垂线强流向在 266°~274°，落潮时垂线强流向在 69°~87°。涨落潮强流向都比较集中。

（2）全潮涨落潮平均流速流向

全潮涨、落潮平均流速流向是一个全潮内各时次实测涨、落潮流速流向的矢量平均，从平面分布看，各站位垂线平均流速均介于 27 cm/s ~56cm/s，位于海坛海峡东南口的 B8、B9 站受地形影响，全潮涨、落潮平均流速较其他站位稍大。

B1 站各层涨潮平均流速介于 19~42cm/s，平均流向介于 225°~234°，落潮平均流速介于 20~45cm/s，平均流向介于 45°~55°。

B2 站各层涨潮平均流速介于 15~56cm/s，平均流向介于 221°~261°；落潮平均流速介于 16~39cm/s，平均流向介于 29°~62°。

B3 站各层涨潮平均流速介于 19~43cm/s，平均流向介于 198°~212°；落潮平均流速介于 17~53cm/s，平均流向介于 17°~30°。

B4 站各层涨潮平均流速介于 23~58cm/s，平均流向介于 193°~222°；落潮平均流速介于 20~51cm/s，平均流向介于 3°~34°。

B5 站各层涨潮平均流速介于 22~62cm/s，平均流向介于 171°~186°；落潮平均流速介于 20~43cm/s，平均流向介于 347°~9°。

B6 站各层涨潮平均流速介于 15~50cm/s，平均流向介于 172°~184°；落潮平均流速介于 23~55cm/s，平均流向介于 357°~2°。

B7 站各层涨潮平均流速介于 23~75cm/s，平均流向介于 146°~159°；落潮平均流速介于 19~65cm/s，平均流向介于 320°~347°。

B8 站各层涨潮平均流速介于 17~63cm/s，平均流向介于 314°~332°；落潮平均流速介于 21~83cm/s，平均流向介于 146°~159°。

B9 站各层涨潮平均流速介于 29~75cm/s，平均流向介于 263°~275°；落潮平均流速介于 28~69cm/s，平均流向介于 83°~92°。

（3）涨落潮流历时

各定点站 B1~B9 的涨、落潮流历时列表 4.5-2~表 4.5-3。

近岸段海域普遍涨潮流历时长于落潮流。B1~B5 站中除 B2 站外，涨潮流与落潮流历时大体相当，涨潮流历时为 6h05min~7h20min，平均落潮流历时为 5h34min~6h26min，平均历时差为 21min~1h39min。B2 站平均涨潮历时明显长于落潮流。B6、B7、B8 站位于海坛海峡中部两流交界处，涨落潮流历时受大小潮影响较大，其中 B6、B8 站大潮时落潮流历时长于涨潮流，小潮时涨落潮流历时相当，B7 站大潮时涨潮流历时长于落潮流，小潮时落潮流历时长于涨潮流。B9

站位于海坛海峡南口区外侧，平均涨落潮流历时大体相当。

表 4.5-2 平均涨落潮流历时（大潮） (h: min)

站位号	平均涨潮流历时	平均落潮流历时	平均历时差
B1	6:37	5:37	1:00
B2	7:53	4:44	3:09
B3	6:27	5:34	0:53
B4	6:20	5:52	0:28
B5	6:44	5:42	1:02
B6	5:55	6:34	-0:39
B7	7:00	5:16	1:44
B8	5:10	7:00	-1:50
B9	6:36	6:05	0:31

表 4.5-3 平均涨落潮流历时（小潮） (h: min)

站位号	平均涨潮流历时	平均落潮流历时	平均历时差
B1	6:05	6:26	-0:21
B2	7:20	5:07	2:13
B3	6:59	5:56	1:03
B4	6:22	5:47	0:35
B5	7:16	5:37	1:39
B6	6:59	6:45	0:14
B7	5:35	6:52	-1:17
B8	6:47	6:46	0:01
B9	6:50	6:55	-0:05

（4）潮流的运动形式

测流水域的潮流受岸线的约束，9 站各层 K 值绝对值均多在 0~0.09 之间。仅有 B3 站点 0.4H 层和 B9 站 0.6H 层为 0.09。从图 4.5-2 和图 4.5-3 实测大、小潮流矢图可直观看出，各站在一个潮周期中，涨、落潮流矢基本能够集中在轴线上，涨落潮主流向较明显，基本为往复流。

K 值的正、负反映了潮流的旋转方向。由于测区的地形较复杂，受岸线和岛屿影响较大，因此多数站点的上层与中层、底层 K 值正负不同，这种上、下层潮流不同的旋转方向增加了水体的紊动混合。

整个调查海域的|K|值普遍较小，旋转性较弱，各层均呈现出一定的往复流特征。

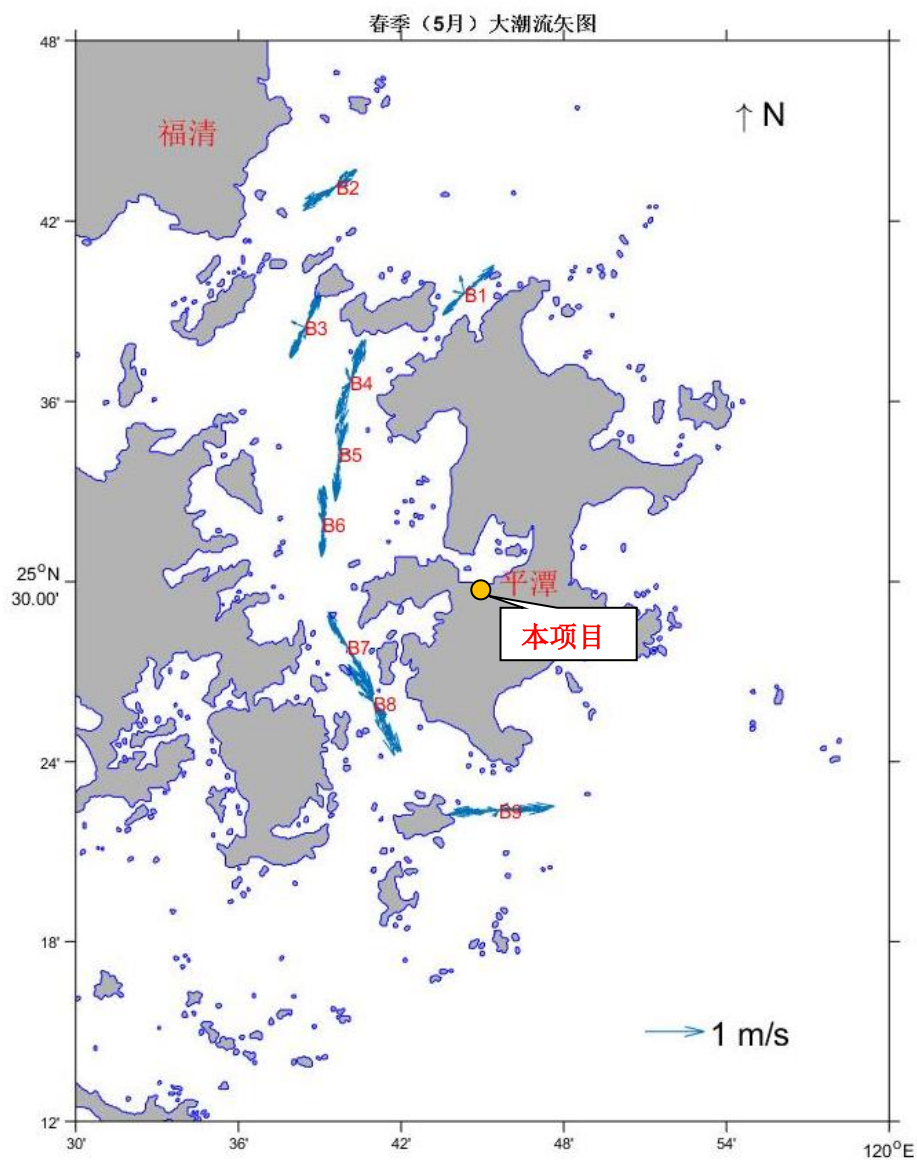


图 4.5-2 春季大潮流矢图

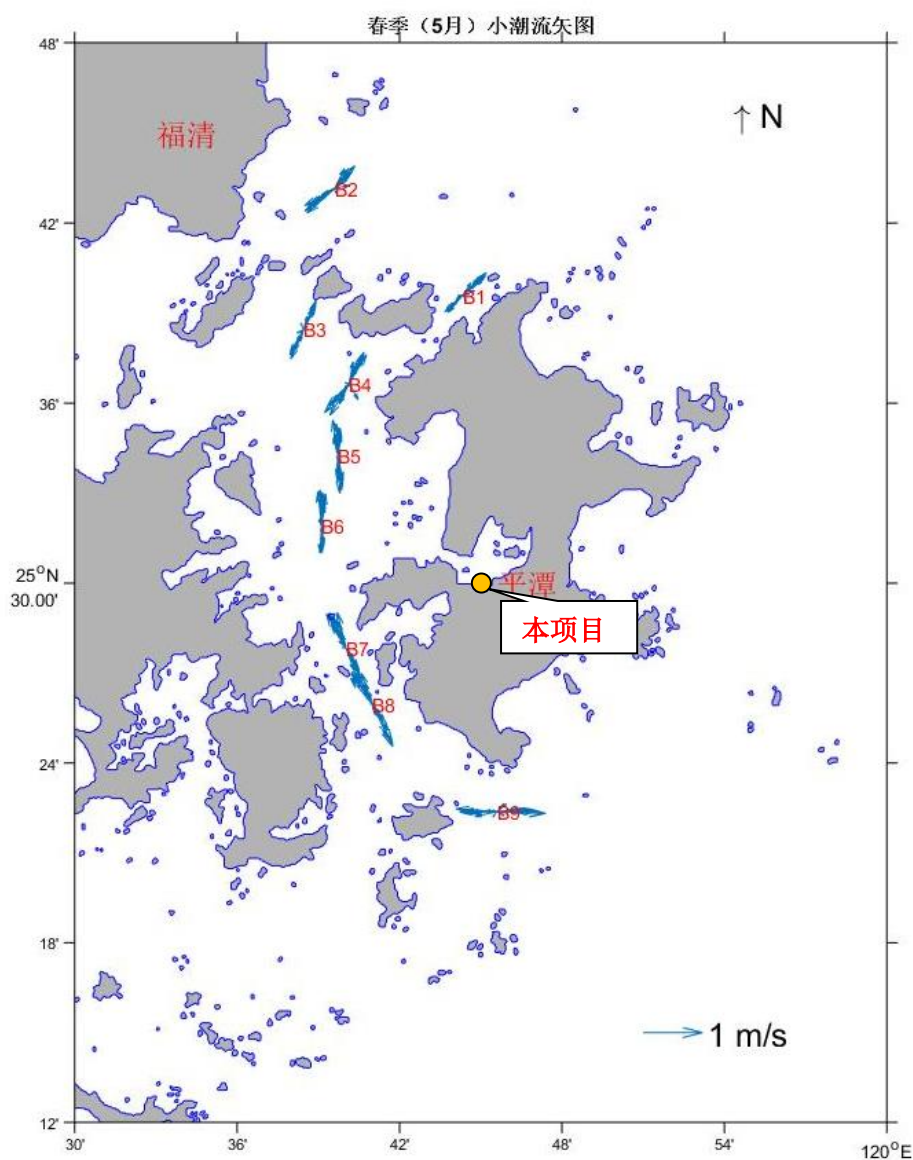


图 4.5-3 春季小潮流矢图

（5）余流

余流一般指实测海流扣除周期性潮流后的剩余部分，测流水域中靠近或属于海坛海峡区域的 B3、B4、B5、海坛海峡北口的 B1 站和海坛海峡南口的 B9 站五个测站余流较小，一般小于 10cm/s；其余各站相对余流较大，余流在大潮时最大为 24cm/s，出现在 B8 站，另有 B8 站的大潮表层余流大于 20cm/s，且总体上存在自上而下流速减小的特点。小潮期间，定点站最大的余流为 21cm/s，出现在 B2 站表层。

海坛海峡北口的 B3、海坛海峡的 B6 及海坛海峡南口的 B9 三个测站各层余流方向与落潮主流向相同；海坛海峡北口的 B2 站各层余流方向与涨潮流流向一

致，其余各站大小潮余流流向不一致。

4.5.1.3 含沙量特征分析

（1）含沙量的平面分布

测流海域各站大潮含沙量平均在 50.9 mg/L~60.5 mg/L 之间，小潮平均在 54.0 mg/L~62.8 mg/L 之间，全潮平均含沙量在 53.3mg/L~60.1mg/L。从平面上来看，各站含沙量变化不大，B3 站的垂线平均含沙量相对较大。B3 站在大潮时含沙量较大，B9 和 B3 站小潮时含沙量较大。

（2）含沙量的垂向分布

含沙量的垂向分布具有表层低、底层高的显著特征，表层涨潮平均含沙量在 23.1mg/L~53.2mg/L 之间，落潮平均含沙量在 18.3mg/L~55.9mg/L 之间；0.6H 层涨潮平均含沙量在 42.2mg/L~71.5mg/L 之间，落潮平均含沙量在 36.7mg/L~66.7mg/L 之间；底层涨潮平均含沙量在 58.7mg/L~86.9mg/L 之间，落潮平均含沙量在 65.9mg/L~89.0mg/L 之间。

全潮最大含沙量表层为 55.0mg/L~77.5mg/L；0.6H 层为 69.5mg/L~88.0mg/L；底层为 86.5mg/L~103.5mg/L。

为定量地表征含沙量的垂向变化，以大潮表、中、底层平均含沙量的比值予以说明（表 4.5-4），中层的平均含沙量一般为表层的 1.4~1.9 倍，底层的平均含沙量一般为表层的 1.7~3.1 倍。大潮时，B3、B5 和 B6 站垂向变化相对小，B8 站垂向变化最大。

表 4.5-4 大潮平均含沙量的垂向比（表层:中层:底层）

站号	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
涨潮	1:1.6:2.1	1:1.6:2.2	1:1.4:1.8	1:1.5:1.9	1:1.5:1.9	1:1.4:1.7	1:1.4:1.9	1:1.4:2.1	1:1.5:2.0
落潮	1:1.4:1.1	1:1.4:2.2	1:1.4:1.8	1:1.3:1.6	1:1.4:1.9	1:1.4:1.7	1:1.5:1.9	1:1.9:3.1	1:1.5:1.8
大潮	1:1.7:2.2	1:1.6:2.2	1:1.5:1.9	1:1.6:2.2	1:1.5:1.9	1:1.4:1.9	1:1.5:2.0	1:1.7:2.4	1:1.7:2.3

（3）含沙量的时间分布

总体来看，各站涨、落潮平均含沙量变化不大（表 4.5-5），小潮时 B3 和 B8 站涨潮大于落潮，其余各站含沙量涨潮小于落潮或和落潮相当。大潮时，B1、B2 和 B5 站含沙量涨潮大于落潮，其余各站含沙量涨潮小于落潮或和落潮相当。从表 5.3-1 中涨、落潮垂线平均含沙量的比值看，小潮涨落潮含沙量比值在 0.6~1.4，大潮时涨落潮含沙量比值在 0.9~1.2 之间。

含沙量在调查期间，大潮和小潮垂线平均含沙量接近，大潮垂线平均含沙量一般为小潮的 0.9~1.1 倍。在一个潮周期中，含沙量的变化并没有很好的规律(图 4.5-4 和图 4.5-5)，潮位与含沙量之间没有明显的关系。

表 4.5-5 涨、落潮垂线平均含沙量比值

站号	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
大潮	1:0.9	1:0.9	1:1.1	1:1.2	1:0.9	1:1.0	1:1.1	1:1.0	1:1.0
小潮	1:1.4	1:1.0	1:0.8	1:1.3	1:1.0	1:1.0	1:1.4	1:0.6	1:1.0

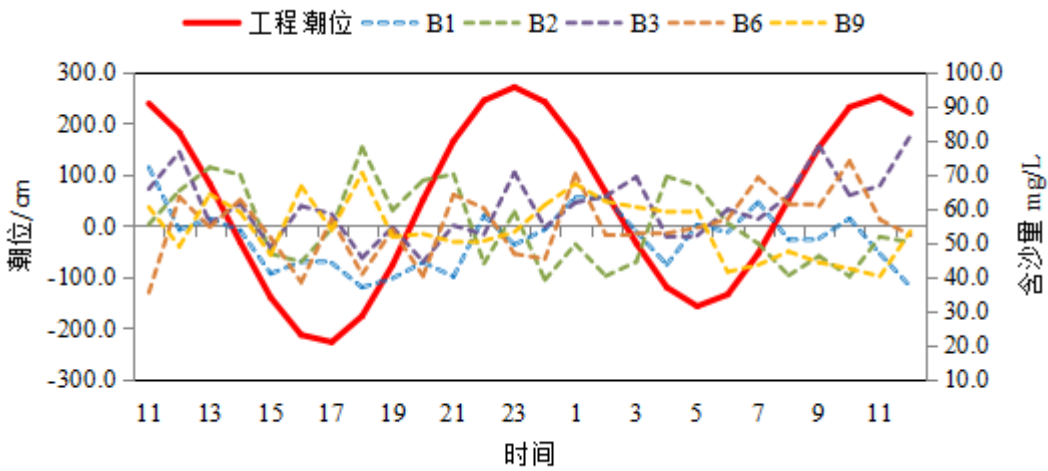


图 4.5-4 潮位、含沙量同步过程曲线（大潮垂线）

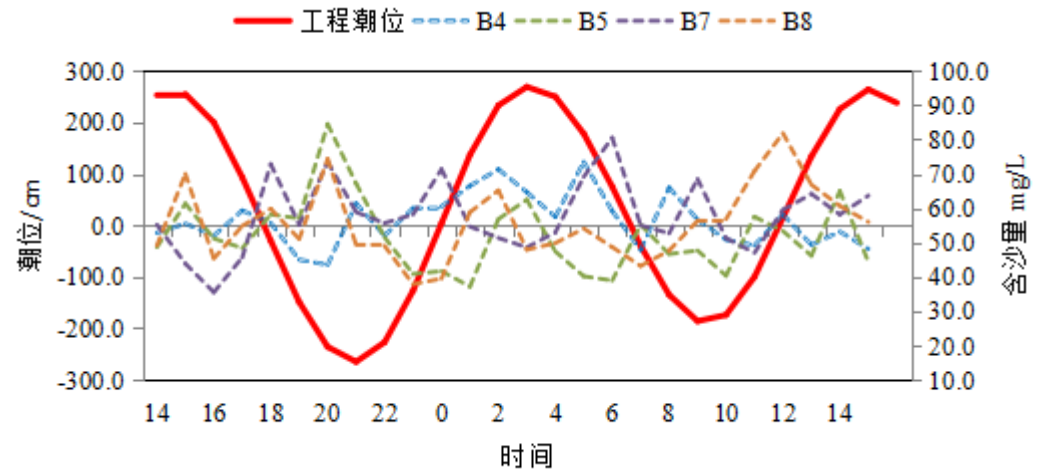


图 4.5-5 潮位、含沙量同步过程曲线（大潮垂线）

4.5.2 海域水质现状调查与评价

4.5.2.1 监测时间、站位布设及调查内容

（1）调查时间

本报告海水水质数据引用厦门中集信检测技术有限公司于 2019 年 4 月 8 日~9 日在平潭海坛海峡的调查数据，共布设了 20 个水质监测站位。

（2）监测站位

监测站位经纬度和示意图分别见表 4.5-6、图 4.5-6。

4.5.2.2 监测项目与分析方法

监测项目包括水深、水温、盐度、透明度、pH、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、磷酸盐、亚硝酸盐、氨氮、无机氮、活性磷酸盐、石油类、铜、铅、锌、镉、汞、砷、铬共计 21 个要素。

海水水质监测分析方法按照《海洋监测规范第 4 部分：海水分析（GB17378.4-2007）》进行（表 4.5-7）。

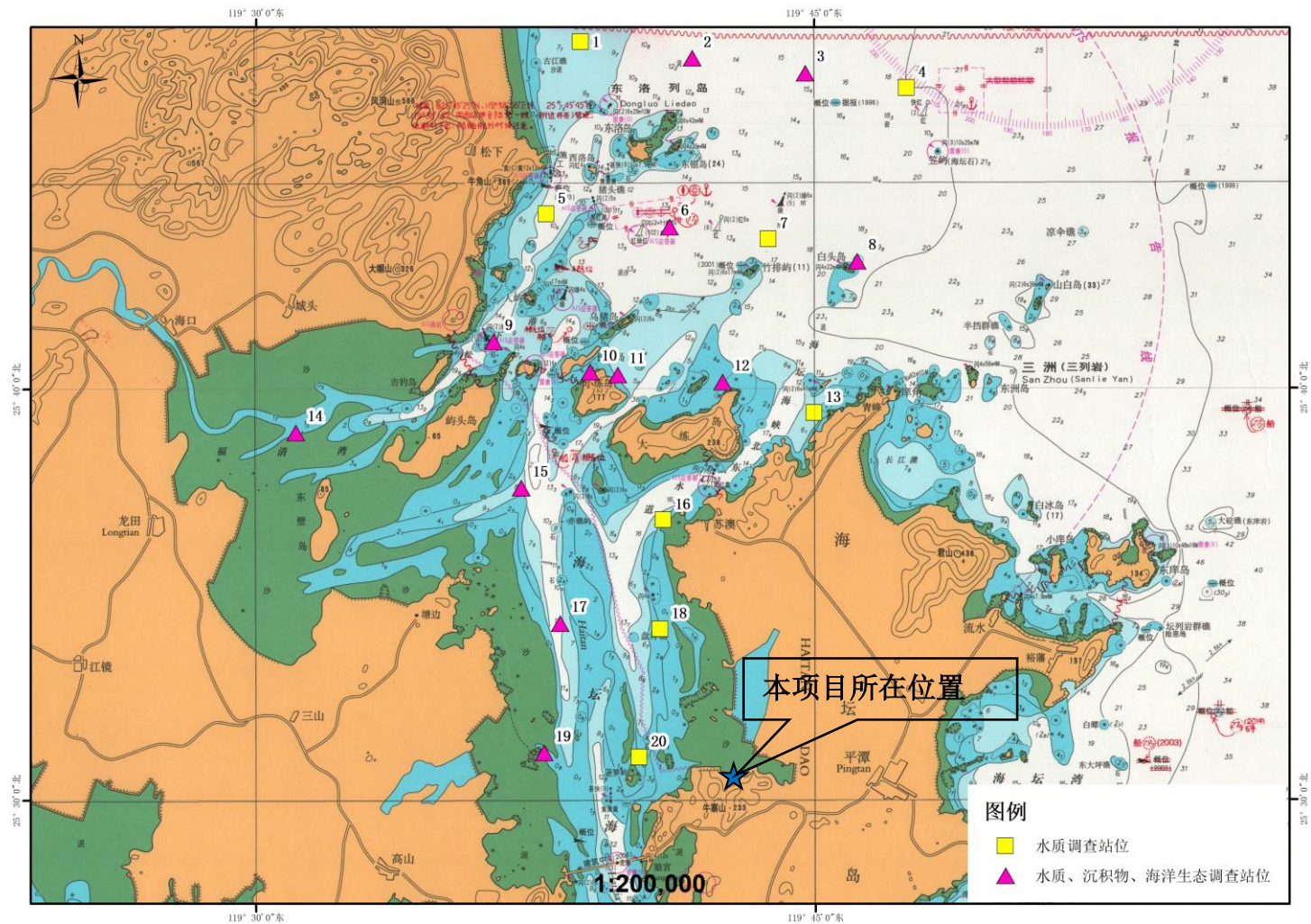
表 4.5-6 监测站位信息一览表

站号	北纬	东经	监测项目
1	25°48'26.95"	119°38'43.33"	水质
2	25°48'20.46"	119°41'43.31"	水质、沉积物、海洋生态
3	25°47'40.52"	119°44'45.67"	水质、沉积物、海洋生态
4	25°47'19.43"	119°47'29.16"	水质
5	25°44'15.93"	119°37'47.71"	水质
6	25°43'56.51"	119°41'06.59"	水质、沉积物、海洋生态
7	25°43'39.07"	119°43'45.98"	水质
8	25°43'06.02"	119°46'08.62"	水质、沉积物、海洋生态
9	25°41'09.40"	119°36'22.71"	水质、沉积物、海洋生态
10	25°40'24.88"	119°38'58.31"	水质、沉积物、海洋生态
11	25°40'20.94"	119°39'42.79"	水质、沉积物、海洋生态
12	25°40'10.09"	119°42'31.52"	水质、沉积物、海洋生态
13	25°39'25.71"	119°44'58.79"	水质
14	25°38'56.62"	119°31'04.11"	水质、沉积物、海洋生态
15	25°37'35.74"	119°37'06.91"	水质、沉积物、海洋生态
16	25°36'49.82"	119°40'55.94"	水质
17	25°34'18.31"	119°38'09.38"	水质、沉积物、海洋生态
18	25°34'10.62"	119°40'50.41"	水质
19	25°31'09.72"	119°37'43.38"	水质、沉积物、海洋生态
20	25°31'04.08"	119°40'16.66"	水质
A	25°40'31.57"	119°38'31.07"	潮间带底栖生物、生物质量

B	25°40'17.79"	119°39'00.92"	潮间带底栖生物、生物质量
C	25°40'13.40"	119°39'36.06"	潮间带底栖生物、生物质量

表 4.5-7 海域水质监测项目分析方法一览表

序号	监测项目	分析方法	单位	检出限	方法来源
1	水温	表层水温表法	℃	0.02	GB17378.4-2007
2	盐度	电导率法	-	1.5	
3	pH	pH 法	—	/	
4	SS	重量法	mg/L	2	
5	COD _{Mn}	碱性高锰酸钾法	mg/L	0.15	
6	DO	碘量法	mg/L	0.042	
7	硝酸盐氮	锌镉还原分光光度法	mg/L	0.7×10 ⁻³	
8	亚硝酸盐氮	萘乙二胺分光光度法	mg/L	0.28×10 ⁻³	
9	氨氮	次溴酸盐氧化法	mg/L	0.7×10 ⁻³	
10	活性磷酸盐	磷钼兰法	mg/L	1.4×10 ⁻³	
11	石油类	紫外分光光度法	mg/L	9.2×10 ⁻³	
12	硫化物	亚甲基蓝分光光度法	μg/L	0.2	
13	挥发酚	亚甲基蓝分光光度法	μg/L	1.1	
14	汞	原子荧光法	μg/L	0.007	
15	铜	无火焰原子吸收分光光度法	μg/L	0.2	
16	铅	无火焰原子吸收分光光度法	μg/L	0.03	
17	锌	火焰原子吸收分光光度法	μg/L	3.1	
18	总铬	无火焰原子吸收分光光度法	μg/L	0.4	
19	镉	无火焰原子吸收分光光度法	μg/L	0.01	
20	砷	原子荧光法	μg/L	0.5	



4.5.2.3 评价方法与标准

（1）评价方法

评价方法采用标准指数（ P_i ）法，按评价因子逐项计算出指数值后，再根据指数值大小评价其污染水平。评价模式为：

单项水质评价因子 i 在第 j 取样点的标准指数：

$$S_{ij} = C_{ij} / C_{si}$$

式中： C_{ij} —水质评价因子 i 在第 j 取样点的浓度，mg/L；

C_{si} —水质评价因子 i 的评价标准值，mg/L。

DO 的标准指数为：

$$S_{DO,j} = \frac{|DO_f - DO_j|}{DO_f - DO_s} \quad DO_j \geq DO_s$$

$$S_{DO,j} = 10 - 9 \frac{DO_j}{DO_s} \quad DO_j < DO_s$$

$$DO_f = 468 / (31.6 + T)$$

式中： DO_j — j 取样点 DO 值；

DO_s —评价标准规定的值；

DO_f —饱和溶解氧浓度。

pH 的评价标准指数为：

$$P_i = \frac{|pH - pH_{sm}|}{DS} \quad \text{其中：} \quad pH_{sm} = \frac{pH_{su} + pH_{sd}}{2} ;$$

$$DS = \frac{|pH_{su} - pH_{sd}|}{2}$$

式中： pH —— pH 的实测值；

pH_{su} ——海水 pH 评价标准的上限值；

pH_{sd} ——海水 pH 评价标准的下限值。

（2）评价标准

海水水质评价标准依据《海水水质标准》（GB3097-1997），相应标准限值见表 4.5-8。

表 4.5-8 海水水质标准值单位：除 pH 外，mg/L

序号	项目	第一类	第二类	第三类	第四类
1	pH	7.8~8.5		6.8~8.8	
2	溶解氧>	6	5	4	3
3	化学需氧量≤	2	3	4	5
4	石油类≤	0.05		0.30	0.50
5	铜≤	0.005	0.010	0.050	
6	锌≤	0.020	0.050	0.10	0.50
7	铅≤	0.001	0.005	0.010	0.050
8	总铬≤	0.05	0.10	0.20	0.50
9	镉≤	0.001	0.005	0.010	
10	汞≤	0.00005	0.0002		0.0005
11	砷≤	0.020	0.030	0.050	
12	无机氮≤（以 N 计）	0.20	0.30	0.40	0.50
13	活性磷酸盐（以 P 计）≤	0.015	0.030		0.045
14	硫化物≤（以 S 计）	0.02	0.05	0.10	0.25
15	挥发性酚≤	0.005		0.010	0.050

4.5.2.4 海水水质现状评价结果

2019 年春季各指标的监测值见表 4.5-9，水质现状评价采用单项标准指数比较法，根据监测结果及所在海区执行标准，监测海域水质现状评价结果见

表 4.5-10。

调查海域各测站海水中 pH 值、溶解氧、化学需氧量、铜、铅、锌、镉、汞、砷、铬、石油类以及 20%测站的活性磷酸盐含量均符合第一类海水水质标准；75%测站的活性磷酸盐符合第二、三类海水水质标准，5%测站的活性磷酸盐符合第四类海水水质标准；50%测站的无机氮符合第四类海水水质标准；50%测站的无机氮超过第四类海水水质标准；表明调查海域海水质量良好。

表 4.5-9 2019 年春季评价海区海水水质现状监测结果

站 位	水深	水温	盐度	透 明 度	pH	悬 浮 物	DO	COD	硝 酸 盐	亚 硝 酸 盐	氨 氮	无 机 氮	活 性 磷 酸 盐	石 油 类	铜	铅	锌	镉	汞	砷	铬
	m	℃		m		mg/L							mg/L		μg/L						
1	16.0	20.1	30.5	3.50	7.95	14.6	9.21	0.62	0.431	0.014	0.080	0.525	0.016	0.034	1.16	0.64	8.4	0.034	0.009	0.53	0.52
2	18.0	20.3	29.9	3.50	7.93	17.0	8.87	0.91	0.530	0.016	0.030	0.576	0.016	0.026	0.98	0.56	8.6	0.030	0.013	0.57	0.42
3	17.0	19.7	30.6	3.30	7.95	14.3	9.28	0.67	0.461	0.014	0.045	0.520	0.013	0.010	1.24	0.52	6.8	0.056	0.008	0.52	0.56
4	17.0	19.8	29.8	3.50	7.98	10.8	9.21	0.74	0.440	0.014	0.034	0.488	0.016	0.021	1.16	0.64	5.4	0.048	0.023	0.53	ND
5	15.0	18.2	30.6	1.50	8.15	17.2	8.98	0.68	0.422	0.020	0.035	0.477	0.012	0.016	0.76	0.44	5.8	0.028	0.011	ND	0.40
6	19.0	17.0	31.2	1.50	8.18	14.1	8.84	1.17	0.438	0.017	0.048	0.504	0.013	0.017	0.66	0.52	6.2	0.030	0.009	ND	0.54
7	18.0	18.4	31.1	2.20	8.13	13.8	8.83	0.63	0.456	0.016	0.030	0.502	0.014	0.019	0.68	0.50	8.6	0.050	0.012	0.72	0.56
8	20.0	18.0	30.6	2.50	8.06	29.4	8.92	0.49	0.444	0.016	0.084	0.544	0.017	0.016	0.70	0.32	6.8	0.036	0.011	0.66	0.46
9	20.0	17.2	30.5	1.70	8.03	13.3	8.45	0.75	0.442	0.017	0.053	0.512	0.023	0.013	0.74	0.40	7.2	0.040	0.012	0.73	0.68
10	15.0	17.8	30.9	1.90	8.06	15.6	9.12	0.78	0.430	0.014	0.045	0.489	0.020	0.016	1.06	0.49	7.1	0.028	0.027	0.72	ND
11	13.0	18.6	31.0	2.20	8.08	17.8	8.52	0.54	0.376	0.019	0.088	0.484	0.016	0.012	0.90	0.30	6.4	0.054	0.012	0.63	0.56
12	14.0	18.0	30.7	1.80	8.06	17.3	8.66	0.72	0.441	0.017	0.052	0.511	0.019	0.028	0.62	0.58	6.6	0.052	0.027	0.56	0.54
13	16.0	18.2	30.6	2.00	8.10	29.2	8.59	0.68	0.418	0.015	0.042	0.475	0.019	0.014	0.64	0.52	6.0	0.048	0.009	0.57	0.48
14	10.0	17.4	30.6	0.80	7.96	36.6	8.48	0.60	0.463	0.026	0.096	0.585	0.040	0.025	0.74	0.52	5.0	0.044	0.011	ND	0.58
15	22.0	17.8	30.9	2.00	8.11	25.7	8.85	0.47	0.430	0.016	0.037	0.483	0.022	0.029	0.66	0.46	6.4	0.056	0.012	0.53	0.64
16	20.0	17.4	31.2	1.50	7.98	20.6	8.86	0.80	0.408	0.016	0.039	0.463	0.020	0.012	0.68	0.74	6.4	0.046	0.011	0.56	0.50
17	19.0	17.9	31.0	1.70	8.12	23.1	8.83	0.47	0.426	0.015	0.041	0.482	0.020	0.012	0.68	0.36	9.2	0.032	0.009	0.56	0.58
18	18.0	17.8	31.4	1.60	8.01	21.4	8.61	0.79	0.418	0.014	0.046	0.478	0.019	0.012	0.62	0.60	7.6	0.058	ND	ND	0.58
19	18.0	18.0	30.2	1.80	8.03	22.8	9.00	0.70	0.425	0.017	0.071	0.512	0.017	0.011	0.60	0.70	6.6	0.028	ND	ND	0.50
20	20.0	18.0	29.9	1.80	8.09	21.9	8.89	0.68	0.360	0.016	0.054	0.430	0.023	0.040	0.69	0.41	7.5	0.043	ND	ND	0.69

表 4.5-10 2019 年春季评价海区水质 Pi 值

站位	pH	DO	COD	无机氮	活性磷酸盐	石油类	铜	铅	锌	镉	汞	砷	铬
1	0.57	0.21	0.31	1.05	0.53	0.69	0.23	0.64	0.42	0.034	0.17	0.027	0.010
2	0.63	0.08	0.46	1.15	0.53	0.51	0.20	0.56	0.43	0.030	0.26	0.029	0.008
3	0.57	0.21	0.33	1.04	0.87	0.20	0.25	0.52	0.34	0.056	0.15	0.026	0.011
4	0.49	0.17	0.37	0.98	0.53	0.42	0.23	0.64	0.27	0.048	0.46	0.026	0.004
5	0.00	0.01	0.34	0.95	0.78	0.32	0.15	0.44	0.29	0.028	0.22	0.000	0.008
6	0.09	0.10	0.58	1.01	0.87	0.35	0.13	0.52	0.31	0.030	0.17	0.000	0.011
7	0.06	0.03	0.32	1.00	0.97	0.39	0.14	0.50	0.43	0.050	0.24	0.036	0.011
8	0.26	0.03	0.25	1.09	0.58	0.32	0.14	0.32	0.34	0.036	0.22	0.033	0.009
9	0.34	0.22	0.37	1.02	0.77	0.26	0.15	0.40	0.36	0.040	0.24	0.036	0.014
10	0.26	0.03	0.39	0.98	0.67	0.31	0.21	0.49	0.36	0.028	0.55	0.036	0.004
11	0.20	0.12	0.27	0.97	0.53	0.23	0.18	0.30	0.32	0.054	0.24	0.032	0.011
12	0.26	0.11	0.36	1.02	0.63	0.56	0.12	0.58	0.33	0.052	0.55	0.028	0.011
13	0.14	0.13	0.34	0.95	0.63	0.29	0.13	0.52	0.30	0.048	0.17	0.028	0.010
14	0.54	0.20	0.30	1.17	0.89	0.50	0.15	0.52	0.25	0.044	0.22	0.000	0.012
15	0.11	0.06	0.24	0.97	0.72	0.57	0.13	0.46	0.32	0.056	0.24	0.026	0.013
16	0.49	0.07	0.40	0.93	0.67	0.24	0.14	0.74	0.32	0.046	0.22	0.028	0.01
17	0.09	0.06	0.24	0.96	0.67	0.25	0.14	0.36	0.46	0.032	0.17	0.028	0.012
18	0.40	0.13	0.39	0.96	0.63	0.23	0.12	0.60	0.38	0.058	0.07	0.000	0.012
19	0.34	0.01	0.35	1.02	0.58	0.23	0.12	0.70	0.33	0.028	0.07	0.000	0.010
20	0.17	0.05	0.34	0.86	0.77	0.79	0.14	0.41	0.38	0.043	0.07	0.000	0.014

4.5.3 海洋沉积物现状调查与评价

4.5.3.1 监测时间和站位布设

本报告沉积物调查数据引用厦门中集信检测技术有限公司于 2019 年 4 月 8 日~9 日在平潭海坛海峡的调查数据，共布设了 12 个沉积物调查站位。

监测站位经纬度和示意图分别见表 4.5-6、图 4.5-6。

4.5.3.2 监测项目及分析方法

海洋沉积物监测有石油类、铜、锌、铅、镉、总汞、铬、砷、有机碳、硫化物共 10 个要素，沉积物监测分析方法按照《海洋监测规范第 5 部分：沉积物分析（GB17378.5-2007）》进行；监测项目和分析方法见表 4.5-11。

表 4.5-11 评价海域沉积物监测项目和分析方法一览表

序号	监测项目	分析方法	依据标准	检出限
1	总汞	原子荧光法	GB17378.5-2007	0.005×10^{-9}
2	铜	火焰原子吸收分光光度法		2×10^{-6}
3	铅	无火焰原子吸收分光光度法		1×10^{-6}
4	镉	无火焰原子吸收分光光度法		0.04×10^{-6}
5	锌	火焰原子吸收分光光度法		6×10^{-6}
6	砷	砷钼酸-结晶紫分光光度法		1×10^{-6}
7	有机碳	重铬酸钾氧化-还原容量法		/
8	硫化物	碘量法		4×10^{-6}
9	石油类	荧光分光光度法		2×10^{-6}
10	铬	无火焰原子吸收分光光度		2×10^{-6}

4.5.3.3 评价方法与标准

（1）评价方法

沉积物评价方法采用单因子评价方法，其计算式为：

$$S=C/C_s$$

其中：S：为标准指数；

C：为某项参数的实测值；

C_s：为某项参数的评价标准值。

选择有机碳、石油类、硫化物、铜、锌、铅、镉、砷、铬和汞等 10 个指标作为评价因子

（2）评价标准

沉积物评价标准依据《海洋沉积物质量》（GB18668-2002），相应标准限

值见表 4.5-12。

表 4.5-12 海洋沉积物质量标准

序号	项目	第一类	第二类	第三类
1	有机碳 ($\times 10^{-2}$) $\leq$	2.0	3.0	4.0
2	硫化物 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	300.0	500.0	600.0
3	石油类 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	500.0	1000.0	1500.0
4	铜 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	35.0	100.0	200.0
5	锌 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	150.0	350.0	600.0
6	铅 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	60	130	250
7	镉 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	0.50	1.50	5.00
8	铬 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	80.0	150.0	270.0
9	汞 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	0.20	0.50	1.00
10	砷 ($\times 10^{-6}$) $\leq$	20.0	65.0	93.0

4.5.3.4 调查结果与评价

调查海域各测站沉积物中有机碳、硫化物、石油类、铅、锌、镉、汞、砷、75%测站的铜含量以及 67%测站的铬含量均符合第一类海洋沉积物质量标准，25%测站的铜含量以及 33%测站的铬含量均符合第二类海洋沉积物质量标准，表明调查海域沉积物环境质量良好。

调查海域秋季海洋沉积物调查结果一览表及调查结果评价指数 P_i 值表见表 4.5-13、表 4.5-14。

表 4.5-13 沉积物调查结果一览表

站位	有机碳	硫化物	石油类	铜	铅	锌	镉	汞	砷	铬
	10^{-2}	10^{-6}								
2	0.18	2.6	1.3	9.4	34.5	72.3	0.048	0.038	6.8	46.3
3	0.88	11.4	115.0	33.5	50.7	132.0	0.089	0.107	16.2	84.3
6	0.66	4.0	370.6	24.6	44.0	107.0	0.065	0.084	11.0	67.0
8	0.57	9.3	14.5	22.6	46.1	109.0	0.054	0.074	12.4	65.2
9	0.43	4.7	86.9	21.8	38.1	86.5	0.065	0.037	7.9	67.6
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	0.04	3.5	2.0	4.61	17.1	12.1	0.020	0.001	6.9	13.7
12	0.49	12.0	70.8	20.7	37.3	99.7	0.048	0.071	10.6	65.8
14	1.03	14.2	124.4	29.8	50.3	132	0.052	0.107	9.8	76.7
15	0.77	11.1	99.1	39.4	45.1	123	0.059	0.111	14.6	89.6
17	0.74	9.6	98.6	38.1	51.1	125	0.068	0.098	14.2	96.9
19	0.75	8.8	103.2	37.9	48.8	137	0.064	0.114	15.1	82.7

表 4.5-14 沉积物调查结果评价指数 Pi 值表

站位	有机碳	硫化物	石油类	铜	铅	锌	镉	汞	砷	铬
2	0.09	0.009	0.003	0.27	0.58	0.48	0.04	0.19	0.34	0.58
3	0.44	0.038	0.230	0.96	0.85	0.88	0.18	0.53	0.81	0.56
6	0.33	0.013	0.741	0.70	0.73	0.71	0.13	0.42	0.55	0.84
8	0.28	0.031	0.029	0.65	0.77	0.73	0.11	0.37	0.62	0.82
9	0.22	0.016	0.174	0.62	0.64	0.58	0.13	0.18	0.40	0.85
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	0.02	0.001	0.003	0.13	0.29	0.08	0.04	0.01	0.34	0.17
12	0.24	0.040	0.142	0.59	0.62	0.66	0.10	0.35	0.53	0.82
14	0.52	0.047	0.249	0.85	0.84	0.88	0.10	0.54	0.49	0.96
15	0.39	0.037	0.198	0.39	0.75	0.82	0.12	0.55	0.73	0.60
17	0.37	0.032	0.197	0.38	0.85	0.83	0.14	0.49	0.71	0.65
19	0.38	0.029	0.206	0.38	0.81	0.91	0.13	0.57	0.76	0.55

4.5.4 海洋生物质量现状调查与评价

4.5.4.1 监测时间和站位

本报告海洋生物质量调查数据引用厦门中集信检测技术有限公司于 2019 年 4 月 8 日~9 日在平潭海坛海峡的调查数据,共布设了 3 个海洋生物质量调查站位。

调查站位经纬度和示意图分别见表 4.5-6、图 4.5-7。

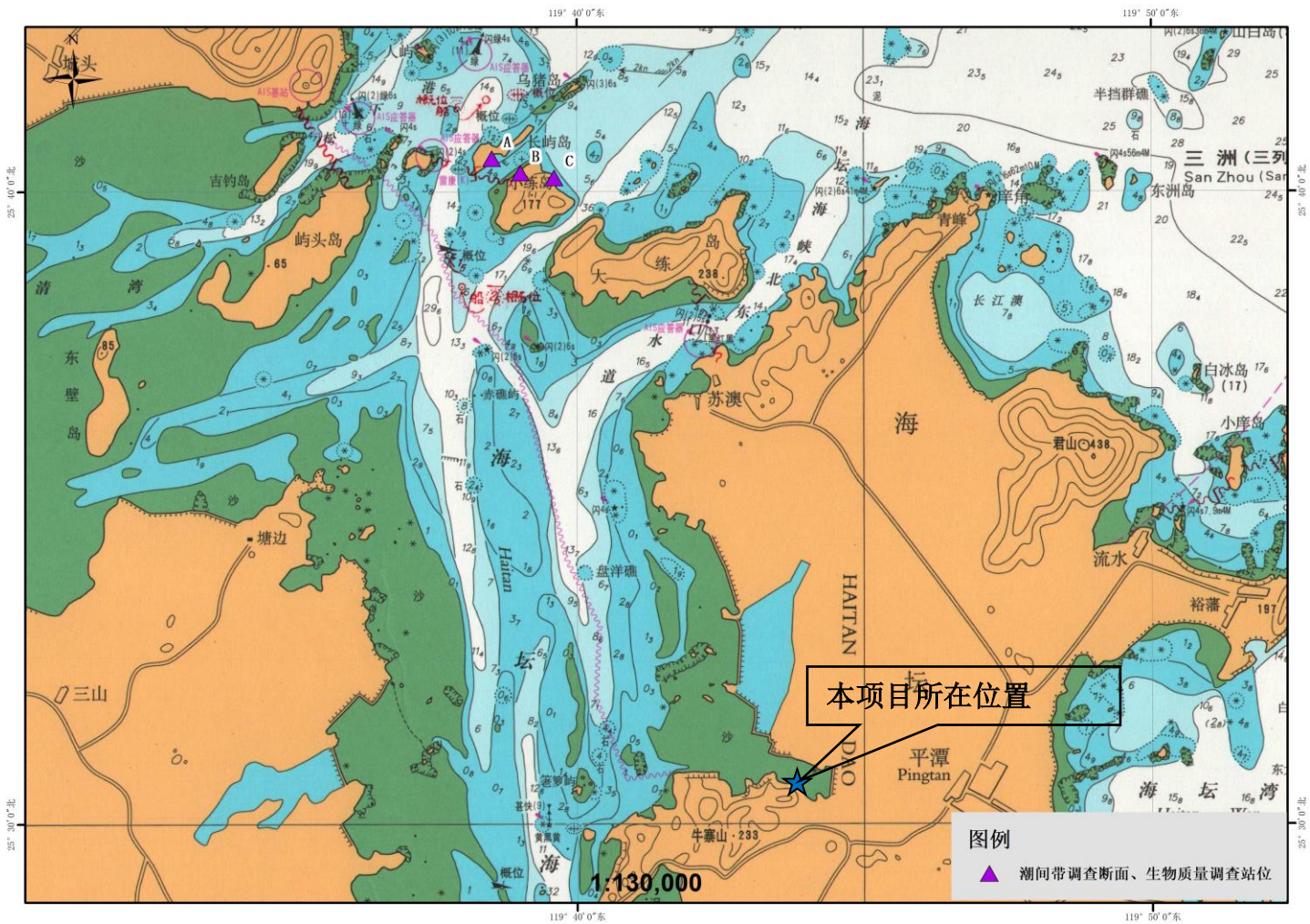


图 4.5-7 潮间带底栖生物、生物质量调查站位图

4.5.4.2 样品制备及样品规格

生物体质量采集或渔获三种贝类或重要经济生物。各项目样品采集、保存以及分析方法按 GB/T 12763-2007《海洋调查规范》和 GB17378—2007《海洋监测规范》的规定方法进行。

4.5.4.3 监测项目及分析方法

调查项目包括总汞、镉、铅、铜、砷、铬、锌、石油烃共 8 项。监测项目分析方法见表 4.5-15。

表 4.5-15 监测项目分析方法一览表

序号	监测项目	分析方法	依据标准	检出限
1	铜	无火焰原子吸收分光光度法	GB17378.6-2007	0.4×10^{-6}
2	汞	原子荧光法		0.002×10^{-6}
3	铅	无火焰原子吸收分光光度法		0.04×10^{-6}
4	锌	火焰原子吸收分光光度法		0.40×10^{-6}
5	镉	无火焰原子吸收分光光度法		0.005×10^{-6}
6	砷	原子荧光法		0.2×10^{-6}
7	总铬	无火焰原子吸收分光光度法		0.04×10^{-6}
8	石油烃	荧光分光光度法		0.2×10^{-6}

4.5.4.4 评价方法和评价标准

- （1）评价因子：选取汞、镉、铅、铜、砷、铬、锌、石油烃为评价因子。
- （2）评价方法：采用单因子指数法对生物质量现状进行评价
- （3）评价标准：海洋生物执行《海洋生物质量标准》（GB18421-2001）第一类，详见表 4.5-16。

表 4.5-16 海洋生物质量标准（鲜重）

项目	标准值		
	第一类	第二类	第三类
总汞 (mg/kg) ≤	0.05	0.10	0.30
镉 (mg/kg) ≤	0.2	2.0	5.0
铅 (mg/kg) ≤	0.1	2.0	6.0
铜 (mg/kg) ≤	10	25	50(牡蛎 100)
锌 (mg/kg) ≤	20	50	100(牡蛎 500)
铬 (mg/kg) ≤	0.5	2.0	6.0
砷 (mg/kg) ≤	1.0	5.0	8.0
石油烃 (mg/kg) ≤	15	50	80

4.5.4.5 生物质量评价结果

调查海域潮间带 A、C 测站厚壳贻贝体内石油烃、铜、锌、汞、砷含量均符

合第一类海洋生物质量标准；铅、镉、铬含量符合第二类海洋生物质量标准。B 测站棘牡蛎体内石油烃、汞、砷、铬含量均符合第一类海洋生物质量标准；铅、镉含量符合第二类海洋生物质量标准；铜、锌含量符合第三类海洋生物质量标准。这与不同种贝类对各种污染物的富集能力及其栖息环境的污染程度有关。海洋生物质量调查结果及结果评价指数 P_i 值见表 4.5-17、表 4.5-18。

表 4.5-17 海洋生物质量调查结果一览表

站 位	样品名称	调查结果 (mg/kg)							
		石油烃	铜	铅	锌	镉	汞	砷	铬
A	厚壳贻贝	1.7	1.9	0.45	16.2	1.11	0.016	0.32	0.61
B	棘牡蛎	6.9	75.6	0.12	416.8	0.93	0.013	0.28	0.29
C	厚壳贻贝	2.1	1.1	0.30	10.7	1.23	0.016	0.30	0.55

表 4.5-18 海洋生物质量调查结果评价指数 P_i 值表

站 位	样品名称	石油烃	铜	铅	锌	镉	汞	砷	铬
A	厚壳贻贝	0.11	0.19	0.23	0.81	0.56	0.31	0.32	0.31
B	棘牡蛎	0.46	0.76	0.06	0.83	0.47	0.27	0.28	0.58
C	厚壳贻贝	0.14	0.11	0.15	0.54	0.62	0.33	0.30	0.28

4.5.5 海洋生态现状调查与评价

4.5.5.1 站位布设及调查内容

本报告海洋生态调查资料引用厦门中集信检测技术有限公司于 2019 年 4 月 8 日~9 日在平潭海坛海峡的调查数据，叶绿素 a、浅海大型底栖生物、浮游植物、浮游动物和鱼卵仔鱼的调查站位共布设了 12 个，调查站位经纬度和示意图分别见表 4.5-6、图 4.5-6。潮间带生物调查断面共布设 3 个，调查站位经纬度和示意图见表 4.5-6、。

4.5.5.2 采用及分析方法

生物监测按照《海洋监测规范第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测（GB17378.7-2007）》进程，其中游泳动物调查按照《海洋调查规范（GB/T 12763.6-2007）》进行。

4.5.5.3 评价方法

（1）优势度（Y）

优势种优势度（Y）的计算公式如下：

$$Y = n_i / N \times f_i$$

式中， f_i 为第 i 个种在各样方中出现频率，

n_i 为群落中第 i 个种在空间中的个体数量，

N 为群落中所有种的个体数总和。

$Y \geq 0.02$ 者为优势种类。

（2）丰富度（ d ）

丰富度是表示群落（或样品）中种类丰富程度的指数。其计算公式有多种，本次研究采用马卡列夫（Margalef, 1958）的计算式：

$$d = (S-1) / \log_2 N$$

式中： d ——丰富度；

S ——样品中的种类总数；

N ——样品中的生物总个体数。

一般而言，在健康的环境下，种类丰富度高；在污染环境下，种类丰富度降低。

（3）多样性指数（ H' ）

反映群落种类多样性的数学模式也有许多，本次调查采用 Shannon-Weaver（1949）多样性指数。

$$H' = - \sum_{i=1}^S P_i \log_2 P_i$$

式中： H' ——种类多样性指数；

S ——样品中的种类总数；

P_i ——第 i 种的个数（ n_i ）或生物量（ ω_i ）与总个体数（ N ）或总生物量（ W ）的比值（ $\frac{n_i}{N}$ 或 $\frac{\omega_i}{W}$ ）。

多样性指数（ H' ）可作评价生物栖息环境受污染程度的参考指标。

（4）均匀度（ J ）

采用 Pielou 均匀度（ J ）评价生物种数的均匀程度公式如下：

$$J = \frac{H'}{\log_2 S}$$

式中： H' ——生物多样性指数；

S ——代表种类。

J 值范围为 0~1 之间， J 值大时，体现种间个体数分布较均匀； J 值小时，反映种间个体数分布不均。由于污染环境的种间个体数分布差别大，则 J 值小。

（5）相对重要性指数

渔业资源利用相对重要性指数（*IRI*）判断各资源种类的优势种，其公式为：

$$IRI = (N + W) \times F \times 10^4$$

其中：*N*为某一种类的尾数占总尾数的百分比；*W*为某一种类的质量占总质量的百分比；*F*为某一种类出现的站数占调查总站数的百分比。

本次评价以相对重要性指数 $IRI \geq 1000$ 确定调查海域游泳生物的主要优势种类。

4.5.5.4 叶绿素 a 与初级生产力调查结果与评价

调查期间，各调查站位叶绿素-a 含量范围在 $1.45\text{mg}/\text{m}^3 \sim 9.89\text{mg}/\text{m}^3$ 之间，平均值为 $2.69\text{mg}/\text{m}^3$ ；其中 8#测站最低，为 $1.45\text{mg}/\text{m}^3$ ，3#测站最高，为 $9.89\text{mg}/\text{m}^3$ 。初级生产力变化范围在 $52\text{mgC}/\text{m}^2 \cdot \text{d} \sim 1210\text{mgC}/\text{m}^2 \cdot \text{d}$ 之间，平均值为 $235\text{mgC}/\text{m}^2 \cdot \text{d}$ ；其中 14#测站最低，为 $52\text{mgC}/\text{m}^2 \cdot \text{d}$ ，3#测站最高，为 $1210\text{mgC}/\text{m}^2 \cdot \text{d}$ 。

4.5.5.5 浮游植物调查结果与评价

本次调查，鉴定记录浮游植物 3 门 32 属 53 种，其中硅藻门 22 属 41 种，甲藻门 8 属 10 种，金藻门 2 属 2 种。浮游植物种类数(水样)在 9~23 种之间，均值 14.9 种。浮游植物（水样）细胞总数变化范围为 $4400\text{cell}/\text{L} \sim 29100\text{cell}/\text{L}$ ，均值为 $15933\text{cell}/\text{L}$ 。各测站浮游植物多样性指数（ H' ）范围为 1.799~2.889，均值 2.477；均匀度（*J*）范围为 0.461~0.864，均值 0.651。19#测站浮游植物多样性指数介于 1 和 2 之间，均匀度较低，表明这些测站浮游植物多样性较差，种间分布较不均匀；其余测站浮游植物多样性指数均介于 2 和 3 之间，均匀度一般，表明这些测站浮游植物多样性较好，种间分布较均匀。

4.5.5.6 浮游动物调查结果与评价

本次调查，鉴定记录浮游动物共 36 种，其中甲壳类 20 种，被囊类 1 种，水母类 12 种，毛颚类 3 种；阶段性浮游幼虫及鱼卵仔鱼共 18 类。各测站浮游动物种类数在 13~22 种之间，均值为 18.1。浮游动物甲壳类占优势，主要优势种类共 5 种，分别为小拟哲水蚤（*Paracalanus parvus*）、拟长腹剑水蚤（*Oithona similis*）、近缘大眼剑水蚤（*Corycaeus affinis*）、蔓足类六肢幼虫（*Cirripedia nauplius*）和桡足类六肢幼虫（*Copepoda nauplius*）。各测站浮游动物总生物量变化范围为

107.3mg/m³~696.8mg/m³，均值为 399.6mg/m³；总个体密度变化范围为 1666 个/m³~5805 个/m³，均值为 3040 个/m³。浮游动物多样性指数（H'）范围为 1.39~2.78，均值为 2.00，均匀度（J）范围为 0.339~0.643，均值 0.482。3#、10#、11#、15#和 19#站位多样性指数均介于 2 和 3 之间，均匀度较好；其他站位多样性指数均介于 1 和 2 之间，均匀度较差。

4.5.5.7 潮下带底栖生物调查结果与评价

本次调查，共记录潮下带底栖动物 59 种，其中环节动物 39 种，节肢动物 5 种，软体动物 6 种，棘皮动物 2 种，腔肠动物 1 种，纽形动物 2 种，扁形动物 2 种，星虫动物 1 种，脊索动物 1 种。大型底栖动物优势种有 3 种，分别为丝鳃稚齿虫（*Prionospiomalmgreni*）、花冈钩毛虫（*Sigambrahanaokai*）和不倒翁虫（*Sternaspisscutata*）。各测站底栖动物种类数在 0~14 种之间，平均每个站位采获底栖动物 10.2 种；潮下带大型底栖动物生物量均值为 4.790g/m²，变化范围为 0g/m²~27.720g/m²；大型底栖动物栖息密度均值为 94.2ind/m²，变化范围为 0ind/m²~300ind/m²。底栖动物多样性指数（H'）范围为 1.826~3.684，均值为 3.066；均匀度（J）范围为 0.494~0.976，均值为 0.901；丰度（d）范围为 1.781~3.008，均值为 2.419；优势度（D2）范围为 0.250~0.767，均值为 0.406。10#站位未采获到底栖生物；9#站位多样性指数介于 1 和 2 之间，均匀度及丰度较低，优势度较高，表明该调查站位底栖生物多样性较低，种间分布较不均匀；8#和 11#站位多样性指数均介于 2 和 3 之间，均匀度及丰度较高，优势度较低，表明这些调查站位底栖生物多样性较高，种间分布较均匀；其他站位多样性指数均大于 3，均匀度及丰度高，优势度低，表明这些调查站位底栖生物多样性高，种间分布均匀。

4.5.5.8 潮间带底栖生物调查结果与评价

本次监测，鉴定记录潮间带底栖生物 34 种（包括定性样品和定量样品），其中环节动物 9 种，节肢动物 8 种，软体动物 15 种，腔肠动物 1 种，绿藻门 1 种。主要优势种有 3 种，分别为短滨螺（*Littorinabrevicula*）、锦蛭螺（*Neritapolita*）和粒结节滨螺（*Nodilittorinamillegrana*）。3 条断面各潮区定量样品底栖生物生物量变化范围为 0.342g/m²~1087.440g/m²，均值 219.990g/m²；栖息密度变化范围 14 个/m²~960 个/m²，均值 383 个/m²。潮间带底栖生物物种多样性指数（H'）

范围为 0.771~2.128，均值为 1.535。均匀度（J）范围为 0.386~0.938，均值为 0.723。丰度（d）范围为 0.202~1.425，均值 0.774。优势度（D2）范围为 0.571~1.000，均值 0.817。调查断面 B 的高潮区以及断面 C 的高潮区多样性指数均小于 1，均匀度及丰度低，优势度高，表明这些调查潮区潮间带底栖生物多样性低，种间分布不均匀；调查断面 A 的高、低潮区，断面 B 的中潮区以及断面 C 的中潮区多样性指数均介于 1 和 2 之间，均匀度及丰度较低，优势度较高，表明这些调查潮区潮间带底栖生物多样性较低，种间分布较不均匀；其他调查断面的潮区多样性指数均介于 2 和 3 之间，均匀度及丰度较高，优势度较低，表明这些调查潮区潮间带底栖生物多样性较高，种间分布较均匀。

4.5.5.9 鱼卵仔鱼调查结果与评价

本次调查，共捕获到鱼卵 83 粒，捕获仔稚鱼 9 尾。其中鱼卵 6 种，为斑鲷（*Konosirus punctatus*）、鲷科（*Sparidae*）、鲹科（*Carangidae*）、隆头鱼科（*Labridae*）、笛鲷科（*Lutjanidae*）和花鲈（*Lateolabrax japonicus*）；仔稚鱼 2 种，为斑鲷（*Konosirus punctatus*）和鲷科（*Soleidae*）。捕获的鱼卵数量以斑鲷鱼卵占优，捕获的仔稚鱼数量较少，无明显优势种。垂直拖网中捕获的鱼卵平均密度为 3.245 ind./m³，变化范围为 0~21.875 ind./m³，仔稚鱼平均密度为 0.258 ind./m³，变化范围为 0~1.389 ind./m³。

4.6 环境空气质量现状调查与评价

本项目周围没有明显的工业大气污染源，且地势开阔，年平均风速较大，大气交换条件较好。环境空气质量现状调查引用福建省生态环境厅《2020 年 2 月福建省城市环境空气质量通报》进行评价。

根据《2020 年 2 月福建省城市环境空气质量通报》，平潭综合实验区环境空气质量综合指数为 2.03，首要污染物为臭氧。环境空气质量达标天数比例为 100%。

本项目位于海坛岛西侧竹屿口一个天然湾内，评价范围内没有工业污染源，且空气交换条件好，有利于污染物扩散；空气湿度大，有利于空气中的悬浮颗粒物沉降，区域环境空气质量良好，可以达到《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准要求。

表 4.6-1 2020 年 2 月设区城市空气质量情况（节选）

城市	综合指数	达标天数比例（%）	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO-95per	O ₃ -8h-90per	首要污染物
平潭区	2.03	100	2	8	28	19	0.7	109	臭氧

备注：1、综合指数为无量纲，数值越低，表示空气质量相对越好。

2、CO 浓度单位为 mg/m³，其他浓度单位均为 μg/m³。

4.7 声环境质量现状监测

为了解项目所在区域声环境质量现状，我单位于 2019 年 12 月 18 日对项目区的声环境质量现状进行监测，现状监测结果详见表 4.7-1，项目噪声监测点位图详见图 4.7-1。

表 4.7-1 声环境质量现状监测结果一览表

点位编号	点位名称	监测结果	
		昼间（dB）	夜间（dB）
1#	项目西北侧场界	48.7	42.6
2#	项目东北侧场界	49.5	41.9
3#	项目东南侧场界	51.6	43.7

本项所在区域主要噪声来自社会生活噪声和海浪声，由上述监测结果表明，现状环境噪声昼间范围值为 48.7~51.6dB，夜间范围值 41.9~43.7dB，项目区的声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准要求。由此可知，项目区域声环境现状良好。

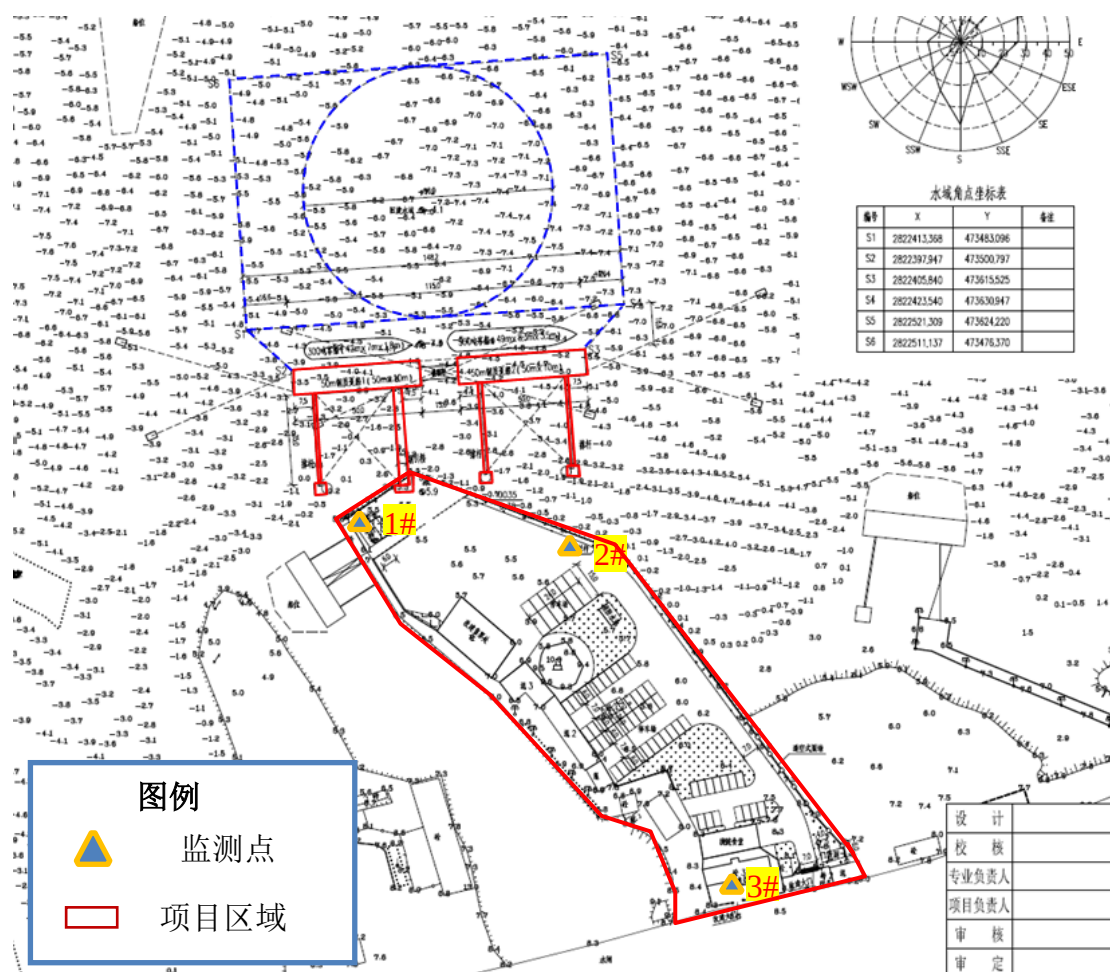


图 4.7-1 项目声环境质量现状监测站位

5 环境敏感区和环境保护目标分析

5.1 环境敏感区与环境保护目标

（1）主要环境保护目标

工程附近海域水质；

工程附近海域生物及渔业资源；

工程所在海域的生态环境。

（2）环境敏感区

本工程主要环境敏感目标包括养殖区和码头，详见表 5.1-1 和图 5.1-2，现状照片详见图 5.1-1。

表 5.1-1 环境敏感目标一览表

类型	环境敏感目标	相对项目位置		影响方式
		方位	最近距离	
养殖区	海蛎养殖 1	N	160m	水质
	海蛎养殖 2	NW	350m	
	海蛎养殖 3	SW	180m	
码头	平潭海事局浮码头	E	610m	通航影响
	海军浮码头	W	120m	
	平潭港务管理站浮码头	SW	380m	
	福州利亚船舶工程码头栈桥	N	60m	



(1) 海蛎养殖 1 现状



(2)海蛎养殖 2 现状



(3) 海蛎养殖 3 现状



(4)平潭海事局浮码头现状



(5)海军浮码头现状



(6)平潭港务管理站浮码头现状



(7)福州利亚船舶工程码头栈桥现状



(8)本项目所在位置现状

图 5.1-1 项目周边现状图

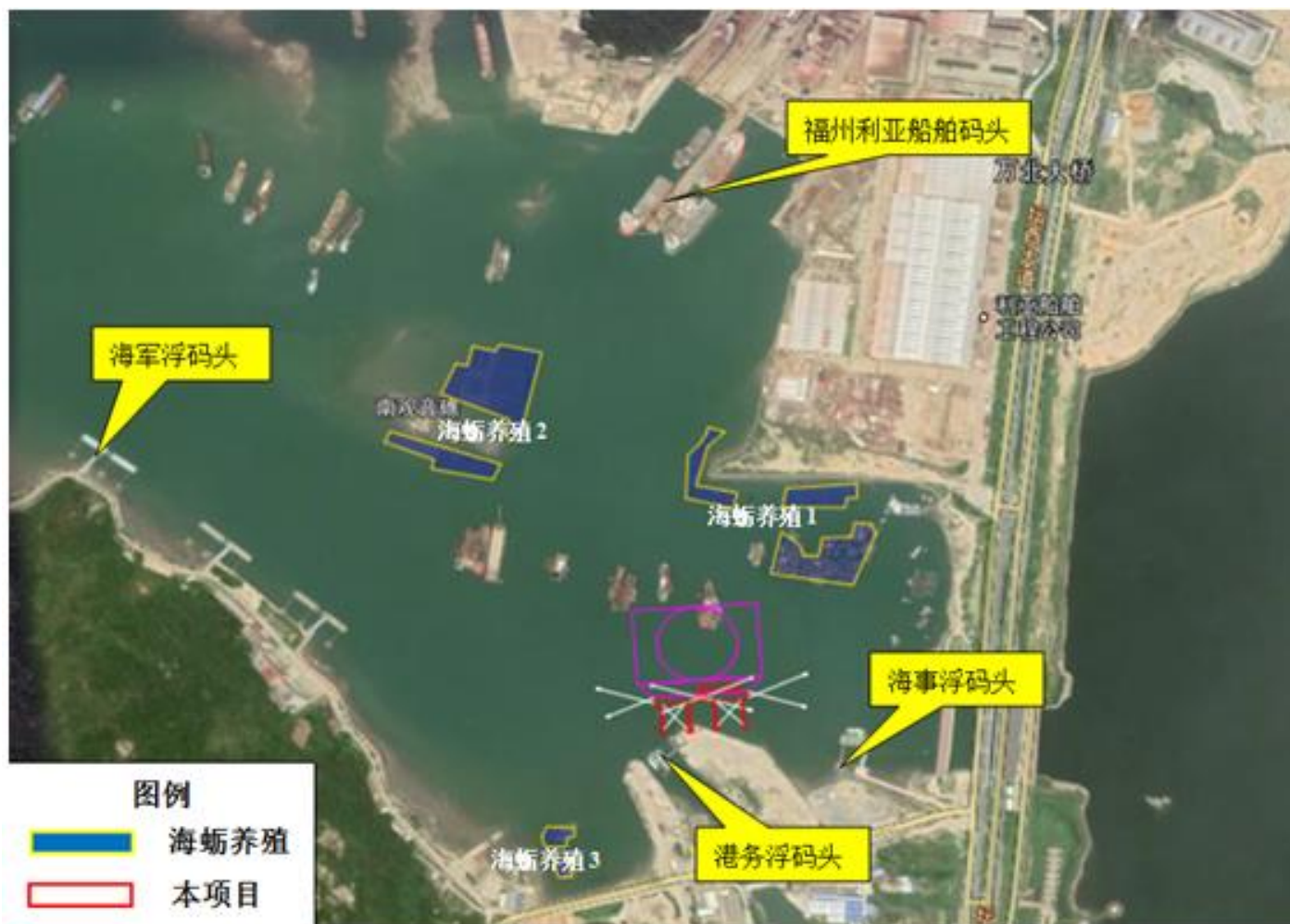


图 5.1-2 环境敏感目标分布图（养殖、码头）

5.2 对主要环境敏感区的影响

（1）项目用海对海水养殖的影响

项目区北侧、西北侧及西南侧分布有海蛎养殖，三处养殖面积共约 2.37 hm²，北侧海蛎养殖面积约 1.07 hm²，与本项目最近距离约 160m；西北侧海蛎养殖面积约 1.17 hm²，与本项目最近距离约 350m；西南侧海蛎养殖面积约 0.13 hm²，与本项目最近距离约 180m。本项目施工期港池疏浚产生悬浮泥沙，悬浮泥沙浓度增加大于 10mg/L 的范围在项目区主流向 300m 范围内，与主流向垂直方向为 150m 范围内。项目区主流向方向最近养殖区距离本项目 365m，主流向垂直方向最近养殖区距离本项目为 172m。由于本工程施工期较短、工程疏浚量较小、涉海面积较小，因此，悬浮泥沙扩散距离较短，主要集中在工程区附近，加上泥沙源强较小，对项目周边海域产生的影响较小。且施工期的环境影响一般会随着施工的结束而消失，因此施工时悬浮泥沙对海水养殖影响较小；项目运营期间，码头习惯航路无需经过养殖区域，对海水养殖区域没有影响；在严格执行环保要求的前提下，项目运营期间没有排污，可以维持海域自然环境现状，对周边海水养殖没有影响。

（2）项目用海对周边码头的影响

项目周边码头分布较多，包括平潭港务管理站浮码头、平潭海事局浮码头、西侧海军浮码头和福州利亚船舶工程码头，本项目的建设将增加竹屿口内船只的往来，可能对周边码头的船只有一定的影响，因此，本项目码头施工期间需要合理调度施工船只，避免双方船只因管理不善而产生船舶碰撞事故。

施工期本项目钢趸船锚链系统施工较短，仅定点投放锚链即可，并且锚链沉于海底，项目运营期对进出平潭港务管理站浮码头和平潭海事局浮码头的船只无影响。

6 环境影响预测分析与评价

6.1 海域环境影响分析

6.1.1 海洋水文动力环境影响分析

本项目仅有码头平台和引桥用海，本项目码头及引桥采用桩基结构，用海方式属于透水构筑物用海，基本上不会改变海域的水文动力环境。

6.1.2 海洋地形地貌与冲淤环境影响分析

本项目码头及引桥采用桩基结构，用海方式属于透水构筑物用海，基本上不会改变海域的冲淤环境。

本项目需对停泊水域进行疏浚，回旋水域不疏浚，停泊水域疏浚总面积仅2231m²，疏浚区范围很小，预测需要高精度基础数据，所以本项目仅作定性分析。由于工程附近海域平均含沙量为53.3mg/L~60.1mg/L，含沙量较小，且项目附近海域海床底质泥沙含量少，淤积泥沙来源较小，因此回淤较小，影响基本在工程附近。

6.1.3 海水水质环境影响分析

6.1.3.1 施工期废水及生活污水对海域水环境的影响

① 施工产生悬浮泥沙

本项目码头规模小，港池开挖范围小（大部分位于停泊水域），开挖量仅为10030.2m³。若合理安排施工，如选用悬浮泥沙产生量小的挖泥船，并尽量选择低潮时施工，可大大减小悬浮泥沙的产生量。类比同类项目，本项目悬浮泥沙浓度增加大于10mg/L的范围在项目区主流向300m范围内，与主流向垂直方向为150m范围内。项目区主流向方向最近养殖区距离本项目365m，主流向垂直方向最近养殖区距离本项目为172m。项目区主流向方向最近养殖区距离本项目疏浚区350m，主流向垂直方向最近养殖区距离本项目疏浚区为180m。造成的最大可能影响范围面积在127500m²。因此，在严格按照环保措施施工前提下，不会对周围海域养殖造成影响。

② 钻孔泥浆水

本项目泥浆水体积为6.61m³。这些泥浆水经沉淀处理后，上清液用作抑尘，沉渣委托有渣土处理资质的单位统一进行外运处置，不会海域水环境造成影响。

③施工船舶污水

本工程施工期水上作业需用到施工船舶，施工船舱底将产生油污水。根据《中华人民共和国防止船舶污染海域管理条例》和《福建省海洋环境保护条例》有关规定，施工船舶必须设置油污储存舱或容器，船舶油污水由海事部门认可的接收单位接收处置，严禁在港区内排放。因此，正常情况下不存在施工船舶污水污染港区海域问题。

④施工期场地和机械设备冲洗废水对水环境的影响

施工过程中机械设备冲洗废水经隔油、沉淀处理后用于施工场地的洒水抑尘，不外排，不会海域水环境造成影响。

⑤施工期施工人员生活污水对海水水质的影响

根据项目特点，本项目施工场地离周边村庄较近，施工人员临时用房均就近分散租用当地居民民房，管理人员及施工人员的生活污水依托当地的污水处理系统处理，无集中生活污水外排，不会海域水环境造成影响。

6.1.3.2 运营期废水对海域水环境的影响

本项目运营期生活污水主要是职工及游客的生活污水，生活污水产生量为1.43t/d（429t/a），工程所在地无污水管网，因此，项目生活污水经“化粪池+埋式生化污水处理措施”处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的1级a标准后用于周边场地冲洗，不会对周边海域水质造成影响。

根据交通部海事局《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》，在港口水域范围内航行、作业的船舶实施铅封管理，禁止向沿海海域排放油类污染物；船舶所产生的污染物须定期排放至岸上或水上移动接收设施。因此，船舶含油污水和船舶生活污水应收集上岸交由有资质的船舶污染物接收单位处置，不会对项目所在海域水质产生影响。

综上所述，在采取相应环保措施的情况下，本项目运营期产生的废水对海域水质影响较小。

6.1.4 沉积物环境影响分析

6.1.4.1 施工入海泥沙对沉积物环境的影响分析

施工过程入海的泥沙在随潮流涨落运移过程中，其粗颗粒部份将迅速沉降于

护岸附近海底，而细颗粒部份在随潮流向边滩运移过程中遇到平潮期流速趋于零而慢慢沉降于海底。散落泥沙的扩散运移和沉降的范围与泥沙的粒径、水深和流速有关。

施工期桩基施工和港池疏浚海底会破坏区域内的表层沉积物环境，形成悬浮泥沙，进入水体中。由于其产生悬浮泥沙来源于工程区海域表层沉积物本身，且其产生量很小，对沉积物的化学性质几乎不会造成改变，对项目区既有的沉积物环境几乎不会造成影响。

6.1.4.2 施工期污染物排放对沉积物环境的影响分析

污染物排放入海，污染物质在上覆水相、沉积物相和间隙水相三相中迁移转化，可能引起沉积物环境的变化，特别是悬浮物质可能通过吸附水体营养物质以及有毒、有害物质，并最终沉降到沉积物表层，从而对沉积物环境造成影响。

本项目施工污水主要为施工生产废水和施工人员生活污水。施工废水量少，污染物排放量较小，且施工期较短，对海域水质的影响都不大，对沉积物环境基本上没有影响。施工中只要加强管理，并将施工生活垃圾和施工废弃物一同清运至垃圾处理场处理，避免直接排入海域，对工程海域沉积物的质量影响很小。

6.1.4.3 运营期水污染物排海对沉积物环境的影响分析

运营期对沉积物的影响主要来自生产生活废污水排放。废污水如果没有加以处理而进入港池，废污水中的有机污染物也会对沉积物产生较大影响。

根据工程分析，本项目运营期生活污水经“化粪池+地埋式生化污水处理措施”处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的 1 级 a 标准后用于周边场地冲洗，对港池内沉积物环境的影响很小。

综上所述，本项目对本工程海域沉积物环境影响较小。

6.1.5 海域生态环境影响分析

6.1.5.1 泥沙入海对海洋生物的影响

（1）对浮游生物的影响

悬浮泥沙对浮游生物的影响主要反映在对生长率的影响，对摄食率的影响以及对丰度、生产量及群落结构的影响。

1990 年，Kirk 研究了悬浮物对轮虫和枝角类生长率及种群增长率的影响。结果发现悬浮粘土对枝角类的丰度、存活率及繁殖率等有显著影响，这种影响与

悬浮粘土的浓度、粒径及浮游动物的饵料生物——浮游植物的浓度有关。对网纹蚤（*Ceriodaphnia*）的繁殖实验表明：当悬浮粘土浓度为 10mg/L 时，繁殖出了第二代，且无个体死亡；当浓度为 50mg/L 时，则第一代个体仅存活了 5d，且无第二代产生。

另外，Kirk 还研究了水中的无机颗粒对浮游动物摄食率的影响作用。结果表明，悬浮于水中的粗粘土大大降低了枝角类的摄食率， $C=50\text{mg/L}$ 时，摄食率下降 13%—53%，对轮虫则无影响。

Kirt 的研究结果显示，悬浮物的存在可以改变浮游动物的群落结构，当水中无悬浮物时，枝角类为优势种 当水中悬浮物浓度升高时，优势种则为轮虫。

由此可见，本工程建设的施工期产生的悬浮泥沙将会对近岸的浮游生物产生一定的影响，但根据本章前面对泥沙入海的影响分析结果，施工过程中，施工区 SPM 人为增量超过 10mg/L 的最大影响范围为 0.1275km^2 ，且影响时间较短，所以悬浮泥沙对浮游生物影响程度不大。

（2）对渔业资源的影响分析

水中悬浮物在许多方面对鱼类产生不同的影响，首先，悬浮微粒对鱼类的机械作用，水体中含有大小不同的，从几微米到十余微米的矿质颗粒，在悬浮微粒过多时将导致水的浊度增大，透明度降低现象，不利于天然饵料的繁殖生长；其次，水中大量存在的悬浮物也会使鱼类造成呼吸困难和窒息现象，因为这些微粒随鱼的呼吸动作进入鳃部，将沉积在鳃瓣鳃丝及鳃小片上，不仅损伤鳃组织，而且将隔断气体交换的进行，严重时甚至导致窒息。据有关的实验数据，悬浮物质的含量水平为 80000mg/L 时，鱼类最多只能存活一天，含量水平为 600mg/L 时，最多只能存活一周；悬浮物质含量在 200mg/L 以下及影响较短时期时，不会导致鱼类直接死亡。

由于鱼类和其它水生生物喜栖清水环境，对骤变的环境反应一般比较敏感，当水体悬浮物含量变化，并因此造成水体浑浊度的变化时，必然会引起鱼类和其它游泳生物等的回避反应，使鱼类迅速逃离水体混浊区，因此，施工过程泥沙入海对该区附近海域的渔业资源的影响很小。

（3）对海水养殖的影响

项目区北侧、西北侧及西南侧分布有海蛎养殖，养殖面积约 2.3 公顷，与本

项目最近距离约 160m。根据上文施工产生悬浮泥沙的影响分析，本工程工期较短、工程疏浚量较小、涉海面积较小，因此，悬浮泥沙扩散距离较短，主要集中在工程区附近，加上泥沙源强较小，对项目周边海域产生的影响较小。且施工期的环境影响一般会随着施工的结束而消失，因此施工时悬浮泥沙对海水养殖影响较小；项目运营期间，码头习惯航路无需经过养殖区域，对海水养殖区域没有影响；在严格执行环保要求的前提下，项目运营期间没有排污，可以维持海域自然环境现状，对周边海水养殖没有影响。

（4）悬浮物沉积后对水生生物的掩埋作用

大量实验表明，底泥悬浮物沉降后，对水中的底栖生物、鱼卵及鱼苗等有很大的影响。国内某海洋环境保护研究所于 1997 年就某盐业集团公司排放的疏浚泥沙对毗邻海域资源所造成的影响进行了研究。其中对菲律宾蛤进行 96h 泥浆掩埋的试验结果表明：泥浆掩埋厚度低于 7cm 时，菲律宾蛤仔的存活率均较高；当泥浆掩埋厚度达到 10cm 时，其存活率明显降低。悬浮物沉积后，会大量减少底栖生物量、鱼类饵料生物量，破坏鱼类的产卵场所，破坏鱼类的庇护场所等。由于本工程悬浮泥沙量小，且影响范围仅在近岸小范围内，因此，泥沙入海对海水水生生物的掩埋作用仅会发生在近岸很小区域，而且掩埋厚度不大，对工程施工地点外侧的水水生生物影响较小。

（5）对游泳生物的影响

游泳生物主要包括鱼类、虾蟹类、头足类软体生物等。海水中悬浮物在许多方面对游泳生物产生不同的影响。首先是水体中悬浮微粒过多时将导致水的混浊度增大，透明度降低现象，不利于天然饵料的繁殖生长，其次水中大量存在的悬浮物也会使游泳生物特别是鱼类造成呼吸困难和窒息现象，因为悬浮微粒随鱼的呼吸动作进入鳃部，将沉积在鳃瓣鳃丝及鳃小片上，损伤鳃组织或隔断气体交换的进行，严重时甚至导致窒息。

由于本工程施工期水域相对较开阔，鱼类的规避空间大，受此影响较小；而虾蟹类因其本身的生活习性，大多对悬浮泥沙有较强的抗性，因此，施工悬浮泥沙对该海域游泳生物的影响不大。

（6）对鱼卵、仔稚鱼的影响

施工入海的悬浮物将在一定范围内形成高浓度扩散场，悬浮颗粒将直接对海

洋生物仔幼体造成伤害，主要表现为影响胚胎发育，悬浮物堵塞生物的鳃部造成窒息死亡，大量悬浮物造成水体严重缺氧而导致生物死亡，悬浮物有害物质二次污染造成生物死亡等。不同种类的海洋生物对悬浮物浓度的忍受限度不同，一般说来，仔稚鱼对悬浮物浓度的忍受限度比成鱼低得多，水体悬浮泥沙含量增大主要会影响鱼卵和仔鱼发育。

①计算方法

根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》，污染物扩散范围对海洋生物资源的算还评估，分为一次性损害和持续性损害，一次性损害指的是污染物浓度增量区域存在时间少于 15d（不含 15d），持续性损害指污染物浓度增量区域存在时间超过 15d（含 15d）。本项目开挖总的工期为 16 天（16d），应计算持续性损害。

a.一次性平均受损量评估公式：

$$W_i = \sum_{j=1}^n D_{ij} \times S_j \times K_{ij}$$

式中：

W_i ——第 i 种类生物资源一次性平均损失量，单位为尾、个、千克；

D_{ij} ——某一污染物第 j 类浓度增量区第 i 种类生物资源密度，单位为尾平方千米（尾/ km^2 ）、个平方千米（个/ km^2 ）、千克平方千米（ kg/km^2 ）；

S_j ——某一污染物第 j 浓度增量区面积，单位为平方千米（ km^2 ）；

K_{ij} ——某一污染物第 j 浓度增量区第 i 种类生物资源损失率（%）；

n ——某一污染物浓度增量分区总数。

b.持续性损害受损量评估公式：

$$M_i = W_i \times T$$

式中：

M_i ——第 i 种类生物资源累计损害量，单位为尾、个、千克；

W_i ——第 i 种类生物资源一次性平均损失量，单位为尾、个、千克；

T ——污染物浓度增量影响的持续周期数（以年实际影响天数除以 15），单位为个（个）。

②损失量

根据现状调查，工程所在海域鱼卵密度取平均值 3.245 ind/m^3 ，仔稚鱼密度取平均值 0.258 ind/m^3 。根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》中的规定，通过生物资源密度，浓度增量区的面积，生物资源损失率进行计算，见表 6.1-1。

表 6.1-1 悬浮泥沙对生物资源损失量计算

种类	密度	超标面积 (m^2)	损失率	持续性受损量 (16d)
鱼卵	3.245 ind./m^3	127500	20%	4.41×10^5 粒
仔稚鱼	0.258 ind./m^3	127500	20%	3.51×10^4 尾

注：本项目施工区平均水深约为 5.0m。

6.1.5.2 项目实施占用海域影响

工程码头将占用海域，工程建设将对潮间带生物和底栖生物造成损失，潮间带和海域底栖生物将遭受破坏。

(1) 计算方法

根据农业部 SC/T9110-2007《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》，因工程建设需要，占用渔业水域，使渔业水域功能被破坏或海洋生物资源栖息地丧失。各种类生物资源损害量评估按下式计算：

$$W_i = D_i \times S_i$$

式中：

W_i ——第 i 种类生物资源受损量，单位为尾、个、千克 (kg)；

D_i ——评估区域内第 i 种类生物资源密度，单位为尾(个)每平方千米[尾(个)/ km^2]、尾(个)每立方千米[尾(个)/ km^3]、千克每平方千米 (kg/km^2)；

S_i ——第 i 种类生物占用的渔业水域面积或体积，单位为平方千米 (km^2) 或立方千米 (km^3)。

(2) 损失量

本项目填桩基占用面积为 6.03m^2 ，根据附近水文资料，本项目桩基占用的为潮间带，根据生态环境调查资料可知，本项目所在海域潮间带底栖生物的平均值为 $219.99\text{g}/\text{m}^2$ ，根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》(SC/T9110-2007)，桩基实施造成的底栖生物损失量为 $6.03\text{m}^2 \times 219.99\text{g}/\text{m}^2 \div 1000 = 1.33\text{kg}$ 。

本项目疏浚面积为 2231m^2 ，根据附近水文资料，本项目疏浚范围占用的为潮间带，根据生态环境调查资料可知，本项目所在海域潮间带底栖生物的平均值为 $219.99\text{g}/\text{m}^2$ ，根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007），项目停泊水域疏浚实施造成的底栖生物损失量为 $2231\text{m}^2 \times 219.99\text{g}/\text{m}^2 \div 1000 = 490.80\text{kg}$ 。

6.1.5.3 生物资源损害价值计算

(1) 底栖生物

依据 SC/T9110-2007 潮间带生、底栖生物和游泳动物经济损失按下面公式计算：

$$M=W \times E$$

式中：M——经济损失额，单位为元（元）；

W——生物资源损失量，单位为千克（kg）；

E——生物资源的价格，按主要经济种类当地当年的市场平均价或按海洋捕捞产值与产量均值的比值计算（如当年统计资料尚未发布，可按上年度统计资料计算），单位为元每千克（元/kg）。平潭主要经济种类市场平均价约 15 元/kg。

根据（SC/T9110-2007）占用渔业水域的生物资源损害补偿，占用或持续影响年限低于 3 年的按 3 年补偿，占用年限 3~20 年的，按实际占用年限补偿，占用年限 20 年以上的，按不低于 20 年补偿；一次性生物资源的损害补偿按一次性损失额的 3 倍计算。本项目桩基将永久占用部分海域，造成的潮间带和底栖生物损失量按 20 年计算，本项目停泊水域疏浚实施，造成的潮间带和底栖生物损失量按 3 年计算。

本项目桩基将永久占用部分海域需要补偿的底栖生物经济价值为： $1.33\text{kg} \times 15 \text{ 元/kg} \times 20 \text{ 年} = 399 \text{ 元}$ 。本项目停泊水域疏浚实施需要补偿的底栖生物经济价值为： $490.80\text{kg} \times 15 \text{ 元/kg} \times 3 \text{ 年} = 22086 \text{ 元}$ 。因此，本项目需要补偿的底栖生物经济价值为 22485 元。

(2) 鱼卵、仔稚鱼损害补偿

鱼卵、仔稚鱼经济价值按下面公式计算：

$$M=W \times P \times E$$

式中：M——鱼卵和仔稚鱼经济损失金额，单位为（元）；

W——鱼卵、仔稚鱼损失量，单位为个、尾；

P—由鱼卵和仔稚鱼折算为鱼苗的换算比例，鱼卵生长到商品鱼苗按 1%成活率计算，仔稚鱼生长到商品鱼苗按 5%成活率计算，单位为百分比（%）。

E—鱼苗的商品价格，参照同类项目鱼苗价格平均为 0.3 元/尾。

按 SC/T9110-2007 要求生物资源的损害补偿为持续性影响低于 3 年的按 3 年补偿，本项目损失的鱼卵经济价值为： 4.41×10^5 粒 $\times 1\% \times 0.3$ 元/尾 $\times 3$ 年 = 3969 元。本项目损失的仔稚鱼经济价值为： 3.51×10^4 尾 $\times 5\% \times 0.3$ 元/尾 $\times 3$ 年 = 1579.5 元。本项目需要补偿的鱼卵、仔稚鱼经济价值总计为 5548.5 元。

6.2 其他环境要素影响分析

6.2.1 大气环境影响分析

6.2.1.1 施工期大气环境影响分析

施工期间，由于水泥和砂石运输等必然造成施工场地及附近环境的尘土飞扬。根据类比，周边的总悬浮颗粒物（TSP）浓度可达 $0.5 \sim 2.0 \text{ mg/m}^3$ ，静风时弥散范围达几十米，有风时颗粒物可被吹送百米之远。据有关资料，在尘源 30m 以内颗粒物浓度为上风向对照点 2 倍以上，在尘源下风向 0~60m 为较重污染带，60~80m 为中污染带，80~150m 为轻污染带。在一般气象条件下，平均风速 2.5m/s 时，施工扬尘影响范围为其下风向 150m 以内，对 150m 以外大气环境影响甚微。离本项目最近的居民点为南侧的务里村。因此，施工期间对务里村会造成一定影响，建设单位应重视施工现场的防尘措施，对靠近村庄的运输道路及主要的出入口应经常洒水，保证场界达标。此外，建设单位应强化运输车辆及船舶的管理工作，物料应用苫布遮盖严实，表面洒水抑尘。

在工程施工期间，施工船舶及机械、运输车辆等产生燃油尾气中含有 NO_2 、CO、THC 等污染物。由于运输车辆为流动性的，施工机械较为分散，数量较少，废气产生量较小，且本项目与周边各居民点距离较远，燃油尾气的排放对周边大气环境影响较小。

项目施工会对周边大气环境造成一定影响，但项目施工的影响是暂时的。施工结束后，该影响也会逐渐消失。

6.2.1.2 运营期大气环境影响分析

本项目为客运码头，本项目建成运营后，影响大气环境的主要是客运车辆及船舶产生的废气等。

营运期，客运车辆排放的尾气其主要大气污染物为 SO_2 、 NO_2 、 CO 和粉尘等。本项目建成运营后车流量约 4 辆/d，车流量较少，因此其污染物排放量较小。

船舶燃油排放的废气主要污染物有烟尘、 SO_2 、 NO_2 、 CO 和 HC 等。本项目年运营 300 天，年客运量 8 万人次，则每天客运量 267 人，每天 2 班。项目到港船舶吨位小，耗油量小，污染物排放量很小。

此外，码头地区环境空气现状较好，区域风速较大，有利于污染物的迁移扩散。因此，客运车辆及船舶等尾气排放对区域大气环境和周边敏感目标的影响很小。

6.2.2 声环境影响分析

6.2.2.1 施工期噪声环境影响

①预测模式

将施工设备视为点声源，其衰减公式如下：

$$L_2 = L_1 - 20 \lg r_2 / r_1 - \Delta$$

其中： L_1 、 L_2 ---距离声源 r_1 、 r_2 （m）距离的噪声值（dB）；

r_1 ---点声源至受声点 1 的距离(m)；

r_2 ---点声源至受声点 2 的距离(m)；

Δ ---噪声传播过程中由屏障、空气吸收等引起的衰减量。

②不同施工阶段的各设备噪声预测结果分析

根据噪声预测模式预测计算，可得出在不同施工阶段施工设备噪声预测值，见表 6.2-1。

表 6.2-1 单台机械设备的噪声预测值 单位： L_{Aeq} ：dB

机械类型	噪声预测值										
	20m	30 m	50 m	80 m	100 m	150 m	200 m	250 m	300 m	400 m	500 m
砼拌机	73	69	65	60	59	55	53	51	49	46	45
施工船舶	69	65	61	57	55	51	49	47	45	43	41
砼泵	68	64	60	56	54	50	48	46	44	42	40
汽车	68	64	60	55	54	50	48	46	44	41	40
振捣棒	64	60	56	52	50	46	44	42	40	38	36
挖掘机	69	65	61	57	55	51	49	47	45	43	41
旋转钻机	73	69	65	60	59	55	53	51	49	46	45
挖泥船	--	--	--	66	64	60	58	56	54	52	50

本工程施工过程中，施工场界 30m 外昼间才能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，夜间 250m 外才能够达到相应标准。加上项目内施工机械多，机械噪声源声级高，因此噪声影响范围将更广。

但本项目距离最近村庄为务里村，相距约 700m，因此本项目施工噪声对附近村民基本没有影响。项目施工应合理地安排施工进度和时间，实行文明施工、环保施工，并根据情况采取必要的噪声控制措施（如设置声屏障等），以降低施工噪声对环境的影响。

施工材料运输过程对沿途经过的村庄声环境会产生一定影响，因此，建议运输车辆及船舶经过村庄时应减速慢行，禁止鸣笛，最大限度降低对居民区影响。项目施工期较短，且施工噪声的影响是暂时的，将随着施工的结束而停止。

6.2.2.2 运营期噪声环境影响

①噪声源分析

本项目运营期噪声源详见表 3.4-3。

②噪声预测模式

根据噪声的传播规律可知，从噪声源至受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。在此预测中，我们仅考虑距离衰减，故选用点声源衰减模式进行预测。

$$L_2 = L_1 - 20 \lg r_2 / r_1 - \Delta$$

其中： L_1 、 L_2 ---距离声源 r_1 、 r_2 （m）距离的噪声值（dB）；

r_1 ---点声源至受声点 1 的距离（m）；

r_2 ---点声源至受声点 2 的距离（m）；

Δ ---噪声传播过程中由屏障、空气吸收等引起的衰减量。

③项目建成后环境噪声预测及影响评价

本项目噪声预测结果见表 6.2-2。

表 6.2-2 环境噪声预测结果 单位： L_{Aeq} ：dB

预测位置	贡献值	昼间现状值	昼间预测值	夜间现状值	夜间预测值	达标情况	
						昼间	夜间
码头东南侧场界	56	51.6	57.3	43.7	不作业	达标	达标

由表 6.2-2 可知，项目建成后，项目所在区域的环境噪声将有所改变，码头后方场界昼间的噪声值为 57.3dB，小于 60dB；夜间码头不作业。

本项目对场界环境噪声的贡献值为 56dB，因此营运期噪声排放可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB22337-2008）》2 类区的要求。

项目区距离最近村庄为务里村，距离为 700m，距离较远。根据表 6.2-2，营运期噪声的昼间的预测值为 57.3dB，夜间不运营，因此本项目敏感目标的噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的 2 类区要求。

因此，本项目生产噪声对周边声环境的影响较小。

6.2.3 固体废物

6.2.3.1 施工期固废环境影响分析

根据工程分析，施工期固废主要为施工人员的生活垃圾、开挖土石方、钻孔钻渣和建筑垃圾。

本项目施工场地内不设置临时生活设施，产生的生活垃圾主要依托所租处的垃圾收集系统处理。但要求在施工过程中的生活垃圾要实行袋装化，并通过在各施工区设置垃圾桶，实施集中收集后委托环卫部门统一外运处理。严禁随意堆放，否则会孽生苍蝇，产生恶臭，影响施工人员和公共生活卫生环境。

本项目停泊水域开挖量为 7438.2m³，锚坑的开挖量为 2592m³，总土方为 10030.2m³，根据项目工可及业主提供资料，本项目产生的土方除 2464m³用于锚坑回填外，其余土方全部运至平潭钱便澳陆岛交通码头作为该码头后方陆域的回填料；本项目产生的钻渣量为 1436m³，灌注桩泥浆沉淀物 1.98t，钻渣和泥浆沉淀物就地干化后委托有渣土处理资质的单位统一进行外运处置。

建筑垃圾中的一部分如建筑废模块、建筑材料下角料、破钢管及断残钢筋头备等基本上可以回收；而另一部分如土、石、沙等建筑材料废弃物以及施工人员的生活垃圾等没有回收价值，如果随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且污染了周边环境。因此，本项目应将可回收的建筑垃圾进行分类收集综合利用或出售，不能回收的建筑垃圾委托当地有资质的渣土公司进行外运处置，不会对环境造成不良影响。

6.2.3.2 运营期固废环境影响分析

本项目运营后产生的一般固体废物主要是工作人员的生活垃圾及客流垃圾。

生活垃圾产生量按 $0.2\text{kg}/\text{人}\cdot\text{天}$ 计算，则工作人员生活垃圾产生量约为 $1.8\text{kg}/\text{d}$ ($0.54\text{t}/\text{a}$)；本项目客运量为 $267\text{人}/\text{d}$ ，则客流垃圾产生量约为 $53.4\text{kg}/\text{d}$ ($16.02\text{t}/\text{a}$)。上述固废经统一收集后，委托环卫部门外运处置，对周边环境的影响很小。

6.3 灾害风险分析

6.3.1 岸滩稳定性风险分析

据文献记载施工坑对水流的作用类似于跌坎，流动水面有明显跌落，施工坑纵向流方向缘口处流速均有增加，导致施工坑在纵向流方向出现溯源侵蚀，施工坑纵向扩大，施工坑扩展过程中水流挟带和冲刷的泥沙容易落入施工坑而逐渐淤积，使河床趋于平顺。一般情况下长轴走向与主流走向平行的施工坑，对河床形态的干扰远小于长轴走向与主流走向垂直的施工坑，河床的恢复平顺的自然调节过程相对时间短。

本项目的实施不会对现有的岸线形成冲刷。项目所在区潮流动力较强，因此项目实施不会改变现有的流场流态，只是在涨急、落急时“凹坑”处流速略有增加。在新的海底地形、水深、水动力条件下将不断调整，形成新的泥砂收支动态平衡，对于潮流场变化影响很小。总体而言，项目实施对岸滩的冲淤影响不大，邻近海岸的稳定性不会受本项目施工的影响。

6.3.2 台风、风暴潮灾害风险分析

风暴潮是由于强烈大气扰动，如热带气旋（台风）、温带气旋等所引起的海面异常升高现象。风暴潮又称台风增水或气象海啸，但有时也会遇到相反的情况，长时间离岸大风导致岸边潮位骤降，暴露出大片海滩，引起“负风暴潮”，即台风减水，会严重影响港湾和航道船舶的正常通行和停泊。平潭位于海坛海峡和台湾海峡之间，受大陆与台湾岛之间海峡上的“穿堂风”影响，因此，风速大，风向稳定，夏季盛行西南风，其余季节盛行东北风，全县年均风速为 $4.8\text{m}/\text{s}$ ，风能密度 $2678\text{W}/\text{m}^2$ ，年平均风速达 $13.9\text{m}/\text{s}$ ，全县平均大于 $5\text{m}/\text{s}$ 的年有效风速达 7000h ，风速最低的城关地区，年平均风速 $6.9\text{m}/\text{s}$ ，但在秋冬季节风速较大。同时，平潭又是中国强风区之一，经常受到台风的影响和袭击，年均 $3\sim 5$ 次，多发生在 $7\sim 9$ 月。

台风灾害作用强，破坏性大，对海岸地貌、海底地形和滨海沉积物运移都有较大影响。项目运营过程如发生台风、风暴潮，将会对项目区航行的船舶和人员

安全产生威胁；作业船舶遭到破坏导致溢油，会对海洋环境造成巨大影响。

6.3.3 船舶通航安全影响分析

本工程为陆岛交通码头工程，工程所在区域周边分布有浅海海蛎养殖区、海事码头等，因此在本工程区通行的船舶较多，本工程施工期将占用部分海域，施工船增加了该海域通航密度，且施工船舶操纵性能大都受到限制，与该区域过往的渔船和中小型船舶会产生相互干扰，对海上交通造成一定程度的临时性影响，增加了本工程周边海域船舶碰撞的风险。

本工程营运期主要供两艘固定班次船舶停泊，虽然航道班次较少，但在一定程度上增加了习惯性航道船舶密度。受大风、降雨、雾、热带风暴等不利气象和管理疏忽、操作违反规程或事物等人为因素影响，在本工程附近海域船舶正常航行可能受影响，存在通航安全事故，若发生此事故将造成生命财产损失，并可能发生船舶溢油风险，影响周边海域环境质量。为了保证海上交通的正常秩序，避免事故的发生，本工程施工期及营运期，施工单位和管理单位应采取相应的措施，避免发生通航安全事故。

6.3.4 突发性溢油事故影响分析

本项目施工过程中，使用 1 艘施工船，施工区距离附近海事码头较近，发生船舶之间的碰撞而引起的燃料油泄漏风险事故概率很低。但施工的船舶若发生风险事故，将可能因使用的燃料油泄漏入海，造成对海洋环境和海洋生物生态的破坏，因此对船舶事故风险应有高度认识与戒备，切实贯彻“以防为主，防治结合”的方针。为此，应制订防范船舶事故计划，并制订船舶事故发生后的应急处理计划，以尽可能缩小事故发生的规模和所造成的损失与危害。

本项目运营期每天有 2 班固定航班，虽然航班班次较少，但是势必在一定程度上增加习惯性航道的船舶通航密度，因此，船舶航行过程中应严格按照规范行驶，避免船舶碰撞及溢油事故的发生。

当船舶发生溢油事故后，油品会直接排入海域，引起海洋水质的污染，进而导致海洋生态环境受其影响，如浮游植物的死亡和游泳性生物的躲避，使得局部海域生态环境的生境受破坏性影响。溢油对海洋生态环境的影响主要表现在以下几个方面：

（1）对鱼虾贝类的影响

海洋油污染对幼鱼及鱼卵的危害很大，油膜和油块能粘住大量的鱼卵和幼苗，据有关研究资料报道，海水中含石油类的浓度为 0.01mg/L 时，在这种被污染的海区中生活 24 小时以上的鱼贝类就会粘上油腥，因此将该数值视为鱼贝类着臭的“临界浓度”；海水中含石油类为 0.1mg/L 时，所有孵化的幼鱼均有生理缺陷，并只能成活 1~2 天，对大海虾的幼体来说，其“半致死浓度”（即 24 小时内杀死半数的极限浓度）均为 1mg/L ，这种毒性限值随不同生物种属而异。我国的海水水质二类标准（适合养殖区域）对石油类的限值为 0.05mg/L ，正是为此而考虑制订的。

（2）对海藻的影响

大型海藻，如褐藻等表面有一层藻胶膜，能防油类的污染，而小型的藻类没有这种防油污的能力，易受油污染而大量死亡，燃料油对海藻幼苗的毒性更大，能阻止海藻幼苗的光合作用，进而妨碍浮游生物的繁殖，有可能破坏局部海域的正常生态环境。

（3）对底栖生物的危害

据有关资料介绍，在比较大型的底栖生物中，棘皮动物对水质的任何污染都十分敏感。软体动物栖息在海底，石油堵塞软体动物的出入水管或引石油类在生物分解和氧化时消耗底层水中的氧气，使软体动物窒息死亡。

（4）对陆域生物的影响

在海岸带附近，如有栖息生活的动物或鸟类，就会因油污的影响使皮毛或羽毛沾粘油污、中毒或饥饿而死；同时也会造成生物或水产品（包括养殖水产品）的死亡。所以，防治溢油过程要注意对野生动物的救护。

6.4 环境经济损益分析

本项目投资约 2273 万元人民币，本项目的实施，可促进当地经济发展和满足人民群众的生产生活需求起着重要作用，该项目的建设，可提供一定的就业机会，项目的社会效益良好。适当进行必要的环保投资，提高建设区的环境保护功效，可以产生环境效益、社会效益与经济效益三者之间的和谐统一。

根据分析，本项目环保投资主要为实施过程中船舶废水委托处置和船舶垃圾委托收集处置，此外还包括必要的跟踪监测。根据环保投资估算，评价保守估计该部分环保投资为 28 万元；若考虑项目实施造成的生物资源损失，则该部分生

物资源损失价值约为 2.8 万元,则本项目总计为 30.8 万元,占项目总投资的 1.4%。

7 环境保护对策措施与环境影响评价结论

7.1 环境保护对策措施

7.1.1 施工期环保对策措施

7.1.1.1 施工期水环境保护对策措施

- （1）本工程港池挖泥施工应采取退潮施工；
- （2）开工前应对所有的施工设备进行严格检查，在施工过程中若发生泄漏现象，应立即停止施工。
- （3）港池挖泥应运至钱便澳码头进行陆域回填，不填随意抛弃入海。
- （4）施工废水经隔油池、沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘，施工人员生活污水依托当地现有的污水处理设施进行消纳，不直接外排。
- （5）施工场地四周应设排水沟，以减小积雨面积和地表径流，并在作业区设好排水系统，雨水统一导流，经沉淀后排出。
- （6）对于施工船舶废水，本工程届时租用的施工船舶需委托平潭海事局认可的有资质的专业船舶油污水处理单位代为接收和处理，严禁在港区内排放。

7.1.1.2 施工期大气环境保护对策措施

- （1）运送石料、水泥等的卡车不得超载，石料装料高度不得高于车厢边缘高度，并采用加盖篷布和洒水的方法，以防止石料泄漏，增加道路路面土石粉尘。
- （2）设置临时施工建筑材料仓库，用于水泥等起尘材料的存放，并尽量使用商品混凝土，以减小水泥粉尘污染。
- （3）运输车辆进入施工场地应限速行驶。
- （4）施工机械设备、车辆尾气应符合国家相关排放标准

7.1.1.3 施工期间声环境保护对策措施

- （1）应该选用效率高、噪声低的施工机械设备和大型运输车辆进入工地施工，而不选用噪声大、效率低的农用车、拖拉机进入工地参与施工，同时采用先进快速施工工艺，缩短工期，减少施工噪声影响的时间。
- （2）加强对机械设备的维护保养和正确操作，保证在良好的条件下使用，减少运行噪声。
- （3）施工车辆、船舶尽量在昼间工作，以免附近居民夜间受施工噪声的干

扰，若确需在夜间施工的，应经所在地县级以上环保部门批准并在受影响区域公示后方可施工。

（4）合理疏导进入施工区的车辆，减少汽车运输时的鸣笛噪声。

（5）拟建工程施工噪声应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)进行控制。

7.1.1.4 施工期固体废物处置措施

（1）码头前沿水域的疏浚挖泥采用挖泥船进行满仓不溢流，施工本项目产生的疏浚物全部运至平潭钱便澳陆岛交通码头工程后方陆域回填之用，根据建设单位提供资料，平潭钱便澳陆岛交通码头工程目前已进行前期工作，由于建设区域涉及围填海历史遗留问题区域，需待处置方案最终明确后方可开展全面施工，项目预计在 2021 年中旬进行后方陆域回填，所需回填量为 32610.6 m³。本工程的弃方量为 10670.1m³，预计开工时间为 2020 年 12 月，施工进度早于钱便澳陆岛交通码头工程，本项目计划将开挖土方先行运输至钱便澳陆岛交通码头工程后方施工场地中，待工程全面开工后用于项目回填，因此，平潭钱便澳陆岛交通码头工程可完全接纳本项目的土方，时间上也可衔接。

（2）项目产生的钻渣经泥浆沉渣池处理后并干化后委托有渣土处理资质的单位统一进行外运处置。

（3）本项目不设置临时生活设施，产生的生活垃圾主要依托所租用民房周边的垃圾收集系统处理。但要求在施工过程对施工场地生活垃圾实行袋装化，并通过在各施工区设置垃圾桶，实施集中收集后委托环卫部门外运处置。

（4）施工建筑垃圾应尽可能回收利用，不能回收的委托有渣土处理资质的单位统一进行外运处置。

7.1.1.5 海域生态环境保护措施

（1）施工期对海洋生物和渔业保护期的回避

本工程桩基施工，对海洋生物产生的直接影响是施工过程产生入海泥沙和占用、破坏滨海湿地造成底栖生物和部分海洋生物幼体死亡，间接影响是在海洋生物的产卵期、索饵、洄游期和渔业捕捞期对水生生物扰动引起回避反应，导致减产等。由于施工对水生生物生存环境的影响和扰动难以避免，因此，对海洋生物影响较大的护岸形成等施工前应尽可能考虑水生生物生长季节特性，春、夏季是

鱼类产卵、索饵期，海上施工期应尽量避免海洋鱼类产卵、洄游或经济水产类的捕捞期（一般为4月~9月份）。

（2）生物资源恢复措施

桩基施工会造成滨海湿地资源和海洋底栖生物造成永久性影响，港池疏浚会对项目区附近浮游植物、浮游动物、鱼卵仔鱼和游泳动物造成损失。施工结束后，应根据现状调查和本项目施工期生态环境影响情况采取适当的补偿措施，以促进受影响区段的生态恢复。根据6.1.5节海域生态环境影响的定量计算，本项目鱼卵损失 4.41×10^5 粒，仔鱼损失 3.51×10^4 尾；桩基造成的底栖生物量损失 1.33kg，停泊水域疏浚所造成的底栖生物量损失 490.80kg。

根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007），桩基占用海域属于对水域生态环境造成不可逆的影响，其生物资源损害补偿按照20年计算，本项目停泊水域疏浚实施，造成的潮间带和底栖生物损失量按3年计算。要求建设单位委托有资质的单位进行生态资源损害补偿方案制定、论证和资源研究，根据项目对海洋生态环境的实际损害情况，在当地海洋主管部门的监督和协助下，有具体目标、具体计划的对生态环境和资源数量进行修复。不得在没有科学报告的前提下，进行生态修复操作。

7.1.2 营运期环保对策措施

7.1.2.1 营运期水环境保护对策措施

（1）船舶废（污）水的处理措施

本项目涉及船舶属于“仅在港口水域范围内航行、作业的船舶”，据交通部海事局《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》，在港口水域范围内航行、作业的船舶实施铅封管理，禁止向沿海海域排放油类污染物；船舶所产生的污染物须定期排放至岸上或水上移动接收设施。因此，船舶生活污水应收集上岸交由有资质的船舶污染物接收单位处置，目前已在海事局备案的船舶污染单位详见表7.1-1。

表 7.1-1 专业船舶污水处理单位

序号	辖区	单位名称	单位地址	能力等级	服务区域	应急联系电话
1	平潭	瑞丰海洋工程有限公司	平潭县潭城镇城东居委会东湖庄399号5幢七层	二级	平潭辖区水域	0591-88770885
2	平潭	平潭港丰船舶发展有限公司	平潭县澳前镇前进路前进小区33号楼第六层	二级	平潭辖区水域	13707593266

3	平潭	福州加利亚船舶服务有限公司平潭分公司	平潭综合实验区金井湾	二级	平潭辖区水域	0591-83686308
---	----	--------------------	------------	----	--------	---------------

（2）码头生活污水

①处理工艺

生活污水量排放 429t/a，即 1.43t/d，主要污染物为 COD_{Cr} 、 BOD_5 、氨氮、SS。原竹屿口港 500 吨级浮码头后方陆域仅设置一个化粪池，为保证污水处理达标，本工程拟建在原化粪池旁加一套地埋式污水处理设施，具体位置详见图 7.1-1，污水通过化粪池+地埋式“调节池+水解酸化+接触氧化+沉淀池”二级生化处理，具体工艺流程如图 7.1-2。

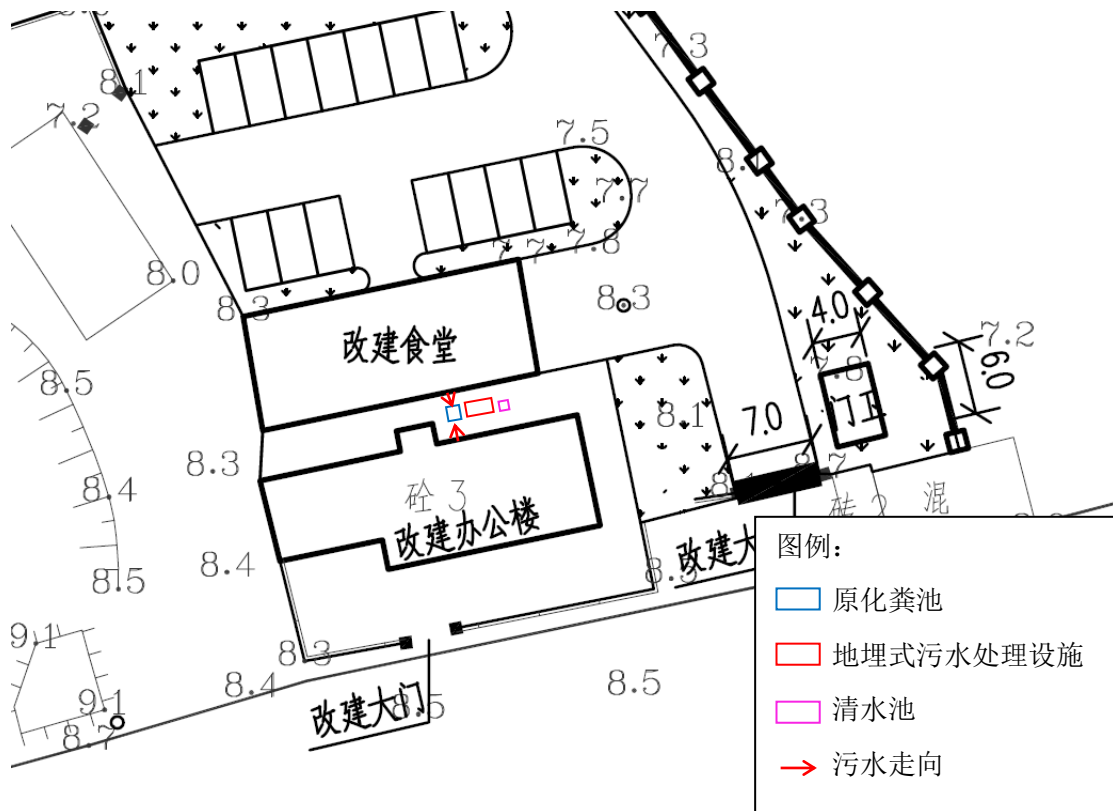


图 7.1-1 污水处理设施位置图

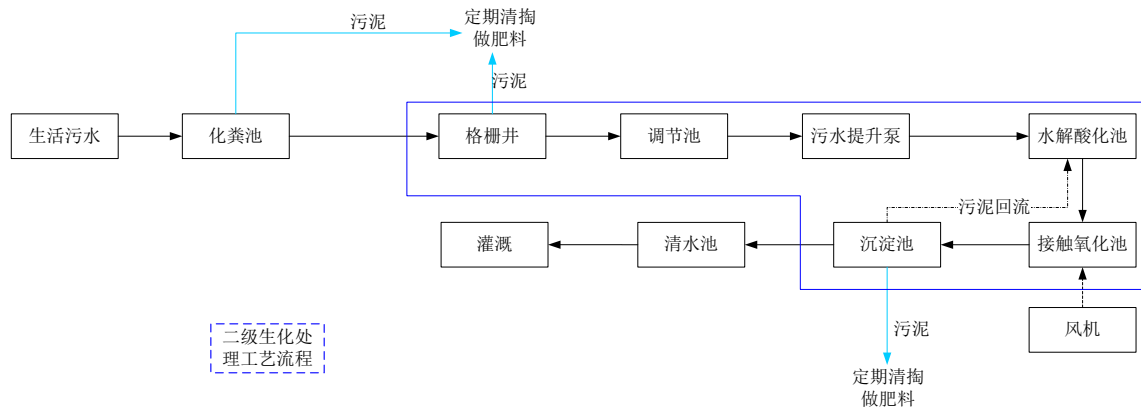


图 7.1-2 污水处理工艺流程

项目采用雨污分流制，生活污水通过排水管道汇集到化粪池沉淀消化处理，然后进入格栅井。格栅井中可去除污水中较大的颗粒物质和漂浮固体物质。格栅井出水进入均质调节池，经一段时间的水质水量调节后，通过设置液位计控制提升泵的运行，调节池通过预曝气可以去除部分的有机物。调节池出水经提升后进入接触氧化池，池内设布水系统及填料，由三叶罗茨鼓风机及微孔曝气器充氧。接触氧化池出水自流进入沉淀池中，沉淀池出水作为码头场地冲洗用水。

②处理规模

根据工程分析，本项目运营期产生的生活污水为 1.43t/d（429t/a），为满足本项目生活污水的处理水量的要求，本项目污水处理设施的处理规模不小于 2t/d。

③工艺可行性分析

根据排污方案，项目运营期生活污水经“化粪池+地埋式一体化污水处理设施”生化处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表 1 中一级 A 标准作为码头场地冲洗用水。地埋式一体化处理设施工艺技术成熟、稳定，投资和运行费用均不高，该处理工艺厌氧只在水解酸化阶段，好氧利用自然温度差，组织氧流、水流，充分利用自然能量，不耗能，不需要设专门人员管理，厌氧滤料牢固，生物膜新陈代谢充分，不会产生滤料堵塞。该装置具有占地少、造价低、不耗能、耐冲击、清掏周期长、管理简便等优点，因此本项目采用该处理工艺可行。

7.1.2.2 营运期大气环境保护对策措施

（1）本项目码头环保管理部门应制定船舶准入条件，要求进入项目区的船舶性能须符合《船舶大气污染物排放标准》（GB4915-1996）的要求。

（2）项目产生的固废要及时清运，避免滋生蝇虫，并减少恶臭气体的产生。

（3）加强项目所在区域的绿化，在项目周围应种植灌木绿化隔离带，即可防治控制噪声影响，也可起到防尘作用。

7.1.2.3 营运期声环境保护对策措施

（1）港区应限速、禁鸣；

（2）加强港区绿化。

7.1.2.4 营运期固体废物处置对策措施

项目运营产生的固废主要为职工生活垃圾和客流垃圾，码头应设置垃圾箱进行分类收集管理，并委托当地环卫部门及时清运。

7.1.3 风险防范措施

（1）台风、风暴潮风险防范对策措施

①施工应尽量缩短在雨天、台风及天文大潮等不利气候气象条件下的施工时间，回避施工期间突遇的风暴潮灾害风险。

②制定抵御台风和台风风暴潮入侵的详细计划，工程指挥部统一安排布置避风措施和制定抢险方案，组织成立应急抢险队伍，储存防风风暴潮应急物资，一旦有潮情汛情，集中力量抢险。

③防汛防潮办公室在台风季节应采取 24 小时值班制度，一旦有风暴潮应立即组织各部门做好预防工作。

④制定切实可行的水土保持措施，以预防为主，针对外来物料，必须设置临时防护措施；施工期设置临时排水沟，并建临时沉砂池，防治含料、含泥污水直接排入外海；及时清理和平整临时堆渣场。

（2）溢油事故风险防范对策措施

为减少溢油事故对环境的影响，对于溢油事故风险必须具备高度的认识与戒备，切实贯彻“以防为主，防治结合”的方针，加强对船舶运行的管理，制定防止溢油事故发生的计划。

①根据《中华人民共和国海洋环境保护法》，排放含油污水必须按照国家有

关船舶污水的排放标准和规定执行，并如实记入油类记录簿。

②建立准确、高效的事故防范机制，规范港区管理，加强环境管理，对进出港船舶严格管理。

③建立应急机制，一旦出现溢油或非正常排放事故，及时采取有效措施，向海上抛围油栏、吸油毡，撒无毒消油剂，尽最大可能限制溢油的扩散范围，尽快清除浮油，减小溢油的影响程度和时间长度，并接受调查处理。

（4）通航安全风险防范对策措施

针对本码头工程本身存在的问题及其与附近通航环境的相互影响，提出如下几方面的安全建议与保障措施：

①加强施工管理。在工程施工过程中，施工单位应做好相应的警示工作，避免过往船舶进入工程施工水域。

②制定恶劣气象条件下的通航措施与预案。

③加强与海事机构的联系，及时向海事部门汇报工程的施工进度和施工安排，积极配合海事监管部门做好相关的准备及安全保障工作，并在工程施工前向海事部门申请发布航海通（警）告，保障过往船舶通航安全。

④合理布置锚具。尽量为过往船舶让出更多通航海域，保障其过往安全。

⑤工程完工时和营运安全管理。工程完工时注意对工程水域进行扫测，清除施工期间的遗留物，消除碍航影响。营运期应注意及时掌握工程区水文条件变化，关注港池水域的水深变化并及时维护。同时应注意加强安全管理，避免对工程前沿水域通航安全构成不利影响。

7.1.4 环保工程投资预算

根据本评价以上所提出的各项环境保护工程措施，以确保施工期和运营期所制定的环境保护目标顺利实现为前提，对建设项目拟采取的污染防治和生态保护措施进行投资估算，结果见表 7.1-2。主要环保工程投资估计约 30.8 万元。占总投资的 1.4%。

表 7.1-2 本项目主要环保措施与环保投资估算一览表

阶段	项目	投资估算（万元）
施工期	隔油沉淀池	1
	船舶含油废水委托处理	2
	建筑材料封闭运输、蓬盖堆放	2
	设备维护，减震机座等临时降噪设备，临时	2

	围挡	
	垃圾保洁桶等环卫设施	1
营运期	隔油沉淀池、化粪池、地埋式一体化污水处理设施、储存池	5
	委托有资质的单位处理船舶污水	2
	设备防噪	2
	垃圾桶、垃圾箱	1
环境监测	施工期环境监测	5
	营运期环境监测	5
生态补偿	生态补偿	2.8
合计		30.8

7.1.5 环境监测计划

7.1.5.1 施工期环境监测计划

（1）水质监测

监测目的：掌握项目施工对海水水质的影响，必要时商讨对策措施保护海域水质。

监测站点及监测技术要求：监测站点、监测项目、监测周期、监测时段及监测频率详见表 7.1-3。

采样及分析方法：水样采集按照《环境监测技术规范》的规定方法执行，样品分析方法按照《海洋监测规范：海水分析》（GB17378.4-2007）规定的方法执行。

表 7.1-3 监测要求一览表

序号	监测内容	监测项目	测点布设与监测频次	监测实施机构
1	水质	pH、溶解氧、化学需氧量、无机氮、油类、悬浮物	在停泊水域和桩基附近设置 2-3 个监测点，开展监测一次，监测时间选择夏季施工阶段	委托有资质的环境监测单位
2	生态	浮游植物、浮游动物	同上	委托有资质的环境监测单位

（2）噪声监测

为掌握施工机械噪声对周边环境的影响情况，对施工期噪声进行监测。

监测点位：场界四周。

监测时间：施工期每 2 个月监测 1 次，监测时间应选择施工的高峰期，昼间和夜间各一次；需及时提出意见，反馈给施工单位，减少施工噪声扰民的意见。

监测实施单位：委托有资质的环境监测单位。

监测方法：按国标《声环境质量标准》规定的要求进行监测。

7.1.5.2 运营期环境监测计划

（1）水质监测

监测目的：为了了解工程建设前后海域水质的变化情况，应加强海域水质监测，水质监测纳入当地海域水环境监测网络。

监测断面：工程附近海域设置 2-3 个监测点。

监测项目：pH、SS、无机氮、活性磷酸盐、石油类。

监测频次：项目竣工后的头 1 年，春季和秋季，一期 2 次采水样分析。

分析方法：按《海洋监测规范：海水分析》（GB17378.4-2007）中要求方法进行。

（2）噪声监测

为掌握运营噪声对周边环境的影响情况，对施工期噪声进行监测。

监测点位：边界四周。

监测时间：每季度监测 1 次，昼间和夜间各一次。

监测实施单位：委托有资质的环境监测单位。

监测方法：按国标《工业企业厂界环境噪声排放标准》规定的要求进行监测。

7.1.6 环境监理

根据《关于进一步推进建设项目环境监理试点工作的通知》（环办【2012】5 号），本项目施工期建议进行环境监理。建设单位应委托具有工程监理资质并经环境保护业务培训的单位对设计文件中环境保护措施的实施情况进行工程环境监理。施工期的环境监理内容详见表 7.1-4。

表 7.1-4 施工期环境监理内容

环境问题	120 监理内容
------	----------

1	扬尘污染	①施工场地应采取洒水等措施，以降低场地施工扬尘，减少大气污染。洒水次数视当地土质、天气情况决定。 ②运送建筑材料的车辆及船舶采用帆布等采取遮盖措施，减少跑漏。 ③堆储料场须遮盖或洒水以防止扬尘污染。
2	水污染	①施工船舶废水、船舶垃圾不得随意排放，由有资质接收船接收处理。 ②疏浚挖泥船开工前施工设备检查，疏浚点是否定位准确。应控制挖泥船的施工强度。 ③加强环境管理，开展环保教育，严禁机械油料的泄漏，严禁施工船只油料物泄漏或废油料的倾倒进入水体。
3	噪声	①加强机械和车辆的维修和保养，保持设备的较低噪声水平。 ②产噪设备使用时间的合理安排，检查施工噪声监测记录。
5	文明施工	①加强对施工人员的环境教育。 ②在施工场地应设置垃圾箱和卫生处理设施。 ③防止施工场地生产废水和固体废弃物污染水体。
6	施工安全	注意水上施工协调，保证现有轮渡行驶安全。
7	运输管理	①建筑材料的运送路线应仔细选定，避免长途运输，应尽量避免影响现有的交通设施，减少尘埃和噪声污染。 ②应咨询交通部门，指导交通运行，施工期间防止交通阻塞和降低其运输效率。

环境监理单位应收集有关资料，包括项目的基本情况、环境保护设计、施工企业的设备、施工方式、施工现场的环境情况以及施工防治措施等，并根据项目工程情况及施工方法，制定施工期环境监理计划。

7.2 环境影响评价结论

7.2.1 环境质量现状结论

7.2.1.1 海水水质现状调查与评价结论

调查海域各测站海水中 pH 值、溶解氧、化学需氧量、铜、铅、锌、镉、汞、砷、铬、石油类以及 20%测站的活性磷酸盐含量均符合第一类海水水质标准；75%测站的活性磷酸盐符合第二、三类海水水质标准，5%测站的活性磷酸盐符合第四类海水水质标准；50%测站的无机氮符合第四类海水水质标准；50%测站的无机氮超过第四类海水水质标准；表明调查海域海水质量良好。。

7.2.1.2 海域沉积物质量现状评价结论

调查海域各测站沉积物中有机碳、硫化物、石油类、铅、锌、镉、汞、砷、75%测站的铜含量以及 67%测站的铬含量均符合第一类海洋沉积物质量标准，

25%测站的铜含量以及 33%测站的铬含量均符合第二类海洋沉积物质量标准，表明调查海域沉积物环境质量良好。

7.2.1.3 海洋生物质量现状评价结论

调查海域潮间带 A、C 测站厚壳贻贝体内石油烃、铜、锌、汞、砷含量均符合第一类海洋生物质量标准；铅、镉、铬含量符合第二类海洋生物质量标准。B 测站棘牡蛎体内石油烃、汞、砷、铬含量均符合第一类海洋生物质量标准；铅、镉含量符合第二类海洋生物质量标准；铜、锌含量符合第三类海洋生物质量标准。

7.2.1.4 海域生态环境质量现状评价结论

（1）叶绿素 a 和初级生产力

调查期间，各调查站位叶绿素-a 含量范围在 $1.45\text{mg}/\text{m}^3 \sim 9.89\text{mg}/\text{m}^3$ 之间，平均值为 $2.69\text{mg}/\text{m}^3$ ；

（2）浮游植物

本次调查，鉴定记录浮游植物 3 门 32 属 53 种，其中硅藻门 22 属 41 种，甲藻门 8 属 10 种，金藻门 2 属 2 种。浮游植物种类数(水样)在 9~23 种之间，均值 14.9 种。浮游植物（水样）细胞总数变化范围为 $4400\text{cell}/\text{L} \sim 29100\text{cell}/\text{L}$ ，均值为 $15933\text{cell}/\text{L}$ 。各测站浮游植物多样性指数（ H' ）范围为 1.799~2.889，均值 2.477；均匀度（J）范围为 0.461~0.864，均值 0.651。

（3）浮游动物

本次调查，鉴定记录浮游动物共 36 种，其中甲壳类 20 种，被囊类 1 种，水母类 12 种，毛颚类 3 种；阶段性浮游幼虫及鱼卵仔鱼共 18 类。各测站浮游动物种类数在 13~22 种之间，均值为 18.1。浮游动物甲壳类占优势，主要优势种类共 5 种。各测站浮游动物总生物量变化范围为 $107.3\text{mg}/\text{m}^3 \sim 696.8\text{mg}/\text{m}^3$ ，均值为 $399.6\text{mg}/\text{m}^3$ ；总个体密度变化范围为 $1666\text{个}/\text{m}^3 \sim 5805\text{个}/\text{m}^3$ ，均值为 $3040\text{个}/\text{m}^3$ 。浮游动物多样性指数（ H' ）范围为 1.39~2.78，均值为 2.00，均匀度（J）范围为 0.339~0.643，均值 0.482。

（4）潮下带底栖生物

本次调查，共记录潮下带底栖动物 59 种，其中环节动物 39 种，节肢动物 5 种，软体动物 6 种，棘皮动物 2 种，腔肠动物 1 种，纽形动物 2 种，扁形动物 2 种，星虫动物 1 种，脊索动物 1 种。大型底栖动物优势种有 3 种，分别为丝鳃稚

齿虫（*Prionospiomalmgreni*）、花冈钩毛虫（*Sigambrahanaokai*）和不倒翁虫（*Sternaspisscutata*）。潮下带大型底栖动物生物量均值为 4.790g/m^2 ，变化范围为 $0\text{g/m}^2 \sim 27.720\text{g/m}^2$ ；大型底栖动物栖息密度均值为 94.2ind/m^2 。底栖动物多样性指数（ H' ）均值为 3.066；均匀度（ J ）范围为 $0.494 \sim 0.976$ ，均值为 0.901；丰度（ d ）范围为 $1.781 \sim 3.008$ ，均值为 2.419；优势度（ $D2$ ）范围为 $0.250 \sim 0.767$ ，均值为 0.406。

（5）潮间带底栖生物

本次监测，鉴定记录潮间带底栖生物 34 种（包括定性样品和定量样品），其中环节动物 9 种，节肢动物 8 种，软体动物 15 种，腔肠动物 1 种，绿藻门 1 种。主要优势种有 3 种，分别为短滨螺（*Littorinabrevicula*）、锦蛭螺（*Neritapolita*）和粒结节滨螺（*Nodilittorinamillegrana*）。3 条断面各潮区定量样品底栖生物生物量变化范围为 $0.342\text{g/m}^2 \sim 1087.440\text{g/m}^2$ ，均值 219.990g/m^2 ；栖息密度变化范围 $14\text{个/m}^2 \sim 960\text{个/m}^2$ ，均值 383个/m^2 。潮间带底栖生物物种多样性指数（ H' ）范围为 $0.771 \sim 2.128$ ，均值为 1.535。均匀度（ J ）范围为 $0.386 \sim 0.938$ ，均值为 0.723。丰度（ d ）范围为 $0.202 \sim 1.425$ ，均值 0.774。优势度（ $D2$ ）范围为 $0.571 \sim 1.000$ ，均值 0.817。

（6）鱼卵仔鱼

本次调查，共捕获到鱼卵 83 粒，捕获仔稚鱼 9 尾。其中鱼卵 6 种，为斑鲷（*Konosirus punctatus*）、鲷科（*Sparidae*）、鰺科（*Carangidae*）、隆头鱼科（*Labridae*）、笛鲷科（*Lutjanidae*）和花鲈（*Lateolabrax japonicus*）；仔稚鱼 2 种，为斑鲷（*Konosirus punctatus*）和鰺科（*Soleidae*）。捕获的鱼卵数量以斑鲷鱼卵占优，捕获的仔稚鱼数量较少，无明显优势种。垂直拖网中捕获的鱼卵平均密度为 3.245ind/m^3 ，变化范围为 $0 \sim 21.875\text{ind./m}^3$ ，仔稚鱼平均密度为 0.258ind./m^3 ，变化范围为 $0 \sim 1.389\text{ind./m}^3$ 。

7.2.1.5 环境空气现状调查与评价结论

本项目位于海坛岛西侧竹屿口一个天然湾内，评价范围内没有工业污染源，且空气交换条件好，有利于污染物扩散；空气湿度大，有利于空气中的悬浮颗粒物沉降，区域环境空气质量良好，可以达到《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准要求。

7.2.1.6 声环境质量现状监测结论

现状环境噪声昼间范围值为 48.7~51.6dB，夜间范围值 41.9~43.7dB，项目区的声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准要求。由此可知，项目区域声环境现状良好。

7.2.2 环境影响分析结论

7.2.2.1 海洋水文动力环境影响分析

本项目仅有码头及引桥、撑杆等结构用海，用海方式属于透水构筑物用海，基本上不会改变海域的水文动力环境。

7.2.2.2 海洋地形地貌与冲淤环境影响分析

本项目码头及引桥采用桩基结构，用海方式属于透水构筑物用海，基本上不会改变海域的冲淤环境。本项目需对停泊水域进行疏浚，回旋水域不疏浚，停泊水域疏浚总面积仅 2231m²，疏浚区范围很小，预测需要高精度基础数据，所以本项目仅作定性分析。由于工程附近海域平均含沙量为 53.3mg/L~60.1mg/L，含沙量较小，且项目附近海域海床底质泥沙含量少，淤积泥沙来源较小，因此回淤较小，影响基本在工程附近。

7.2.2.3 海水水质环境影响分析

（1）施工期废水及生活污水对海域水环境的影响

①施工产生悬浮泥沙

本项目悬浮泥沙浓度增加大于 10mg/L 的范围在项目区主流向 300m 范围内，与主流向垂直方向为 150m 范围内。项目区主流向方向最近养殖区距离本项目疏浚区 350m，主流向垂直方向最近养殖区距离本项目疏浚区为 180m。因此，在严格按照环保措施施工前提下，不会对周围海域养殖造成影响。

②钻孔泥浆水

本项目泥浆水体积为 6.61m³。这些泥浆水经沉淀处理后，上清液用作抑尘，沉渣委托有渣土处理资质的单位统一进行外运处置，不会海域水环境造成影响。

③施工船舶污水

本工程施工期水上作业需用到施工船舶，施工船舱底将产生油污水。根据《中华人民共和国防止船舶污染海域管理条例》和《福建省海洋环境保护条例》有关规定，施工船舶必须设置油污储存舱或容器，船舶油污水由海事部门认可的接收

单位接收处置，严禁在港区内排放。因此，正常情况下不存在施工船舶污水污染港区海域问题。

④施工期场地和机械设备冲洗废水对水环境的影响

施工过程中机械设备冲洗废水经隔油、沉淀处理后用于施工场地的洒水抑尘，不外排，不会海域水环境造成影响。

⑤施工期施工人员生活污水对海水水质的影响

根据项目特点，本项目施工场地离周边村庄较近，施工人员临时用房均就近分散租用当地居民民房，管理人员及施工人员的生活污水依托当地的污水处理系统处理，无集中生活污水外排，不会海域水环境造成影响。

（2）运营期废水对海域水环境的影响

本项目运营期生活污水主要是职工及游客的生活污水，生活污水产生量为1.43t/d（429t/a），工程所在地无污水管网，因此，项目生活污水经“化粪池+埋式一体化污水处理设施”生化处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1中一级A标准作为码头场地冲洗用水，不会对周边海域水质造成影响。船舶含油污水和船舶生活污水应收集上岸交由有资质的船舶污染物接收单位处置，不会对项目所在海域水质产生影响。综上所述，在采取相应环保措施的情况下，本项目运营期产生的废水对海域水质影响较小。

7.2.2.4 沉积物环境影响分析

（1）施工入海泥沙对沉积物环境的影响分析

施工过程入海的泥沙在随潮流涨落运移过程中，其粗颗粒部份将迅速沉降于护岸附近海底，而细颗粒部份在随潮流向边滩运移过程中遇到平潮期流速趋于零而慢慢沉降于海底。散落泥沙的扩散运移和沉降的范围与泥沙的粒径、水深和流速有关。

施工期桩基施工和港池疏浚海底会破坏区域内的表层沉积物环境，形成悬浮泥沙，进入水体中。由于其产生悬浮泥沙来源于工程区海域表层沉积物本身，且其产生量很小，对沉积物的化学性质几乎不会造成改变，对项目区既有的沉积物环境几乎不会造成影响。

（2）施工期污染物排放对沉积物环境的影响分析

污染物排入海，污染物质在上覆水相、沉积物相和间隙水相三相中迁移转

化，可能引起沉积物环境的变化，特别是悬浮物质可能通过吸附水体营养物质以及有毒、有害物质，并最终沉降到沉积物表层，从而对沉积物环境造成影响。

本项目施工污水主要为施工生产废水和施工人员生活污水。施工废水量少，污染物排放量较小，且施工期较短，对海域水质的影响都不大，对沉积物环境基本上没有影响。施工中只要加强管理，并将施工生活垃圾和施工废弃物一同清运至垃圾处理场处理，避免直接排入海域，对工程海域沉积物的质量影响很小。

（3）运营期水污染物排海对沉积物环境的影响分析

运营期对沉积物的影响主要来自生产生活废污水排放。废污水如果没有加以处理而进入港池，废污水中的有机污染物也会对沉积物产生较大影响。

根据工程分析，本项目运营期生活污水经“化粪池+地埋式一体化污水处理设施”生化处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1中一级A标准作为码头场地冲洗用水，对港池内沉积物环境基本没有影响。

综上所述，本项目对本工程海域沉积物环境影响较小。

7.2.2.5 海域生态环境影响分析

本项目泥沙入海所造成的鱼卵、仔稚鱼损失量分别为 2.18×10^3 粒、 3.67×10^3 尾。码头桩基所造成的底栖生物量损失 0.036kg。项目的建设不会对海域周边功能区造成影响。项目影响海域面积较小且持续时间在 3 个月之内，因此对于所在的海域整体影响基本可以忽略。

7.2.2.6 其他环境影响分析

（1）大气环境影响分析

在工程施工期间，施工船舶及机械、运输车辆等产生燃油尾气中含有 NO_2 、CO、THC 等污染物。由于运输车辆为流动性的，施工机械较为分散，数量较少，废气产生量较小，且本项目与周边各居民点距离较远，燃油尾气的排放对周边大气环境影响较小。

营运期，客运车辆排放的尾气其主要大气污染物为 SO_2 、 NO_2 、CO 和粉尘等。本项目建成运营后车流量较少，因此其污染物排放量较小；船舶燃油排放的废气主要污染物有烟尘、 SO_2 、 NO_2 、CO 和 HC 等。本项目年运营 300 天，年客运量 8 万人次，则每天客运量 267 人，每天 2 班。项目到港船舶吨位小，耗油量小，污染物排放量很小；此外，码头地区环境空气现状较好，区域风速较大，

有利于污染物的迁移扩散。因此，客运车辆及船舶等尾气排放对区域大气环境和周边敏感目标的影响很小。

（2）声环境影响分析

本工程施工过程中，施工场界 30m 外昼间才能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，夜间 250m 外才能够达到相应标准。加上项目内施工机械多，机械噪声源声级高，因此噪声影响范围将更广。但本项目距离最近村庄为务里村，相距约 700m，因此本项目施工噪声对附近村民基本没有影响。施工材料运输过程对沿途经过的村庄声环境会产生一定影响，因此，建议运输车辆及船舶经过村庄时应减速慢行，禁止鸣笛，最大限度降低对居民区影响。项目施工期较短，且施工噪声的影响是暂时的，将随着施工的结束而停止。

项目建成后，项目所在区域的环境噪声将有所改变，码头后方场界昼间的噪声值为 57.3dB，小于 60dB；夜间码头不作业；本项目对场界环境噪声的贡献值为 56dB，因此营运期噪声排放可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2 类区的要求；项目区距离最近村庄为务里村，距离为 700m，距离较远。根据测算，营运期噪声的昼间的预测值为 57.3dB，夜间不运营，因此本项目敏感目标的噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的 2 类区要求。因此，本项目生产噪声对周边声环境的影响较小。

（3）固体废物

根据工程分析，施工期固废主要为施工人员的生活垃圾、开挖土石方、钻孔钻渣和建筑垃圾。本项目施工场地内不设置临时生活设施，产生的生活垃圾主要依托所租处的垃圾收集系统处理，收集后委托环卫部门统一外运处理；本项目停泊水域开挖量为 7438.2m³，锚坑的开挖量为 2592m³，总土方为 10030.2m³，根据项目工可及业主提供资料，本项目产生的土方除 2464m³用于锚坑回填外，其余土方全部运至平潭钱便澳陆岛交通码头作为该码头后方陆域的回填料；本项目产生的钻渣量为 1436m³，灌注桩泥浆沉淀物 1.98t，钻渣和泥浆沉淀物就地干化后委托有渣土处理资质的单位统一进行外运处置；建筑垃圾中的一部分如建筑废模块、建筑材料下角料、破钢管及断残钢筋头备等基本上可以回收；而另一部分如土、石、沙等建筑材料废弃物以及施工人员的生活垃圾等没有回收价值。本项目

应将可回收的建筑垃圾进行分类收集综合利用或出售，不能回收的建筑垃圾委托当地有资质的渣土公司进行外运处置，不会对环境造成不良影响。

本项目运营后产生的一般固体废物主要是工作人员的生活垃圾及客流垃圾。生活垃圾产生量按 $0.2\text{kg}/\text{人}\cdot\text{天}$ 计算，则工作人员生活垃圾产生量约为 $1.8\text{kg}/\text{d}$ ($0.54\text{t}/\text{a}$)；本项目客运量为 $267\text{人}/\text{d}$ ，则客流垃圾产生量约为 $53.4\text{kg}/\text{d}$ ($16.02\text{t}/\text{a}$)。上述固废经统一收集后，委托环卫部门外运处置，对周边环境的影响很小。

7.2.3 选址合理性及产业符合性分析

拟建码头位于平潭综合实验区竹屿口一个天然湾内，该位置不受外海影响，风浪较小，掩护条件好，场地稳定性较好。码头前靠泊水域底高程约 $-2.7\text{m}\sim-6.2\text{m}$ ，回旋水域底高程约 $-4.8\sim-7.5\text{m}$ ，本工程前沿位置均不易淤积，开挖后停泊水域可以满足要求，项目用海与周边其他用海活动可相协调，项目平面布置可以满足项目建设需要。

本项目的属陆岛交通码头工程，属于《产业结构调整指导目录(2019 年本)》，陆岛交通码头属于鼓励类中的“二十五、水运”中的“3、沿海陆岛交通运输码头建设”项目，因此项目建设符合国家产业政策的要求。

由此分析，本项目选址与相关功能区划没有冲突，符合国家产业政策，因此是可行的。

7.2.4 主要环保措施

(1) 施工单位在施工过程中应认真执行《中华人民共和国海洋倾废管理条例》及其实施办法，制定合理的施工计划和施工进度，对船舶污染物排放进行严格控制，对于船舶航行和施工作业全过程的污水、固体废物进行集中收集和委托处置，禁止直接排海。

(2) 进行必要的跟踪监测和管理，根据国家海洋局《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》，制定跟踪监测方案，并报海洋行政主管部门审核同意后，组织有资质的单位开展跟踪监测。

(3) 落实风险防范措施并制定风险应急响应预案，确保把项目风险水平降到最低。

7.2.5 评价结论

平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址）位于平潭综合实验区务里村

竹屿口，本项目的建设可改善当地群众的生活、生产条件，促进地方经济发展，项目符合国家有关产业和环保政策。本项目建设在认真落实各项环境保护和污染防治措施的基础上，工程施工对环境的不利影响可以得到有效控制，不会对区域生态系统造成不可恢复的不利影响。因此，本项目的建设在严格执行环保“三同时”制度，落实本报告表所提出的各项环保措施、确保排放的各类污染物实现达标排放、加强环境管理的前提下，本项目的建设从环境保护角度上分析是可行的。

附件 1：委托书

委 托 书

中环华诚（厦门）环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》以及《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》等有关规定，我单位平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址）需编制海洋环境影响报告表，现委托贵单位进行本项目海洋环境影响评价工作。

特此委托

平潭综合实验区陆岛交通工程建设指挥部

2018年12月11日



附件 2：项目工程可行性研究报告专家组评审意见

平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址）

工程可行性研究报告评审会专家组意见

经平潭综合实验区经济发展局同意，受平潭综合实验区陆岛交通工程建设指挥部委托，南京水利科学研究院于 2019 年 1 月 9 日在平潭主持召开平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址）工程可行性研究报告（以下简称《工可报告》）评审会。参加会议的有省港航管理局，平潭综合实验区经济发展局（发改处）、环境与国土资源局（环评处、土地利用处）、交通与建设局、财政金融局、行政审批局、农村发展局（海渔处）、旅游发展委员会、规划局、重点办、平潭港务管理站、金井湾片区项目建设指挥部、北厝镇人民政府、务里村，区陆岛交通工程建设指挥部（项目单位）、福建省港航勘察设计研究院（编制单位）等单位代表，会议邀请了有关专家组成评审专家组。与会专家和代表听取了编制单位关于《工可报告》的汇报，对《工可报告》进行了认真的审议，形成评审意见如下：

一、总体评价

《工可报告》满足交通运输部颁发的有关规范和标准要求，文件采用的资料较翔实，编制深度基本达到相关规定要求，基本同意《工可报告》，经修编完善后报批。

二、建设必要性

本工程的建设可改善海坛岛及附近岛屿居民出行条件，满足当地居民生产生活的需要，是促进地区经济发展的需要，项目建设是必要。该项目符合福建省“十二五”陆岛交通码头建设计划。

三、建设规模

新建 300 吨客运泊位和 500 吨客运泊位各 1 个，包括码头以及

相应的配套设施。码头年客运量为 8 万人次。

四、建设方案

基本同意《工可报告》推荐的总平面布置、水工建筑物等建设方案。

总平面布置：同意码头采用趸船浮码头，趸船系留均采用撑杆和锚链系统。

本港址后方已有较为完善的陆域，修缮现有办公楼、售票处、食堂等建筑物，新建门卫、变电房、停车场等设施。

水工建筑物：水工建筑物包括浮码头、撑杆墩、引桥墩、钢引桥、钢撑杆等。

五、工程投资

投资估算的编制基本符合交通运输部相关编制要求，优化设计后进一步复核工程投资。

六、意见和建议

- 1、进一步充实码头建设必要性分析。
- 2、核实客船船型，复核客船与趸船干舷高度的适应性。
- 3、结合水域条件和使用要求，优化总平面布置、水工结构方案。

请编制单位结合与会专家和代表的其它意见，进一步修改完善《工可报告》。

专家组：

二〇一九年一月九日

附件 3：福建省沿海陆岛交通码头“十二五”建设项目表

福建省沿海陆岛交通码头“十二五”建设项目表								
序号	所在县市	项目名称	建设规模		建设起止年限		总投资 (万元)	备注
					始建年限	建成年限		
二	福州市						125600	
22	平潭	平潭2万吨级对台滚装码头工程	20000吨级滚装泊位2个	2	2011	2013	100000	对台项目
23	平潭	平潭马腿陆岛交通码头	500吨客货泊位1个	1	2012	2013	1600	平潭岛
24	平潭	平潭石碑洋(看澳)陆岛交通码头	300吨客货泊位2个	2	2012	2013	2400	平潭岛
25	平潭	平潭屿头田下陆岛滚装码头	1000吨级客货泊位1个	1	2014	2015	2800	平潭岛
26	罗源	罗源鉴江井水陆岛交通码头	500吨客货泊位1个	1	2013	2014	1600	
27	罗源	罗源碧里牛澳陆岛交通码头	500吨客货泊位1个	1	2014	2015	1600	
28	连江	连江沙澳陆岛交通码头	300吨客货泊位1个	1	2011	2012	1200	
29	连江	连江蛤沙陆岛交通码头	300吨客货泊位1个	1	2011	2012	1200	
30	连江	连江浮曦陆岛交通码头	300吨客货泊位1个	1	2011	2012	1200	
31	连江	连江过屿(北茭)陆岛交通码头	300、500吨客货泊位各1个	2	2012	2014	2800	过屿
32	连江	连江江湾陆岛交通码头	500吨客货泊位1个	1	2013	2014	1600	
33	长乐	长乐长屿陆岛交通码头	500吨客货泊位1个	1	2013	2014	1600	长屿岛
34	福清	福清南青屿陆岛交通码头	1000吨级客货泊位1个	1	2011	2012	2800	
35	福清	福清小麦屿(球尾)陆岛交通码头(扩建)	500吨客货泊位2个	2	2013	2014	3200	小麦屿

附件 4：项目选址及用地意见书

平潭综合实验区行政审批局文件

岚综实项目审批〔2018〕144号

平潭综合实验区关于平潭石牌洋（看澳） 陆岛交通码头工程（新址）项目 规划选址及用地意见书

平潭综合实验区陆岛交通工程建设指挥部：

我局于2018年10月29日受理你单位提出的平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程项目（项目统一编码：2018-350128-55-01-064121）规划选址及用地申请。按照《行政许可法》第二十五条和第二十六条的规定，经审查，决定如下：

一、关于规划选址意见

该项目选址于北厝镇务里村竹屿口，规划透水性构筑物

— 1 —

1671 平方米，港池及回旋水域 7277.8 平方米。

二、关于用地意见

该项目位于有条件建设区，请你单位与区环土局土地利用处对接总体规划调整事宜，调整后即符合土地利用总体规划。

三、关于用林意见

该项目不在林业部门管理的森林公园内，且没有涉及林地。

四、关于用海意见

该项目部分涉及使用海域，面积 2.6447 公顷，涉海位于《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》“海坛海峡保留区”。依据《关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》（国发〔2018〕24 号文件）精神，项目建设涉及使用海域的，应避开围填海，经充分的海域使用论证后尽量采取构筑物等其他合理的用海方式进行用海，便于更好的推动项目建设。

五、其他事项

（一）关于投资项目审批管理意见

1. 该项目实行审批制管理。在可研报告批复阶段，你单位需编制《项目可行性研究报告》，并入《工程可行性研究报告+》。

2. 项目资金来源：财政负担。

3. 节能评估和审查：你单位可不编制单独的节能报告，可在项目可行性研究报告中对项目能源利用情况、节能措施情况和能效水平进行分析，主要法律依据及理由：《不单独进行节能审查的行业目录》（发改环资规〔2017〕1975 号）。

4. 项目招投标：依据《福建省工程建设项目招标事项核

准实施办法》（闽发改法规〔2015〕404号）规定，你单位可开展项目前期招标相关事宜。

（二）关于水土保持方案意见

该项目规划用地面积 11350 平方米，根据《水土保持法》第二十五条和《福建省水土保持条例》第十九条规定，你单位应委托有资质的单位编制《水土保持报告书（表）》并入《工程可行性研究报告+》。

（三）关于项目环境影响评价意见

根据《平潭综合实验区管委会办公室关于印发平潭综合实验区建设项目环评审批和项目竣工环保验收事项改革方案（试行）的通知》（岚综管办〔2017〕68号）文件精神，该项目属于环评豁免。

（四）关于社会稳定风险意见

该项目落实措施后的风险等级评判为低风险。

（五）关于涉及保护区意见

该项目规划选址及用地不涉及我区其他各类保护区范围。

平潭综合实验区行政审批局

2018 年 11 月 12 日

抄送：金井湾片区项目建设指挥部，区经发局、环土局、财金局、
社会事业局、农发局、重点办、规划局、风景名胜区管理局。

平潭综合实验区行政审批局办公室

2018年11月12日印发

附件 5：土石方接收证明函

证 明 函

我单位的平潭钱便澳陆岛交通码头工程需进行后方陆域回填，平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址）的水下疏浚物可用于该码头的后方陆域回填。

特此证明！

平潭综合实验区旅游客运有限责任公司

2020 年 4 月 21 日



附件 6：《平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址）项目可研报告》（修编版）联合审查回执函

平潭综合实验区经济发展局

岚综实经发发改审函〔2019〕53 号

《平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址）项目可研报告》 （修编版）联合审查回执函

区行政审批局：

你局关于《平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址）项目可行性研究报告+（修编版）联合审查征求意见函》（岚综实项目审批函〔2019〕116 号）收悉。经对《平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址）项目可研报告》（修编版）联合审查涉及的事项进行认真审核，具体意见如下：

一、总体评价：经补充修改后的项目可行性研究报告内容基本齐全，编制深度基本符合要求，投资规模和建设内容基本可行，可作为下阶段设计的依据。

二、建设必要性：该项目建设可改善海坛岛及附件岛屿居民出行条件，满足当地居民生产生活的需要，是促进地区经济发展的需要。项目建设是必要的。

三、项目名称：平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址）。

四、项目统一编码：2018-350128-48-01-064121

五、业主单位：平潭综合实验区陆岛交通工程建设指挥部

六、建设地点：该项目位于平潭岛西侧竹屿口一个天然湾内，

三面靠陆，西侧靠海。

七、建设规模和内容：本工程新建 300 吨级客船泊位和 500 吨级客船泊位各 1 个，包括码头以及相应的配套设施。码头年客运量为 8 万人次。主要建设内容包括：土建工程、装饰工程、电气工程及照明工程、给排水工程、弱电系统工程、设备安装工程、室外配套设施以及已有建筑外立面装饰。

八、项目总投资和资金来源：该项目总投资估算为 2273 万元，其中建安工程费用为 1773 万。资金来源：申请国家及省级补助，其余由地方财政配套。

九、项目招投标：实行审批制管理的项目，项目单位决定采取公开招标方式发包的，不需申请核准招标事项。特殊情形申请邀请招标或者不招标的，项目单位应当按照相关法律、法规规定办理招标事项核准手续，主要法律依据及理由：《福建省发展和改革委员会关于印发〈福建省工程建设项目招标事项核准实施办法〉的通知》（闽发改法规〔2015〕404 号）。

十、节能分析：项目年综合能耗折 1.04 吨标准煤（其中年用电量 2.04 万千瓦时），请严格按照相关节能标准、规范建设。

十一、建设工期：9 个月

请项目单位根据评估报告及专家和部门意见，进一步深化前期工作，优化设计，控制标准，降低投资，并按基本建设程序报批。

平潭综合实验区经济发展局

2019 年 3 月 18 日

审批专用章

(1)

附件 7：海洋环境影响报告表专家函审意见

平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址） 海洋环境影响报告表专家函审意见

2019 年 2 月 9 日，平潭综合实验区农村发展局发函委托杨顺良、欧阳玉蓉、林金裕等三位专家对《平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址）海洋环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术审查，经专家函审后，汇总形成专家组意见如下：

一、工程概况及主要环境问题

平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程位于平潭岛西侧竹屿口天然海湾内，新建 300 吨和 500 吨泊位（各一个）以及相应的给排水、供电照明等配套设施。码头为趸船浮码头，300 吨泊位长度为 58m，趸船尺寸为 58×10×2.5m（长×宽×型深），停泊水域宽度 14m，设计底高程-5.7m（1985 国家高程，下同），船舶回旋水域直径 84m，设计底高程为-3.5m；500 吨泊位长度为 65m，趸船尺寸为 65×10×2.5m（长×宽×型深），停泊水域宽度 18m，设计底高程-6.1m，船舶回旋水域直径 98m，设计底高程为-3.5m，趸船中部设置一座钢引桥，两个码头停泊水域及西侧 300 吨泊位的部分回旋水域需要进行浚深。本工程设计年通客 8 万人次。项目估算总投资 2265.84 万元，施工总工期计划为 9 个月。本项目用海总面积 2.6984hm²，其中 0.7579hm² 为码头用海，用海方式为透水构筑物用海；1.9405hm² 为港池用海，用海方式为港池、蓄水等。

本项目涉及的海洋环境问题主要为锚坑和港池开挖、桩基施工等产生的悬浮物，施工船舶含油污水，生活污水和施工场地生产废水等可能排海对海洋环境的影响，施工船舶以及运营期停靠船舶产生的含油污水、船舶垃圾对海水水质和海洋生态的影响等；以及施工船舶和运营期船舶通航带来的环境风险影响等。

二、项目环境可行性及报告表编制质量

1、项目环境可行性

项目建设符合国家有关产业和环保政策；符合《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》、《福建省海洋环境保护规划》（2011-2020）等区划、规划。

项目所在海域海洋环境质量总体较好，工程现状将占用浅海滩涂湿地，对海

洋生态环境造成一定的影响，需要采取生态补偿措施；在运营期落实本环评报告表提出的生态、环境保护措施和风险防控对策措施的前提下，从海洋环境影响评价的角度来看，本工程的建设是可行的。

2、报告表编制质量

报告表编制基本符合《海洋工程环境影响评价技术导则》的要求，评价内容基本全面，揭示的主要环境问题较清楚；海洋功能区划和相关规划的符合性分析较客观，环境质量调查和评价基本反映了调查时段海域的实际情况，对评价海域的影响预测结果基本可信，环境与海洋生态保护对策措施具有一定的针对性，评价结论总体可信。

报告表根据专家意见进一步补充、修改、完善，并经专家复核后，可作为海洋行政主管部门审批项目用海的依据之一。

三、报告表补充修改意见

1、以专家评审修改后的工可为依据，完善工程内容，补充项目基本情况表；完善工程平面布置图（体现水深、高程系统等信息）；明确工程是否涉及原生锈报废的 500 吨级浮码头的拆除工作，是否涉及岸线的破损修复；核实疏浚船舶规格，补充其施工条件分析；明确水下疏浚量、疏浚土处置去向，补充时间节点对接分析；补充土方上岸施工工艺及影响分析；完善土石方平衡分析；补充疏浚工程平面布置图、回填区位置图；完善施工进度计划表，核实疏浚总工期；核实营运期污水收集、处理方式，补充污水走向图。

2、补充淤泥回填污染源强分析；核实营运期到港船舶生活污水产生量。

3、本工程依托原竹屿口港 500 吨级浮码头陆域进行建设，补充回顾性影响分析内容，分析工程现有环境问题、采取的环境保护减缓措施，以及措施的有效性。

4、补充工程区附近潮流特征分析，补充乘潮水位资料；给出高程系统之间的关系；完善港口资源分析。

5、核实实际工程内容与周边海域开发活动的距离；完善项目用海对海域开发活动的影响，补充分析本工程锚链系统建设是否会影响港务浮码头。

6、核实本工程与相关规划的位置关系，并完善相关图件；完善与福建省湿地保护条例的符合性分析。

7、核实水质监测站位，并完善监测站位分布图；完善水环境现状分析、评价内容；核实鱼卵仔鱼与游泳动物调查站位。

8、补充完善海洋水文动力与冲淤环境影响分析；核实悬浮泥沙影响范围；核实海洋生物资源受损量；完善营运期生活污水进行农田灌溉的可行性，补充灌溉地点位置图；明确地埋式污水处理厂是否属于工程建设内容，补充处理工艺的可行性分析，补充地埋式污水处理厂位置图，补充清水池位置图；完善用海风险分析内容，补充营运期船舶溢油风险分析。

9、补充船舶通航安全影响分析，完善环境事故风险的防范对策与措施；补充给出平潭海事局认可的有资质的专业船舶油污水处理单位及其联系方式，以便于落实环保措施。

10、核实工程环保投资估算；完善监测频次要求。

11、函审专家的其他意见。

专家组长：陈阳书

2019年02月09日

附件 8：专家复核意见

平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址）
海洋环境影响报告表复核意见

平潭综合实验区农村发展局

中环华诚（厦门）环保科技有限公司编制的《平潭石牌洋（看澳）
陆岛交通码头工程（新址）海洋环境影响报告表》已基本按照审查小
组意见进行了修改、补充和完善，评价结论基本可信。

复核人：张阳玉 署

2019 年 2 月 27 日

建设项目环评审批基础信息表

建设单位（盖章）：			平潭综合实验区旅游客运有限责任公司				填表人（签字）：				建设单位联系人（签字）：								
建 设 项 目	项目名称		平潭石牌洋（看澳）陆岛交通码头工程（新址）				建设内容、规模		本工程新建两个陆岛交通码头客运泊位（一个为300吨级、一个为500吨级），年客运量为8万人次。本项目用海总面积为2.3351公顷，其中，0.6083公顷为码头用海，用海方式均为透水构筑物用海；1.7268公顷为港池用海，用海方式为港池、蓄水等。										
	项目代码 ¹		2018-350128-48-01-064121																
	建设地点		平潭综合实验区务里村竹屿口																
	项目建设周期（月）		9.0				计划开工时间		2020年12月										
	环境影响评价行业类别		49 交通运输业、管道运输业和仓储业				预计投产时间		2021年9月										
	建设性质		新建（迁建）				国民经济行业类型 ²		G5531 客运港口										
	现有工程排污许可证编号（改、扩建项目）		无				项目申请类别		新申项目										
	规划环评开展情况		不需开展				规划环评文件名		无										
	规划环评审查机关		无				规划环评审查意见文号		无										
	建设地点中心坐标 ³ （非线性工程）		经度	119.736667		纬度	25.506667		环境影响评价文件类别		环境影响报告表								
	建设地点坐标（线性工程）		起点经度			起点纬度			终点经度			终点纬度			工程长度（千米）				
	总投资（万元）		2273.00				环保投资（万元）		30.80		环保投资比例		1.36%						
建 设 单 位	单位名称		平潭综合实验区旅游客运有限责任公司		法人代表	丁陈兴		评价单位	单位名称	中环华诚（厦门）环保科技有限公司		证书编号	国环评证乙字第2224号						
	统一社会信用代码（组织机构代码）		91350128MA2XQ7X365		技术负责人	郑煌			环评文件项目负责人	陆引红		联系电话	13753742323						
	通讯地址		平潭综合实验区北厝镇金井商务营运中心5号楼11层		联系电话	18950378789			通讯地址	福建省厦门市湖滨南路619号富山花园F幢SOHO写字楼1518号									
污 染 物 排 放 量	污染物		现有工程（已建+在建）		本工程（拟建或调整变更）		总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）					排放方式							
			①实际排放量（吨/年）	②许可排放量（吨/年）	③预测排放量（吨/年）	④“以新带老”削减量（吨/年）	⑤区域平衡替代本工程削减量 ⁴ （吨/年）	⑥预测排放总量（吨/年） ⁵	⑦排放增减量（吨/年） ⁵										
	废水	废水量(万吨/年)			429.000			429.000		● 不排放 ○ 间接排放： ☐ 市政管网 ☐ 集中式工业污水处理厂 ○ 直接排放： 受纳水体_____三沙湾海域									
		COD			0.150			0.150											
		氨氮			0.013			0.013											
		总磷																	
		总氮																	
	废气	废气量（万标立方米/年）								/									
		二氧化硫													/				
		氮氧化物																	
		颗粒物																	
		挥发性有机物																	
项目涉及保护区与风景名胜区的 情况		影响及主要措施		名称	级别	主要保护对象（目标）	工程影响情况	是否占用	占用面积（公顷）	生态防护措施									
		生态保护目标								☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）									
		自然保护区																	
		饮用水水源保护区（地表）				/													
		饮用水水源保护区（地下）				/													
风景名胜区				/															

注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码
2、分类依据：国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)
3、对多点点项目仅提供主体工程的中心坐标
4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量
5、⑦=③-④-⑤；⑥=②-④+③，当②=0时，⑥=①-④+③